

Chapter 1

흑연 음극 + LCO 양극 dQ/dV 이론 — 한 곡선을 그리는 계산 진행을 따라가는 수식-구동 전개

버전 1.0.21

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 관측 대상으로 삼는다 [14, 17]. 흑연은 리튬을 받아들이며 staging 상전이(stage 4 → 3 → 2L → 2 → 1)를 차례로 거치고 [1, 2], 각 전이 전위에서 두 상이 공존하면 전위가 거의 평탄해져 좁은 dV 구간에 큰 dQ 가 몰린다 — 그래서 dQ/dV 가 그 전위에서 봉우리(peak)로 치솟는다. 상전이 하나가 곡선 위 peak 하나로 대응하는 이 사상이 ICA를 상전이의 지문으로 만든다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 처음부터 끝까지 그대로 따라간다. 계산은 전이 루프에 들어가기 전에 한 번만 실행되는 두 노드 — 외부 실험조건을 모델 입력으로 환산하는 N0와 측정 전위에서 분극을 벗기는 N1 — 에서 출발해, 전이 j 마다 반복하는 전이 루프 N2–N9로 진행한다 (그림 1). 각 절은 그 한 단계의 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다. 곡선에 직접 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

문서는 세 층으로 짜인다. 본론 N1–N9가 결과로만 받아 쓰는 평형식들(점유 통계·logistic·평균장 상호작용·Nernst 식)을, 본론에 앞선 Part 0 (§1.2)이 통계역학 첫 원리(분배함수)에서 유도해 둔다. 그 위에서 본론(Part I)이 흑연 사슬을 닫고, 마지막으로 Part II (§1.11)가 같은 골격을 두 번째 전극 LiCoO_2 (LCO) 양극에 건다 — Multi-Species, Multi-Reaction(MSMR) 동형에 전자 엔트로피 항 하나를 더한 확장이다. 곧 문서는 Part 0 → 흑연(Part I) → Part II의 세 층이며, 아래 관측이 이 모든 계산이 설명하려는 대상이다.

관측.

dQ/dV 상전이 peak의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 peak의 꼬리가 길어져 다음 peak와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 peak를 남기며(충방전 히스테리시스 — 이하 ‘히스’로도 축약), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 문건의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 계산 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

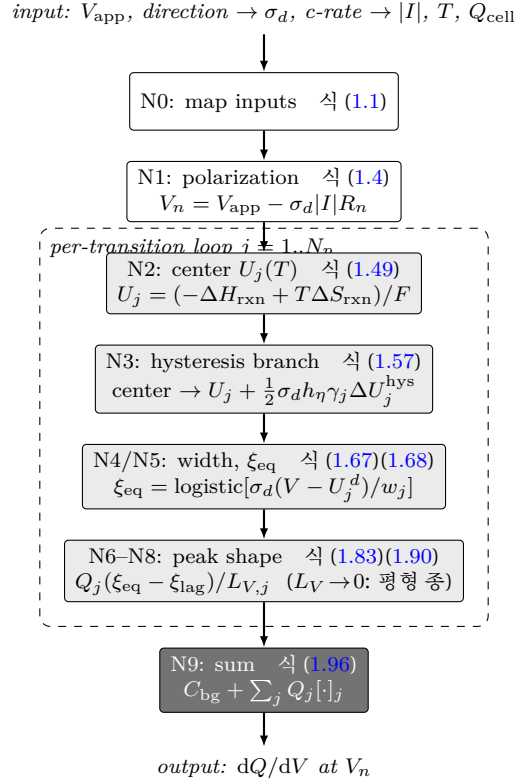


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행(spine). 외부 실험조건 ($\sigma_d, |I|, T, Q_{cell}$) 이 N0 에서 모델 입력으로 환산되고(식 (1.1)), 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1, 식 (1.4)), 파선 상자 안(전이별 반복 계산 단위, $j = 1..N_p$)에서 전이 j 마다 평형 중심(N2)·히스 분기(N3)·폭·평형 진행률(N4/N5)을 잇달아 계산하고, 지연 길이 L_V 와 peak 모양(N6-N8, 식 (1.83)·(1.90))을 단일 꼬리식으로 얻는다 — 평형 중(식 (1.70))은 그 $L_V \rightarrow 0$ 극한이다(식 (1.94)). 모든 전이가 이 loop 를 마치면 N9(진한 상자, 식 (1.96))가 배경 위에 합산한다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑, 분극 (N0, N1)	5
1.1.1 실험조건 매핑과 방향 부호 — N0	5
1.1.2 기호 마스터표와 흑연 staging 개관	5
1.1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	7
1.1.4 점별 평가 원칙 — 자연 경계가 여는 여유	8
1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (Part 0)	8
1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 μ	9
1.2.2 단일 삽입 자리 — 점유 통계와 그 요동	10
1.2.3 M 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피	13
1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱	14
1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic	15
1.2.6 다클래스 lattice gas — 전하 보존식의 대정준 반전	17

1.2.7	거시 열역학으로 — $G \equiv H - TS$, $\Delta G_j = -sFU_j$, Nernst 식	19
1.3	평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	20
1.3.1	G, μ 와 평형 조건 — 유도	20
1.3.2	$U_j(T)$ — 온도 환산	21
1.4	히스테리시스 분기 중심 (N3)	22
1.4.1	상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫	22
1.4.2	gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차	22
1.4.3	방향별 분기 중심 U_j^d	24
1.5	평형 진행률 ξ_{eq} 와 폭 w_j (N5, N4)	25
1.5.1	평형 진행률 ξ_{eq} — logistic 의 유도	25
1.5.2	폭 w_j — 이상 극한·일반화·그 이중지위	28
1.5.3	같은 결과의 분포 관점 — ξ_{eq} 는 평형 점유 분포의 여집합	30
1.6	평형 peak — $I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	30
1.7	두-상 broadening — 평형 델타가 실측 종이 되는 까닭과 폭 w_j 의 지위 (N6 확장)	31
1.7.1	전이별 출발 — 애초에 종인 전이와 평형 델타인 전이	31
1.7.2	둘째 부류의 델타가 종이 되는 까닭 — broadening 의 세 출처	31
1.7.3	이 절의 범위 — 유도로 닫는 경계	33
1.8	동역학 지연 길이 L_V (N7)	35
1.8.1	지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	36
1.8.2	깃 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	36
1.8.3	방향별 전달 계수와 유효 장벽	37
1.8.4	L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	37
1.9	인과 기억 꼬리와 충전에서의 방향 반전 (N8)	38
1.9.1	인과 기억 적분과 지연 진행률 ξ_{lag}	38
1.9.2	peak 모양과 그 평형 극한	39
1.9.3	충전에서의 방향 반전 — 진행 방향의 과거	40
1.10	합산과 흑연 staging 초기값 (N9)	42
1.10.1	staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	42
1.10.2	끝-대-끝 계산 예제 — $V_n = 0.085$ V 한 점	43
1.11	Part II 도입 — 전극-중립 골격과 방향 규약 (N0')	44
1.11.1	전극-중립 골격 — 무엇이 전극 무관인가	44

1.11.2	방향 규약 — σ_d 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다	45
1.11.3	MSMR 대응 개관 — 같은 logistic, 같은 부호 규약	46
1.12	LCO 평형 중심과 $\partial U_j/\partial T$ — 양극 부호와 Kirchhoff 일관성 (N2')	46
1.12.1	세 진입점과 온도 계수의 이중 경로	46
1.12.2	다운도 전자향과 Kirchhoff 일관성	48
1.13	LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀 (N3')	49
1.13.1	LCO 세 전이를 같은 정규용액 자유에너지에	49
1.13.2	gap 의 닫힌 골과 분기 중심 — 흑연 대입형	49
1.13.3	T2-T3 order-disorder — 유효 입력과 Ω/config 구분	50
1.13.4	T1 MIT 2상역 — 구조/전자 슬롯 분리	51
1.13.5	도핑 보정(우리 시료; 겹 G3)	51
1.14	반응 엔트로피 삼분해와 슬롯 규칙 (N9')	52
1.14.1	분배함수 인수분해에서 부분물 가법성으로	52
1.14.2	config 분리와 슬롯 규칙	52
1.14.3	분해 박스와 가산성 vs 무이중계산	53
1.14.4	세 겹과 두 설계 항목	53
1.15	LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)	53
1.15.1	왜 흑연엔은 없고 LCO 에는 있는가 — MIT 의 물리	54
1.15.2	Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도	55
1.15.3	단위 환산과 부호·온도 의존	56
1.15.4	$g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화	57
1.15.5	크기 계산과 세 양의 구분	58
1.15.6	한 점 시연 — 게이트 골이 $\partial U_{oc}/\partial T$ 에 들어가는 곳	58
1.16	LCO dQ/dV peak — 양극 영역의 세 peak	60
1.17	MSMR 동형과 전자향 plug-in — LCO 로의 일반화 (파라미터 교체 + 전자향 추가)	61
1.17.1	MSMR 대응 — 같은 logistic, 같은 부호 규약	61
1.17.2	두 변경과 전자향 plug-in 사슬	62
1.18	전체 입력 인자와 피팅 준비 — 진행 요약	63
1.18.1	전체 진행 요약	63
A	부호 사슬 계산표	63
B	구현 대응표	66

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑, 분극 (N0, N1)

계산 진행(그림 1)의 첫 두 노드는 전이 루프에 들어가기 전에 한 번만 실행된다 — 실험조건을 모델 입력으로 환산하는 N0 와, 측정 전위에서 분극을 벗겨 내부 전위를 얻는 N1 이다. 이 절은 그 둘을 한데 묶어, 이후 모든 전이 계산이 닫고 설 기호·부호 규약과 두 전위를 세운다.

1.1.1 실험조건 매핑과 방향 부호 — N0

계산의 출발점은 실험조건 ($V_{app}, direction, c_rate, Q_{cell}, T$) 을 받아 그 첫 일로 이를 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c_rate \cdot Q_{cell} \quad (\text{또는 } I_{abs} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

c_rate 는 시간 역수이므로 Q_{cell} 과 시간 단위를 맞춰 대입한다($[1/h] \cdot [Ah] \rightarrow [A]$; 정규화 $Q_{cell}=1$ 에서는 무차원 배율). 방향 부호가 실제로 작용하는 자리는 셋뿐이다 — 분극 부호(N1)·분기 중심 선택(N3)·꼬리(N7·N8: 방향별 전달계수 χ_d 가 꼬리 길이를, 적분 방향(식 (1.95)) 이 인과 기억의 진행 방향을 가르다). 그 밖에서 평형 중 자체는 방향 불변이며(아래 절들에서 식으로 회수), 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p$ ($N_p \approx 3-4$). 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다. 점유율과 진행률은 $\theta_j = 1 - \xi_j$ 로 묶이며(점유 θ 가 $1 \rightarrow 0$ 줄어드는 것이 진행 ξ 가 $0 \rightarrow 1$ 는는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

부호 규약. 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺) 다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1) 이며, 평형 진행률 $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$) 은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화).분기 중심 $+\frac{1}{2}\sigma_d(\dots)$ 는 σ_d 를 따라 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 적분 방향이 반전된다. 이 규약은 §1.1–§1.10 과 Part II 전건에서 유지되며 §A 가 전수 검산한다. 유도 편의를 위해 §1.3·§1.4 의 U_j 정의 관례에는 항상 +1 인 고정 부호 s 를 따로 두는데, 이는 방향에 따라 ± 1 로 바뀌는 σ_d 와 별개다 — s 는 Part 0 의 박스에서 명시적으로 유지되다가 본론의 결과·사슬 boxed 식에서 $s=1$ 로 대입돼 소멸한다.

1.1.2 기호 마스터표와 흑연 staging 개관

표 1 이 본론 전건에서 쓰는 기호·단위·의미의 마스터 대응이다. 실험조건 매핑 N0 의 전제이자 이후 절의 참조 기준이며, 물리 기호와 구현 식별자의 대응은 부록 B(표 7)에 따로 둔다. 이 표는 참조용 조희표다 — 각 기호는 해당 절에서 정식으로 도입·유도되므로, 처음 읽을 때 전량을 새길 필요 없이 훑어 두고 본문 진행 중 기호를 만날 때 되짚는 용도로 쓰면 된다.

Table 1: 기호·단위·의미 대응표 — N0 실험조건 매핑 전제.

기호	단위	의미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
s	—	유도 전용 고정 부호 — 항상 +1(§1.3·§1.4 의 U_j 정의 관례); 방향에 따라 ± 1 로 바뀌는 σ_d 와 별개, 본론 결과·사슬 boxed 식에서 $s=1$ 대입돼 소멸(Part 0 의 박스는 s 를 명시 유지)

기호	단위	의미
$ I $	A	전류 크기 = c-rate $\cdot Q_{\text{cell}}$
Q_{cell}	C(또는 Ah)	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 환산 $ I $ 환산 공용 — $ I $ 환산 시 c-rate 와 시간 단위 정합
T	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
T_{rep}	K	비등온 시 전이당 상수 평가에 공통으로 쓰는 전 구간 평균 $\bar{T}$ (전이 창별 평균이 아니라 진행 구간 전체의 단일 평균) — N1·N3·N7 대표조건 평가
R_n	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app}	V	인가(측정) 전위 배열
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·진행률(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$
$\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)
n_j	—	폭 다중도($w = n_j RT/F$; 폭 w 를 직접 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$
$\xi_{\text{eq},j}$	—	평형 진행률(logistic)
Q_j	C	전이 j 용량 가중
C_{bg}	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j	J/mol	정규용액(regular solution) 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)
$T_{c,j}$	K	히스 문턱 임계온도 = $\Omega_j/2R$ (식 (1.31))
γ_j	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys}	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$	—	부분 cycle 인자(기본 1)
U_j^d	V	방향별 분기 중심
— 동역학 꼬리(N7·N8) —		
χ	—	전이상태 분율 위치(전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}_j, \mathcal{A}$	J/mol	affinity(구동력) — 첨자형 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j)$ 는 유도용 일반 구동력 (§1.5; N7 일반형은 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 가 더해짐), 무첨자 $\mathcal{A}$ 는 꼬리 컷점에 동결한 값 = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ (§1.8)
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$	V	컷점 OCV(open circuit voltage) 기울기($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut}	—	컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap}	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$	—	인과 기억 적분된 진행률
— 상수 —		
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

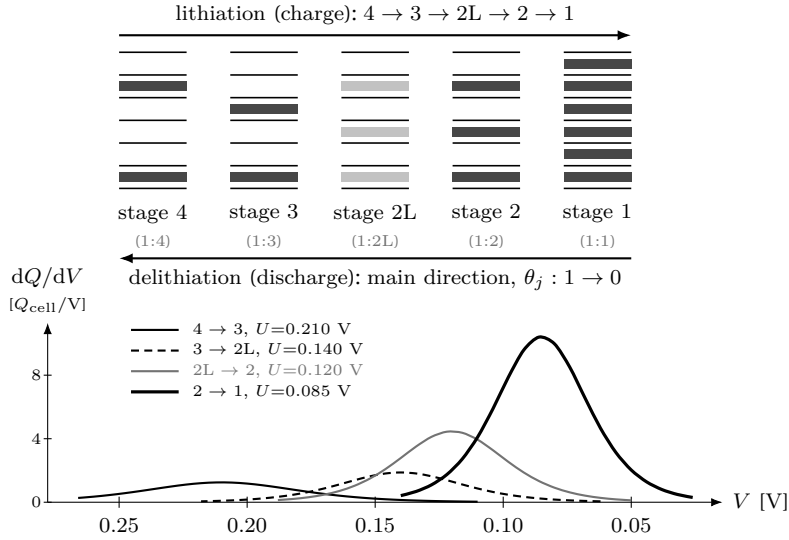


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(위)과 대응 dQ/dV peak(아래, 식 (1.70)의 초기값 수치 평가 — $dQ/dV = Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$, 표 2의 U_j, Q_j, w_j). 위: 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆, 완전 채움)에 닿고, 열 아래 비율(1:4→1:1)이 각 stage의 갤러리 점유 주기다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 아래: 네 초기값 전이의 실제 peak — 높이 $Q_j/(4w_j)$ 는 전이마다 크게 다르다 ($2 \rightarrow 1$ 이 가장 큼, $10.4 Q_{cell}/V$). 주의 — 위 갤러리 열 간격은 범주형(등간격 스케치)이고 아래 V 축은 실제 전위 스케일(비등간격 — $3 \rightarrow 2L$ 과 $2L \rightarrow 2$ 은 겨우 20 mV 차이로 갤러리 열 간격에 선형 정렬되지 않는다)이라, 둘은 전이명(예 $2 \rightarrow 1$)으로만 대응시킨다. 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

흑연 staging의 갤러리 채움을 그림 2에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak를 남기고, 흑연 staging 네 전이의 초기값(문헌 기반[1, 2] — 값의 확정과 tier는 §1.10 표 2 소관)이 이 네 전이에 대응한다. 이 그림이 서론에서 말한 “상전이 하나 = peak 하나”의 실제 모양이며, 아래 dQ/dV 축은 평형 종식 (1.70)(§1.6)의 초기값 수치 평가다.

이 골격의 두 번째 전극(LCO 양극) 일반화는 Part II(§1.11)가 연다. 그에 앞서, N0의 남은 한 걸음인 분극 환산(N1)을 다음 소절이 마친다.

1.1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

계산의 첫 물리식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이므로 한 방향(방전)에서

$$V_{app} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.2)$$

로 적는다 — 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다($V_{app} > V_n$). 충전($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. (b) 연산 — V_n 으로 이항. 식 (1.2)을 V_n 에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.3)$$

(c) 박스 — 두 방향을 한 식으로. σ_d 가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.3) 가 곧 박스다:

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.4)$$

부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{\text{app}} - |I| R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{\text{app}} + |I| R_n > V_{\text{app}}$ — 이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.1.4 점별 평가 원칙 — 자연 경계가 여는 여유

이후 모든 전이 계산은 내부 전위 V_n 이 주어지는 낱말의 점에서 직접 닫힌다 — 전이 j 의 기여 $[\text{peak shape}]_j(V_n)$ 은 그 점 하나만으로 완결되는 값이고, 공유된 보조 좌표를 거치지 않는다. 전이의 인과 기억 (§1.9 의 식 (1.89)) 은 하한 $u \rightarrow -\infty$ (방전) 또는 상한 $u \rightarrow +\infty$ (충전) 를 여는 적분이므로, 꼬리가 들어올 여유는 그 극한 자체가 이미 무한히 열어 둔다 — 평가점 V 근방의 과거를 몇 배의 $L_{V,j}$ 만큼만 들여다보면 지수 가중치 $e^{-|V-u|/L_{V,j}}$ 가 스스로 그 바깥을 무시할 만큼 작게 만드므로 (적분의 유효 지지폭은 $L_{V,j}$ 규모), 전이마다 필요한 과거의 폭도 전이마다 다르게 자연히 정해진다. 온도가 배열 $T(V)$ 이면 각 V_n 점의 값을 그대로 취해 전이당 상수 평가용 대표 온도 $T_{\text{rep}} = \bar{T}$ 를 얻고, 스칼라면 T 를 공통으로 쓴다. 배경도 같은 점에서 먼저 깔리고 ($dQ/dV|_{V_n} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_n)$) 그 위에 모든 전이 기여가 점별로 누적되므로 (N9), 관측 범위 밖으로 계산을 밀어 두는 인위적 조작이 필요 없다.

핵심. 두 전위. V_{app} (측정) · V_n (내부, 식 (1.4)) 만 남는다. 다음 절부터 전이 루프의 모든 물리량 — 평형 중심 · 분기 · 폭 · 평형 진행률 · 자연 꼬리 — 는 이 V_n 위에서 바로 평가되고, 그 값이 곧 출력이다.

배경. 측정 원리 배경 — 본문 전제가 어느 측정의 산물인가. 본문이 입력으로 전제하는 세 양은 각각 확립된 측정 원리의 산물이며, 그 대응만 여기 적는다 (기법 상세는 범위 밖). (i) 준평형 개방 회로 전위 $U_{\text{oc}}(\bar{x})$: 정전류 펄스로 조성을 한 걸음 옮기고 충분히 완화된 뒤의 전위를 읽는 점열 — *GITT* (galvanostatic intermittent titration technique) [15] — 이 준평형 *OCV* 곡선의 정통 측정이고, 저울 정전류 곡선의 분극 보정 (식 (1.4)) 은 같은 목표의 연속 근사판이다. (ii) 엔트로피 계수 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$: 고정 조성에서 온도를 계단으로 바꾸며 평형 전위의 기울기를 읽는 전위차 엔트로피법이 직접 측정이며 [37, 27], 측정된 부호 · 모양을 상전이 유형 (균질 고용체 · 이온 질서화 · 두-상 공존) 별로 읽는 해석 지도는 리뷰 [16] 가 정리한다 — 본문의 단상 폭 (§1.5) · 두-상 broadening (§1.7) · LCO 질서화 (§1.13.3) 구분과 Chapter 2 의 SOC 부호 교대가 그 지도 위의 대상들이다. (iii) 가역 발열: $-IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 는 등온 열량 측정으로 독립 검증되는 양이고, 그 계산 절차와 실측 대응은 Chapter 2 의 방법론 절이 담당한다. 모델 식 자체는 측정 방식과 무관하게 성립한다 — 본 박스는 전제와 측정의 대응 색인일 뿐이다.

이제 본론 결과 사슬의 평형식들이 어디서 오는지를 통계역학 첫 원리에서 놓는 Part 0 로 넘어간다.

1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (Part 0)

본론 (N1–N9) 의 모든 평형식은 통계역학의 한 사슬에서 나온다. 이 절은 그 사슬을 처음부터 놓으며, 통계역학 사전지식 없이도 본론의 출발점들이 이 절 안에서 닫히도록 각 단계를 (a) 출발 $\rightarrow$ (b) 연산 $\rightarrow$ (c) 중간식 $\rightarrow$ (d) 박스로 전개한다. 유도 of 골격은 고전 통계역학 (분배함수 · 화학퍼텐셜) 으로 닫히고, 양자 통계가 필요한 항 (점유 자리의 진동 자유도, Chapter 2 의 포논 · 전자 분포) 은 해당 자리에서 명시적으로 도입한다. 사슬은

$$\begin{aligned} \text{미시상태} \cdot \text{양상블} &\rightarrow Z, \Xi \rightarrow \theta = \frac{1}{1 + e^{\beta(\bar{\epsilon} - \mu)}} \rightarrow \text{lattice gas} \\ &\rightarrow \mu(\theta; \Omega) \rightarrow \xi_{\text{eq}} \text{ logistic} \rightarrow G, \text{Nernst} \end{aligned}$$

이고, 도착점들이 본론 결과 사슬 — §1.3의 $U_j(T)$, §1.4의 히스테리시스, §1.5의 ξ_{eq} — 의 입력이다.

1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 μ

(a) 출발 — 미시상태·앙상블과 두 공준. 미시상태(microstate)는 계의 모든 자유도를 지정한 배치 하나이고, 거시상태(macrosate)는 에너지·부피·입자수 (E, V, N) 같은 소수의 거시변수만 지정한 미시상태의 집합이다. 같은 거시 조건을 공유하는 미시상태들의 모음이 앙상블(ensemble)이다. 통계역학은 두 공준으로 시작한다 — 고립계 평형에서 접근 가능한 W 개 미시상태는 등확률이고(공준 1), 엔트로피는 그 경우의 수의 로그다(공준 2, Boltzmann):

$$S = k_B \ln W. \quad (1.5)$$

열역학과의 접점은 근본 미분식 $dE = TdS - PdV + \mu dN$ 을 S 에 대해 풀 형태다:

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \implies \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} = \frac{1}{T}, \quad \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} = -\frac{\mu}{T}. \quad (1.6)$$

여기서 μ 의 물리적 의미가 이미 보인다 — 입자 1개를 받아들일 때 엔트로피가 μ/T 만큼 감소하는 값비싼 척도다. 두 계 1,2 가 입자를 교환하면 총 엔트로피 변화가 $dS_{tot} = (\frac{\mu_2}{T} - \frac{\mu_1}{T})dN_1 \geq 0$ 이므로 입자는 μ 가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르고, 정지 조건은 $\mu_1 = \mu_2$ — 화학퍼텐셜의 일치가 곧 입자 교환 평형이다.

(b) 연산 — 저장조와 접촉한 작은 계. 관심 계가 거대한 저장조(reservoir)와 에너지·입자를 교환한다. 계가 미시상태 i (에너지 E_i , 입자수 N_i)에 있을 확률은 공준 1 에 의해 그때 저장조가 가질 수 있는 경우의 수에 비례한다:

$$P_i \propto W_R(E_{tot} - E_i, N_{tot} - N_i) = \exp\left[\frac{S_R(E_{tot} - E_i, N_{tot} - N_i)}{k_B}\right]. \quad (1.7)$$

저장조가 계보다 훨씬 크므로 S_R 을 1차에서 절단해 전개하면(식 (1.6) 의 두 도함수 대입)

$$S_R(E_{tot} - E_i, N_{tot} - N_i) = S_R(E_{tot}, N_{tot}) - \frac{E_i}{T} + \frac{\mu N_i}{T} + \mathcal{O}(E_i^2, N_i^2). \quad (1.8)$$

(c) 중간식 — Gibbs 인자와 canonical 특수형. 식 (1.8) 을 (1.7) 에 넣으면 상수 뒤편이 규격화로 빠지고

$$P_i \propto e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T} \quad (1.9)$$

— 이 지수가 *Gibbs* 인자다. 입자 교환이 없으면(N_i 고정) $e^{-\beta E_i}$ 의 *Boltzmann* 인자로 줄고, 그 규격화 합이 canonical 분배함수(partition function) $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$, 그 로그가 Helmholtz 자유에너지 $F = -k_B T \ln Z$ 다($\langle E \rangle = \partial(\beta F)/\partial\beta$, $S = -\partial F/\partial T$ 가 열역학 관계와 일치함이 이 명명의 근거다). 이 F 는 Faraday 상수 F 와 기호만 같고 문맥으로 갈린다 — 전자는 $\partial F/\partial T$ 처럼 미분당하는 자유에너지, 후자는 $FV \cdot RT/F$ 의 전하 환산 곱·나눗셈 상수다. 식 (1.6) 의 μ 를 F 로 옮기면 $\mu = \partial F/\partial N|_{T,V}$ — 온도·부피를 고정한 채 입자 1개를 더 넣는 자유에너지 비용이며, 이것이 본론 §1.3 가 쓰는 거시 정의 $\mu = \partial G/\partial n|_{T,P}$ 와 같은 양임은 §1.2.7 에서 다는다.

(d) 박스 — grand canonical 분배함수. 입자수까지 교환하는 앙상블이 대정준(grand canonical) 앙상블이고, 그 규격화 합과 평균 입자수는

$$\Xi = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad P_i = \frac{e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}}{\Xi}, \quad \langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \quad (1.10)$$

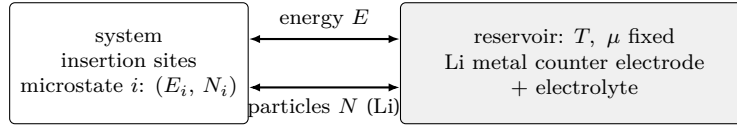


Figure 3: grand canonical 구도. 관심 계(삽입 자리들)는 상대극·전해질이 이루는 큰 저장조와 에너지·입자를 모두 교환하고, 저장조는 T 와 μ 를 고정한다. 에너지만 열면 Boltzmann 인자, 입자까지 열면 Gibbs 인자(식 (1.9)) — 지수의 자리가 하나 늘어날 뿐 논리는 같다.

($\partial \ln \Xi / \partial \mu = \beta \sum_i N_i P_i = \beta \langle N \rangle$ 로 셋째 식이 첫째·둘째에서 나온다).

검산. 극한 검산 — $\beta \rightarrow 0$ 이면 $P_i \rightarrow$ 등확률(열적 규율 소실), $\beta \rightarrow \infty$ 면 $E_i - \mu N_i$ 최소 상태만 남는다. 삽입 전극이 정확히 이 설정이다 — 격자의 자리들이 전해질을 통해 Li 저장조(상대극 Li 금속)와 입자를 교환하므로 μ 가 고정된 대정준 문제이고(그림 3), 다음 소절이 그 최소 단위(자리 하나)를 푼다.

1.2.2 단일 삽입 자리 — 점유 통계와 그 요동

앞 소절이 놓은 대정준 도구(식 (1.10))를 가장 작은 계 — 격자의 삽입 자리 하나 — 에 적용한다. 자리는 전해질 너머의 Li 저장조와 입자를 교환하므로 식 (1.10) 의 대정준 설정 그대로다. 전개는 두 단으로 놓는다 — 먼저 이온을 내부 구조 없는 점입자로 이상화한 두-상태 원형을 표준 유도 그대로 닫고, 이어 점유 이온의 진동 자유도를 컨 확장이 같은 함수형으로 되돌아옴을 보인 뒤, 점유의 요동까지 읽는다. 도착점인 점유율 θ 와 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\epsilon}(T)$ 는 §1.2.3 의 lattice gas 와 §1.2.5 의 전기화학 결선이 받는 입력이다.

(a) 출발 — 두 가정과 원형의 두-상태 목록. 유도에 앞서 두 가정을 명시한다.

- **가정 1 (hard-core 배타).** 한 자리에는 Li 이온이 0 개 또는 1 개만 들어간다. 근거는 양자 통계가 아니라 강한 단거리 반발이다 — 자리의 부피와 이온 사이 정전·입체 반발이 이중 점유의 에너지를 사실상 무한대로 올린다. 이 가정이 점유수 합을 $n \in \{0, 1\}$ 로 자른다.
- **가정 2 (자리 독립).** 이 소절에서는 자리의 에너지가 이웃 자리의 점유와 무관하다고 둔다. 이 가정은 §1.2.4 에서 상호작용 파라미터 Ω 로 완화된다.

원형에서는 여기에 이상화 하나를 더 얹는다 — 이온을 내부 구조 없는 점입자로 두어, 점유 이온이 우물 안에서 갖는 위치·운동량 배치를 잠시 열린다(이 이상화는 아래 확장이 걷어낸다). 그러면 미시상태의 목록은 단 둘이다: 빈 자리($n = 0$, 에너지 0 기준)와 점유 자리($n = 1$, 에너지 ϵ_0).

(b) 연산 — 두 항의 대정준 합. 각 미시상태의 무게는 Gibbs 인자 $e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$ (식 (1.9)) 이고, 목록이 둘뿐이라 대정준 합도 두 항이다 — 빈 자리가 1, 점유 자리가 $e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}$:

$$\Xi_1^0 = \sum_{n=0,1} e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}. \quad (1.11)$$

기호에 관하여 — Ξ 는 자리 1개의 대정준 분배함수로, §1.2.1 의 canonical Z 와는 양상불이 다르므로 기호부터 구분해 적고(첨자 1 = 자리 1개), 위 첨자 0 은 내부 자유도를 열린 원형임을 표시한다(평균 점유도 같은 표기 $\langle n \rangle^0$ 로 구분한다).

(c) 중간식 — 상태 확률과 평균 점유. 식 (1.10) 의 둘째 식으로 두 상태의 확률은 $P_0 = 1/\Xi_1^0$, $P_1 = e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}/\Xi_1^0$ 이고, 평균 점유는 그 확률 가중 평균이다:

$$\langle n \rangle^0 = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1 = \frac{e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}}, \quad (1.12)$$

그리고 식 (1.10) 의 셋째 식 $k_B T \partial \ln \Xi_1^0 / \partial \mu$ 를 식 (1.11) 에 적용해도 같은 결과가 나온다(교차검증).

(d) 박스 — 두-상태 원형 $\Xi_1^0 \cdot \langle n \rangle^0$. 식 (1.12) 의 분자·분모를 $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}$ 로 나누면

$$\Xi_1^0 = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad \langle n \rangle^0 = \frac{1}{1 + e^{+\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}. \quad (1.13)$$

이 두-상태 대정준 유도는 국소화 흡착(localized adsorption)의 Langmuir 등온선 표준 유도 그대로이고 [7, 8], 삽입 전극에의 적용 원형은 McKinnon–Haering [11] 이다. 식 (1.13) 의 $\langle n \rangle^0$ 은 준위 하나의 평균 전자 점유를 주는 Fermi–Dirac 함수 $f(E) = 1/(e^{\beta(E - \mu)} + 1)$ 에서 E 자리에 ε_0 이 얹은 것과 동형이다 — 이 대응의 물리적 배경(페르미온·보손의 양자 통계)은 별도의 배경 박스가 자족적으로 정리한다.

검산. 극한 검산 — (i) $\beta \rightarrow \infty (T \rightarrow 0)$: $\varepsilon_0 \geq \mu$ 에 따라 $\langle n \rangle^0 \rightarrow 0/1$ 의 계단 — $E_i - \mu N_i$ 가 낮은 상태만 남는다는 §1.2.1 의 검산과 합치한다. (ii) $\beta \rightarrow 0$: $\langle n \rangle^0 \rightarrow \frac{1}{2}$ — 두 미시상태 등확률. (iii) $\mu \rightarrow \pm\infty$: $\langle n \rangle^0 \rightarrow 1/0$ — 저장조가 이온을 한없이 밀어 넣는/빼내는 극한. 부호 읽기 — 분모의 지수가 $+\beta(\varepsilon_0 - \mu)$ 이므로 점유가 유리할수록($\varepsilon_0 < \mu$) 지수가 음으로 죽어 $\langle n \rangle^0$ 이 1 에 붙는 방향이다.

배경. 페르미온·보손과 양자 통계 — 양자역학에서 같은 종류의 입자 둘은 동일입자(*identical particles*)다 — 전자들을 맞바꿔도 어떤 측정값도 달라지지 않는다. 이 구별불가능성은 다입자 파동함수에 교환 대칭 제약을 건다: 두 입자의 자리를 맞바꿀 때

$$\psi(2, 1) = \pm \psi(1, 2) \quad (+ : \text{대칭} = \text{보손}, \quad - : \text{반대칭} = \text{페르미온}), \quad (1.14)$$

의 두 부류만 자연에 존재한다(정수 스핀 $\leftrightarrow$ 대칭, 반정수 스핀 $\leftrightarrow$ 반대칭의 대응이 스핀-통계 정리이고 — 광자·포논이 보손(*boson*), 전자가 페르미온(*fermion*)의 예다). 반대칭 부류에서 같은 상태에 둘을 넣으면 식 (1.14) 이 $\psi(1, 1) = -\psi(1, 1)$, 곧 $\psi \equiv 0$ 을 강제하므로 준위당 점유가 0 또는 1 로 제한된다 (*Pauli* 배타 원리, *Pauli exclusion principle*); 대칭 부류에는 이 제약이 없어 한 상태를 몇 개라도 함께 점유한다. 두 부류의 평형 점유 분포는 본문과 같은 대정준 도구(식 (1.10))로 준위 하나에서 곧장 닫힌다 — 준위 E 의 점유수 합이 페르미온은 $n \in \{0, 1\}$ 두 항, 보손은 $n = 0, 1, 2, \dots$ 의 기하급수라 ($E > \mu$ 에서 수렴)

$$\begin{aligned} \text{페르미온: } \Xi_F &= \sum_{n=0,1} e^{-n\beta(E-\mu)} = 1 + e^{-\beta(E-\mu)} \Rightarrow f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} + 1}, \\ \text{보손: } \Xi_B &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\beta(E-\mu)} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(E-\mu)}} \Rightarrow \bar{n}(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} \end{aligned} \quad (1.15)$$

이고, 두 화살표는 같은 한 줄 $\langle n \rangle = k_B T \partial \ln \Xi / \partial \mu$ (식 (1.10) 셋째 식)로 나온다. 앞이 *Fermi–Dirac* 분포, 뒤가 *Bose–Einstein* 분포다 [9]. 격자 삽입 자리의 점유 0/1 은 페르미온과 이 셈법 구조만 공유한다 — Ξ_F 와 원형 (1.11) 의 두-항 합이 같은 대수라 같은 *logistic*(*Fermi–Dirac* 형) 분포가 나오지만, 배타의 근거가 파동함수의 반대칭성이 아니라 정전·입체 반발이라는 기하이고 입자도 전자가 아니라 *Li* 이온이다. 진짜 양자 통계가 일하는 곳은 *Chapter 2* 다 — 격자 진동의 양자(포논)는 보손이라 진동 엔트로피가 식 (1.15) 의 $\bar{n}$ (*Bose–Einstein* 들뜸수)으로 적히고, 전도 전자는 페르미온이라 *electronic* 엔트로피가 $f(E)$ (*Fermi–Dirac* 분포)로 적힌다 [9, 10].

(a') 출발 — 미시상태의 온전한 기술. 원형의 점입자 이상화는 실제 자리에서 성립하지 않는다 — 점유수 n 만으로는 미시상태가 다 지정되지 않기 때문이다. $n = 1$ 인 자리에서 이온은 한 점에 얼어붙어 있는 것이 아니라 자리 우물 안에서 진동하는 연속 자유도(위치·운동량)를 가진다. 따라서 미시상태의 목록을 “빈 자리($n = 0$, 에너지 0 기준)” 하나와, “점유 자리($n = 1$, 우물 바닥 에너지 ε_0)에 내부 배치 Γ 가 붙은 연속족”으로 넓힌다 — 가정 1.2 는 그대로 둔다.

(b') 연산 — 점유수 합 $\times$ 내부 자유도 적분. 식 (1.10)의 대정준 합을 이 목록 그대로 쓰면, 점유수에 대한 합(가정 1로 두 항)과 각 점유 상태의 내부 배치에 대한 적분으로 갈라진다:

$$\Xi_1 = \sum_{n=0,1} e^{\beta\mu n} z_n = 1 + q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad q(T) \equiv \int e^{-\beta H_{\text{int}}(\Gamma)} \frac{d\Gamma}{h^3} \quad (1.16)$$

— z_n 은 점유수 n 인 상태들의 canonical 분배함수로, $z_0 = 1$ (빈 자리는 상태 하나), $z_1 = e^{-\beta\varepsilon_0} q(T)$ (우물 바닥 인자에 내부 자유도의 적분 $q(T)$ 가 곱해진다)이다. $q(T)$ 는 점유된 이온의 진동 등 국소 자유도의 단일 자리 분배함수다¹. 일반적인 정의는 상태 합 $q(T) = \text{Tr} e^{-\beta H_{\text{int}}}$ 이고 식 (1.16)의 위상공간 적분은 그 고전 극한이다 — 자리 우물을 3차원 조화 퍼텐셜(진동수 ω_0)로 근사하면 고전 극한에서 $q = (k_B T / \hbar \omega_0)^3$ 이고, 등방 가정(세 방향이 같은 ω_0)을 풀어 데카르트 축마다 다른 진동수를 허용하는 일반형으로 넓히면 양자 상태 합으로는 $q = \prod_{i=1}^3 [2 \sinh(\beta \hbar \omega_i / 2)]^{-1}$ (축 지표 $i = 1, 2, 3$ 마다 진동수 ω_i)로 닫힌다. 내부 분배함수 $q(T)$ 를 포함한 이 확장 역시 국소화 흡착 통계의 표준 전개이고 [7, 8, 9], $q \equiv 1$ (내부 자유도 없음)로 두면 식 (1.16)는 원형 (1.11)으로 되돌아간다. 위 첨자 없는 Ξ_1 은 내부 자유도까지 포함한 완전한 단일 자리 대정준 분배함수이고, Chapter 2의 단일 자리 분배함수(그 문건 식 (eq:Z1))도 같은 기호 Ξ_1 로 통일한다.

(c') 중간식 — 평균 점유와 계수 $q(T)$ 의 흡수. 점유 상태들의 확률 합이 곧 평균 점유다:

$$\langle n \rangle = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1 = \frac{q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}, \quad (1.17)$$

그리고 식 (1.10)의 셋째 식으로 교차검증하면 $k_B T \partial \ln \Xi_1 / \partial \mu$ 가 같은 결과를 준다. 여기서 적분이 남긴 계수 $q(T)$ 는 분자와 분모의 점유-상태 항 양쪽에 같은 인수로 붙어 있다. 따라서 결과는 q 와 ε_0 을 따로 아는 데 의존하지 않고 한 조합에만 의존하며, 그 조합은 지수 안으로 흡수된다:

$$q(T) e^{-\beta\varepsilon_0} = e^{-\beta\tilde{\varepsilon}(T)}, \quad \tilde{\varepsilon}(T) \equiv \varepsilon_0 - k_B T \ln q(T) \quad (1.18)$$

— $\tilde{\varepsilon}$ 는 점유 자리의 자유에너지(우물 바닥 에너지 + 내부 자유도의 자유에너지 $-k_B T \ln q$)다. 자리 점유의 자유에너지 비용을 $\Delta\mu \equiv \tilde{\varepsilon} - \mu_{\text{Li}}$ 로 줄여 쓰면 식 (1.17)는 $e^{-\beta\Delta\mu} / (1 + e^{-\beta\Delta\mu})$ 가 되어, 내부 자유도가 있어도 함수형은 원형 박스 (1.13)의 두-상태 logistic 그대로 보존된다.

(d') 박스 — 점유율 θ . 분모·분자를 $e^{-\beta\Delta\mu}$ 로 나누면

$$\theta \equiv \langle n \rangle = \frac{1}{1 + e^{+\beta\Delta\mu}}, \quad \Delta\mu \equiv \tilde{\varepsilon}(T) - \mu_{\text{Li}}. \quad (1.19)$$

검산. 극한 검산 — (i) $\beta \rightarrow \infty (T \rightarrow 0)$ 에서 $\Delta\mu \geq 0$ 에 따라 $\theta \rightarrow 0/1$ 의 계단 ($T \rightarrow 0$ 에서 $\tilde{\varepsilon}$ 는 점유 상태의 바닥 에너지로 수렴한다 — 고전 q 면 $k_B T \ln q \rightarrow 0$ 이라 ε_0 , 양자 조화 q 면 영점 에너지를 더한 $\varepsilon_0 + \frac{3}{2}\hbar\omega_0$ — 어느 쪽이든 상수라 계단 구조는 동일). (ii) $\beta \rightarrow 0 (T \rightarrow \infty)$ 에서는 $\beta\Delta\mu \rightarrow -\ln q$ 이므로 내부 자유도가 없는 기준($q \equiv 1$)에서 $\theta \rightarrow \frac{1}{2}$ (두 상태 등확률)이고, $q(T)$ 가 온도와 함께 증가하는 실제 조화 우물에서는 점유 상태의 위상공간 증가가 이겨 $\theta \rightarrow 1$ 로 향한다. (iii) $\mu_{\text{Li}} \rightarrow \pm\infty$ 에서 $\theta \rightarrow 1/0$. (iv) 확장을 끄는 극한 $q \equiv 1$ 에서 $\tilde{\varepsilon} \rightarrow \varepsilon_0 \cdot \Delta\mu \rightarrow \varepsilon_0 - \mu_{\text{Li}}$ 가 되어 (μ_{Li} 는 원형의 μ 와 같은 저장조 화학퍼텐셜의 자리당 표기) 식 (1.19)는 원형 박스 (1.13)의 $\langle n \rangle^0$ 을 그대로 회수한다. ★함수형 가드 — 식 (1.19)은 *Fermi-Dirac* 함수와 동형이지만 물리량은 다르다: 공유하는 것은 “한 자리에 입자 0 또는 1”이라는 배타 점유의 대수 구조뿐이고(가정 1), 여기의 입자는 전자가 아니라 *Li* 이온이며 배타성의 근거도 페르미온의 *Pauli* 배타 같은 양자 통계가 아니라 자리 하나에 이온 하나라는 기하다.

¹이 $q(T)$ (단일 자리 내부 분배함수)는 N6-N9의 정규화 용량 좌표 $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 와 다른 양이다 — 전자는 Part 0의 국소 열역학량, 후자는 곡선 좌표.

한 걸음 더 — $n \in \{0, 1\}$ 라 $n^2 = n$ 이므로 점유의 요동(분산)이 닫힌 꼴로 나온다:

$$\text{var}(n) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 = \theta(1 - \theta), \quad \frac{\partial \theta}{\partial(\beta\mu)} = \theta(1 - \theta) \quad (1.20)$$

(둘째 식은 식 (1.19) 의 $\beta\mu$ 미분). 점유의 μ -감도 = 점유 요동 — 요동-응답 (fluctuation-response) 관계의 최소 사례이고, 본론 평형 peak 의 중 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ (§1.6)의 통계적 정체가 바로 이 분산이다.

유효 자리 자유에너지 $\tilde{\varepsilon}(T)$ 가 하류에서 가는 곳은 두 갈래다. 첫째, 온도를 고정하고 보면 $\tilde{\varepsilon}$ 는 상수 하나이고, §1.2.5 의 전기화학 결선에서 전이 중심 U_j 로 흡수된다 — 그 소절과 본론이 쓰는 몰당 기준 에너지 μ^0 는 정확히 $\tilde{\varepsilon}$ 의 몰 환산 $N_A \tilde{\varepsilon}$ 이다. 둘째, 온도를 미분하면 내부 자유도의 자유에너지 몫 $f_{\text{int}} = -k_B T \ln q$ 가 자리당 엔트로피

$$s_{\text{int}} = -\frac{\partial f_{\text{int}}}{\partial T} = k_B \frac{\partial (T \ln q)}{\partial T} \quad (1.21)$$

를 주는데, 이것이 Chapter 2 의 vibrational 엔트로피 사슬의 단일 자리 원형이다 — 여기 자리 하나의 세 축 진동수 $\omega_i (i = 1, 2, 3)$ 를 격자 전체의 모든 진동 모드를 헤아리는 지표 k 로 넓혀, 조화 모드의 $q_k = [1 - e^{-\beta \hbar \omega_k}]^{-1}$ 를 식 (1.21) 에 넣으면 그 문건의 모드당 엔트로피 $s_k = k_B [(1 + \bar{n}_k) \ln(1 + \bar{n}_k) - \bar{n}_k \ln \bar{n}_k]$ (Bose-Einstein 들뜸수 $\bar{n}_k$) 가 그대로 나온다. 기준점에 관한 사소한 주의로, 위 (b') 의 $[2 \sinh(\beta \hbar \omega/2)]^{-1}$ 은 우물 바닥 기준 (영점 에너지를 q 에 포함)이고 여기의 $[1 - e^{-\beta \hbar \omega}]^{-1}$ 은 영점 에너지를 ε_0 쪽에 포함시킨 기준이다 — 두 규약의 q 는 인자 $e^{-\beta \hbar \omega/2}$ (영점 에너지 $\hbar \omega/2$ 의 Boltzmann 인자) 만큼 다른데, 이 인자가 $T \ln q$ 에 남기는 기여는 온도 무관 상수 $-\hbar \omega/(2k_B)$ 이므로 온도 미분, 곧 엔트로피는 동일하다. 따라서 전이 중심의 온도 기울기 $dU_j/dT = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ (§1.3)에서 진동 엔트로피가 차지하는 몫의 미시적 기원이 바로 $\tilde{\varepsilon}(T)$ 의 온도 의존, 곧 $q(T)$ 다.

자리 하나가 준 답 — 점유율 θ , 요동 $\theta(1 - \theta)$, 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\varepsilon}(T)$ — 을 손에 쥐었으므로, 다음 소절은 같은 답을 M 개의 독립 자리로 복제해 거시 점유율과 섞임 엔트로피로 넓힌다.

1.2.3 M 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피

(a) 출발 — 동등·독립 자리의 집합. 결정 안에 동등한 삽입 자리가 M 개 있고 서로 상호작용하지 않는다고 하자 — 이 모형이 격자기체 (lattice gas) 의 이상 극한이다. 미시상태는 점유 배열 $(n_1, \dots, n_M) (n_k \in \{0, 1\}, \text{가정 1})$ 에 각 점유 자리의 내부 배치가 붙은 것이고, $N = \sum_k n_k$ 다.

(b) 연산 — 분배함수의 인수분해. 자리들이 독립(가정 2)이라 대정준 합이 자리별 곱으로 갈라지고, 각 인수는 내부 자유도 적분까지 마친 단일 자리 결과 (1.16) 그대로다 ($\Delta\mu = \tilde{\varepsilon} - \mu$ 로 흡수된 표기):

$$\Xi_M = \sum_{n_1=0,1} \cdots \sum_{n_M=0,1} \prod_{k=1}^M e^{-\beta \Delta\mu n_k} = \prod_{k=1}^M \left[\sum_{n_k=0,1} e^{-\beta \Delta\mu n_k} \right] = \Xi_1^M, \quad (1.22)$$

따라서 식 (1.10) 의 셋째 식으로 $\langle N \rangle = k_B T \partial(M \ln \Xi_1)/\partial\mu = M\theta$ — 거시 점유율이 단일 자리 점유 확률 (1.19) 와 같다.

(c) 중간식 — 같은 결과의 셈법 경로(교차검증). 이번엔 입자수 N 을 고정하고 배치를 센다. M 자리에서 N 자리를 고르는 경우의 수 $W = M!/[N!(M - N)!]$ 에 공준 2(식 (1.5))와 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용하면($\theta = N/M$)

$$S_{\text{mix}} = k_B \ln W \simeq -k_B M [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)], \quad (1.23)$$

자유에너지 $F(N) = N\tilde{\varepsilon} - TS_{\text{mix}}$ (점유 자리당 자유에너지는 내부 자유도 몫까지 포함한 $\tilde{\varepsilon}$, 식 (1.18))

를 N 으로 미분하면

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial N} = \tilde{\varepsilon} + k_B T \ln \frac{\theta}{1-\theta}. \quad (1.24)$$

한편 식 (1.19) 를 μ 에 대해 뒤집어도 ($e^{\beta\Delta\mu} = (1-\theta)/\theta$) 같은 식 (1.24) 가 나온다 — 대정준 경로(자리 하나의 확률)와 셈법 경로(배치 수의 로그)가 같은 $\mu(\theta)$ 에 닿는 것이 앙상블 동등성이며, 본론 §1.5.3 가 말하는 “kinetic·thermo 두 경로가 한 분포의 두 얼굴”의 평형 쪽 절반이 바로 이것이다.

(d) 박스 — 몰 단위 이상 lattice gas 화학퍼텐셜. 자리당 $k_B \cdot \tilde{\varepsilon}$ 을 몰당 $R = N_A k_B \cdot \mu^0 \equiv N_A \tilde{\varepsilon}$ 으로 환산하면

$$\mu(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} \quad (\text{이상 lattice gas}). \quad (1.25)$$

검산. 부호·극한 검산 — $\theta \rightarrow 0$ 에서 $\mu \rightarrow -\infty$ (거의 빈 격자에 입자를 넣는 일은 섞임 엔트로피 이득 때문에 얼마든지 값싸다), $\theta \rightarrow 1$ 에서 $+\infty$ (마지막 빈자리는 무한히 비싸다), $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 $\mu = \mu^0$. 자리당 S_{mix} 최대 $k_B \ln 2$. 식 (1.25) 는 다음 소절 $\mu(\theta)$ 의 $\Omega = 0$ 특수형이고, 상호작용 몫 $\Omega(1-2\theta)$ 를 다음 소절이 더한다.

1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱

(a) 출발 — 이웃 상호작용의 평균장 근사. 실제 격자에서 자리들은 독립이 아니다 — 점유된 이웃은 다음 Li 의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발·탄성 변형·전자 구조). 점유 이웃 쌍당 에너지를 u , 배위수를 z 라 하면 정확한 상호작용 에너지는 배치마다 다르지만, 각 자리의 이웃 점유를 평균 θ 로 대체하는 평균장(mean-field, Bragg-Williams) 근사에서

$$E_{\text{int}} \simeq \frac{Mz}{2} u \theta^2 \quad (1.26)$$

이 식에서 $M\theta$ 개의 점유 자리 각각이 평균 $z\theta$ 개의 점유 이웃과 마주하고, 앞의 $\frac{1}{2}$ 은 한 쌍을 두 번 세지 않기 위한 이중계수 방지 인자다.

(b) 연산 — 항등 분해와 Ω 의 정의. 자리 1몰당 상호작용 몫은 $\frac{z}{2} N_A u \theta^2$ 이고, 항등식 $\theta^2 = \theta - \theta(1-\theta)$ 로 분해하면

$$\frac{z}{2} N_A u \theta^2 = \underbrace{\frac{z}{2} N_A u \theta}_{\text{선형} - \mu^0 \text{에 흡수}} + \Omega \theta(1-\theta), \quad \Omega \equiv -\frac{z}{2} N_A u, \quad (1.27)$$

곧 점유 이웃끼리 인력($u < 0$)이면 $\Omega > 0$ (같은 종이 뭉치려는 상분리 경향), 반발($u > 0$)이면 $\Omega < 0$ (교대 정렬 경향)이다. 이 한 모수로 혼합 자유에너지를 적는 모형이 정규용액이고, 본론 표 2 의 Ω_j 와 Part II 의 Ω_j^{cat} (표 밖 — 피팅 배정 전제, §1.13) [J/mol] 이 정확히 이 슬롯이다.

(c) 중간식 — $g(\theta)$ 와 $\mu(\theta)$. 자리 1몰당 자유에너지에 (1.23) 의 섞임 몫과 (1.27) 의 상호작용 몫을 더하면(이하 한 전이의 $\Omega \equiv \Omega_j$)

$$g(\theta) = \mu^0 \theta + RT [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega_j \theta(1-\theta), \quad (1.28)$$

θ 로 미분하면 다음이 나온다 — 로그 몫 $RT \ln[\theta/(1-\theta)]$ 은 식 (1.24) 와 같은 계산이고, 상호작용 몫은 $\Omega_j(1-2\theta)$ 로 상수 ± 1 이 상쇄된 것이다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega_j (1-2\theta). \quad (1.29)$$

(그림 5 가 이 함수의 세 얼굴이다.) 진행률 $\xi = 1-\theta$ 로 옮기면 섞임 몫과 $\theta(1-\theta) = \xi(1-\xi)$ 몫이 모두 $\xi \leftrightarrow 1-\xi$ 자리바꿈에 대칭(우함수)이라 조성 몫의 꼴이 불변이고, 상수·직선 몫은 공통 접선.

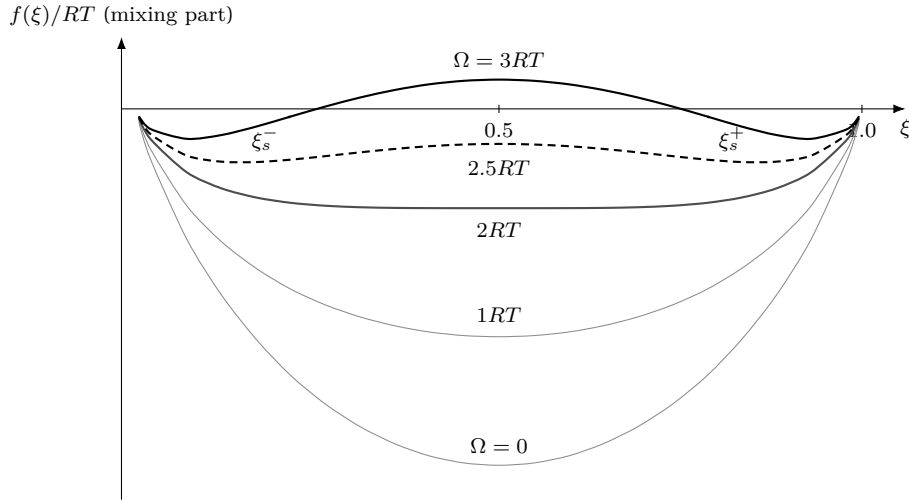


Figure 4: 정규용액 조성 자유에너지의 섞임 몫 $f(\xi)/RT = \xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi) + (\Omega/RT) \xi(1-\xi)$ (좌표는 식 그대로의 수치 평가). $\Omega \leq 2RT$ 면 한 웰, $\Omega = 2RT$ 에서 바닥이 평탄해지고 (문턱, 식 (1.31)), $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 된 이중웰 — $\Omega = 3RT$ 곡선의 점이 spinodal $\xi_s^\pm = 0.2113/0.7887$ 이다. 닫힌 근은 §1.4 가 닫으며, 그 절의 이중웰 그림이 이 가족 중 $\Omega = 3RT$ 한 장을 확대한 것이다.

곡률 판정에 기여하지 않으므로 이들을 하나의 기호 g_j^0 로 모아 적는다 — g_j^0 는 상수 몫과 ξ -직선 몫을 묶은 것이고, 미분에는 그중 상수 기여만 남는다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)] + \Omega_j \xi(1-\xi), \quad (1.30)$$

— 이 우함수 대칭이 §1.4 의 1계 미분 논거 ($f'(1-\xi) = -f'(\xi)$)의 뿌리다.

(d) 박스 — 볼록성 상실의 문턱. 식 (1.30) 를 두 번 미분하면 $g_j''(\xi) = RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega_j$ 이고, 첫 항의 최솟값이 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $4RT$ 이므로

$$\boxed{\begin{aligned} g_j''(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi &\iff \Omega_j \leq 2RT \quad (\text{단상} \cdot \text{연속 고용체; 등호는 } \Omega_j=2RT, \xi=\frac{1}{2} \text{ 한 점}), \\ \Omega_j > 2RT &\iff \text{이중웰} \left(T_{c,j} = \frac{\Omega_j}{2R} \right). \end{aligned}} \quad (1.31)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 가운데 ($g'' < 0$)가 언덕이 되어 두 골짜기가 생기고(그림 4), 그 변곡점 (spinodal)의 닫힌 근과 거기서 자라는 히스테리시스 gap 은 §1.4 가 닫는다 — Part 0 은 문턱까지만 놓는다.

검산. 극한 검산 — $\Omega_j \rightarrow 0$: $g'' \geq 4RT > 0$ 로 항상 한 웰 (§1.2.3 로 환원); $\Omega_j \rightarrow 2RT^-$: $g''(\frac{1}{2}) \rightarrow 0^+$ 로 바닥이 평탄해지되 아직 한 웰; $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$: 웰이 둘로 갈라지기 시작하고 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 아래에서만 상분리가 존재한다(안정하다). 이 $\mu(\theta)$ 를 측정 전위에 결선하는 것이 다음 소절이다.

1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{\text{Li}} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic

(a) 출발 — 전기화학 퍼텐셜과 삽입 반응. 하전 중은 화학퍼텐셜에 정전 에너지가 더해진 전기화학 퍼텐셜 (electrochemical potential)로 평형을 판정한다:

$$\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi \quad (1.32)$$

(z = 전하수, ϕ = 그 종이 있는 상의 정전 퍼텐셜). 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$ 의 평형은 양변 $\tilde{\mu}$ 합의 일치이고 (§1.3 가 결과 사슬에서 같은 균형으로 진입한다), host 안의 Li 는 중성이라 $\tilde{\mu}_{\text{Li}} = \mu_{\text{Li}}$

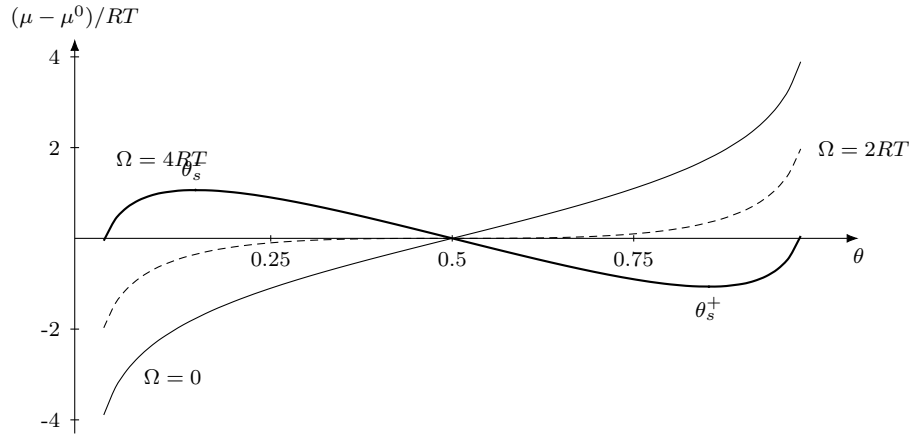


Figure 5: 격자기체 화학퍼텐셜 $(\mu(\theta) - \mu^0)/RT = \ln[\theta/(1-\theta)] + (\Omega/RT)(1-2\theta)$ 의 개형 (식 (1.29); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). $\Omega = 0$ 단조(로그 몫이 양끝을 잠금), $\Omega = 2RT$ 에서 중심 기울기 0(문턱, 식 (1.31)), $\Omega = 4RT$ 는 비단조 — 한 μ 에 세 θ 가 대응하는 van der Waals loop 이고 극값(점) 이 spinodal $\theta_s^\pm = 0.146/0.854$, 값 ± 1.066 . §1.4 과주행 그림의 $V_{eq}(\xi)$ 곡선은 이 곡선의 $\theta = 1 - \xi$ · 부호 반전 거울이라 같은 ± 1.066 이 나타난다.

다:

$$(\mu_{Li^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_M) = \mu_{Li}(\theta) \quad (1.33)$$

(ϕ_S = 전해질, ϕ_M = 작동 전극의 정전 퍼텐셜; $z_{Li^+} = +1$, $z_{e^-} = -1$).

(b) 연산 — 기준전극으로 측정 전위를 결선. 같은 전해질에 담긴 기준 Li 금속 전극도 자기 평형 $Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li_{(metal)}$ 을 이룬다:

$$(\mu_{Li^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_{ref}) = \mu_{Li}^{metal}. \quad (1.34)$$

(1.33) 에서 (1.34) 을 빼면 전해질 몫 $(\mu_{Li^+} + F\phi_S)$ 이 상쇄된다. 전자의 화학 몫도 상쇄되는데, 여기에는 한 단계가 숨어 있다 — 두 전극의 전자 화학퍼텐셜은 엄밀히는 재질에 따라 다르며, 그 차이(접촉 전위차)는 두 전극을 같은 재질의 도선 단자 사이에서 읽는 측정 전위의 조작적 정의에 흡수되어 별도로 남지 않는다(전기화학의 표준 처리). 그 결과 측정 전위 $V \equiv \phi_M - \phi_{ref}$ (vs Li/Li⁺) 만 남는다:

$$\mu_{Li}(\theta_{eq}) - \mu_{Li}^{metal} = -FV. \quad (1.35)$$

전위를 올리면 host 안 Li 의 화학퍼텐셜이 정확히 $-FV$ 만큼 낮아진다 — “V 를 올리면 탈리튬화” 가 이 한 줄이다.

(c) 중간식 — 상수 덩이를 U 로 묶기. 식 (1.35) 의 상수 μ_{Li}^{metal} 를 전이 중심 $U \equiv (\mu_{Li}^{metal} - \mu^0)/F$ 로 재포장하면($s = +1$ — §1.1 표의 유도 전용 고정 부호, 방향 부호 σ_d 와 별개)

$$\mu_{Li}(\theta_{eq}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j \equiv \mu^0 - \mu_{Li}^{metal} = -sFU_j \quad (1.36)$$

— §1.3(N2)가 결과 사슬에서 다시 세우는 평형 조건과 글자까지 같은 식이다($U_j > 0 \Leftrightarrow \Delta G_j < 0$, 곧 그 전이가 자발일 전위 차이 양수라는 부호 읽기도 동일). Chapter 2 의 식 (eq:muV)도 같은 관계다.

(d) 박스 — 평형 점유 logistic. $\Omega_j = 0$ 이면 (1.25) 를 (1.36) 에 넣어 $RT \ln[\theta_{eq}/(1-\theta_{eq})] = -sF(V - U)$, 로그를 풀면 닫힌 꼴이 나온다:

$$\theta_{eq}(V, T) = \frac{1}{1 + e^{+sF(V-U)/RT}}, \quad \xi_{eq}(V, T) = 1 - \theta_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V-U)/RT}}, \quad w \equiv \frac{RT}{F}. \quad (1.37)$$

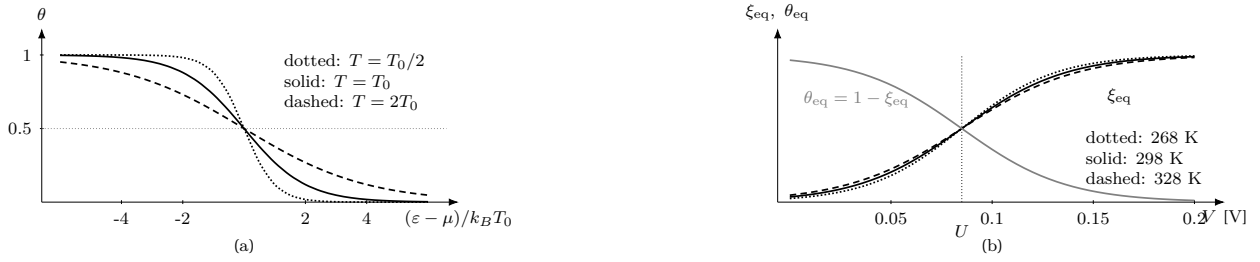


Figure 6: 단일 자리 점유의 전기화학적 재배개변수화(좌표는 식 그대로의 수치 평가). (a) 식 (1.19)의 $\theta - \epsilon = \mu$ 에서 $\frac{1}{2}$, 낮은 T 일수록 계단($\beta \rightarrow \infty - T \rightarrow 0$ 극한이 계단 함수다), 높은 T 일수록 완만. (b) 식 (1.37)의 $\xi_{eq}(V)$ ($U = 0.085$ V, stage 2 $\rightarrow$ 1 초기값) — 폭 $w = RT/F$ 가 23.1/25.7/28.3 mV(268/298/328 K)로 T 에 비례해 열리고, 회색 $\theta_{eq} = 1 - \xi_{eq}$ 와 중심 $V = U$ 에서 교차한다($\frac{1}{2}$).

자리당 언어와의 일치 검증 — 식 (1.19)의 지수는 $\beta \Delta \mu$ 이고, 몰로 올리면 $(\mu^0 - \mu_{Li})/RT$, 여기에 (1.36)를 넣으면 $+sF(V-U)/RT$ — 정확히 (1.37)의 θ_{eq} 지수다(자리당 쌍($k_B T$, e)가 몰당(RT , F)로 한꺼번에 환산). 점유 θ_{eq} 는 V 에 감소하고 탈리튬화 진행률 ξ_{eq} 는 증가하는 logistic이며, 그림 6 가운데별 개형과 두 곡선의 여집합 교차를 보인다. 여기서 세 가지가 본론으로 이어진다.

- (i) 일반화는 §1.5 소관. 고정 부호 s 자리에 방향 부호 σ_d , 중심에 분기 중심 U_j^d (§1.4), 폭에 다중도 $w_j = n_j RT/F$ 를 넣은 것이 모델의 평형 진행률 ξ_{eq} 다 — 단 지수의 σ_d 는 $\text{logistic}[-x] = 1 - \text{logistic}[x]$ 에 의한 $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 여집합 relabel 일 뿐 중 $\xi(1 - \xi)$ 은 불변이라, 물리 작용처(§1.1의 분극·분기·꼬리)로는 세지 않는다.
- (ii) 동역학 경로와의 합류. 같은 logistic 이 Eyring 속도식의 정지점(detailed balance, §1.5)에서도 나온다 — 평형비 $\xi_{eq}/(1 - \xi_{eq}) = e^{sF(V-U)/RT}$ 가 두 경로에서 같으니, 통계(이 절)와 동역학(§1.5)은 한 분포의 두 유도다(§1.5.3의 명제를 Part 0 이 평형 쪽에서 선결).
- (iii) $\Omega_j \neq 0$ 이면 닫힌 logistic 이 아니다. (1.36)에 상호작용까지 든 식 (1.29)를 넣고 ξ 좌표의 우함수 대칭(§1.2.4)을 쓰면 $RT \ln[\xi/(1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi) = sF(V - U)$ 의 암시적 등온선이 되고(§1.4의 $V_{eq}(\xi)$), $\Omega_j > 2RT$ (식 (1.31))면 비단조다. 곧 닫힌 logistic 은 $\Omega_j = 0$ 에서만 엄밀하며, $\Omega_j \neq 0$ 전이에 같은 서식을 계속 쓰는 것의 지위(평형 예측 vs 현상학적 폭)는 §1.5의 폭 이중지위가 가른다.

부호 검증. 부호(Part 0). $s = +1$: $V \uparrow \Rightarrow \mu_{Li} \downarrow$ (식 (1.36)) $\Rightarrow \theta_{eq} \downarrow$, $\xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화가 진행된다(본론 규약 일치). $V = U \Rightarrow \theta_{eq} = \xi_{eq} = \frac{1}{2}$, $T \rightarrow 0$ 계단($w \rightarrow 0$)· $T \uparrow$ 폭 비례($w = RT/F$). 방향 부호 σ_d 의 작용처(분극·분기·꼬리)는 §1.1·§A 소관 — Part 0 은 $s = +1$ 고정.

1.2.6 다클래스 lattice gas — 전하 보존식의 대정준 반전

§1.2.3는 동등 자리 M 개의 한 클래스에서 인수분해 $\Xi_M = \Xi_1^M$ 을 단았고, §1.2.5는 μ 를 측정 전위 V 에 결선험 전이 하나의 평형 점유를 logistic 으로 단았다. 실제 전극은 전이 하나가 아니라 staging 이 나누는 여러 전이를 동시에 갖는다 — 이 소절은 두 결과를 전이 여럿으로 한 줄 넓혀, 본론과 Chapter 2가 중심식으로 쓰는 전하 보존 음함수가 이 대정준 구조의 제약 반전(constrained inversion)임을 보인다. 도착점은 그 음함수의 통계역학적 기원과 반전 유일근의 요동 증명이고, 이를 받아 다음 소절(§1.2.7)이 사다리를 마감한다.

(a) 출발 — “전이 j = 자리 클래스 M_j ” 프레임. §1.2.3의 인수분해 (1.22)는 자리가 전부 동등하다는 전제 위에 섰다. 실제 전극의 자리는 한 종류가 아니다 — staging 갤러리마다 삽입 환경이 달라, 자리 전체는 전이 $j = 1, \dots, N_p$ (§1.1) 별 자리 클래스(site class)로 갈라진다: 클래스 j 는 동등 자리 M_j 개와 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\epsilon}_j(T)$ — 식 (1.18)의 클래스판으로, §1.2.5의 재포장을 클래스마다 반복하면

전이 중심 U_j 를 정하는 그 양이다 — 를 갖는다. 가정 1(hard-core 배타)은 자리마다 그대로 두고, 가정 2(자리 독립, §1.2.2)는 클래스 언어로 다시 적는다 — 클래스 안에서든 클래스 사이에서든 자리들은 독립이다. 모든 클래스는 같은 저장조(그림 3)와 입자를 교환하므로 화학퍼텐셜은 μ 하나뿐이다 — 전이가 여러 개라도 전극에 거는 전위 손잡이는 하나라는 실험 구도의 통계역학 쪽 표현이다.

(b) 연산 — 클래스곱 인수분해. 대정준 합은 독립 자리별 곱으로 갈라지고 (§1.2.3 와 같은 대수), 같은 클래스에 속한 인수 M_j 개는 서로 같으므로

$$\Xi = \prod_{j=1}^{N_p} \Xi_{1,j}^{M_j}, \quad \ln \Xi = \sum_{j=1}^{N_p} M_j \ln \Xi_{1,j}, \quad \Xi_{1,j} = 1 + e^{-\beta(\bar{\epsilon}_j - \mu)} \quad (1.38)$$

— 독립 부분계 분배함수의 표준 인수분해다 [7, 9]. 근사 경계는 두 겹이다: (i) 클래스 안의 이웃 상호작용 Ω_j (§1.2.4)는 각 자리가 자기 클래스의 평균 점유만 느끼는 자기무모순 평균장으로만 들어가므로 $\Xi_{1,j}$ 는 그 평균장 속의 단일 자리 분배함수이고, (ii) 클래스 사이의 상관 — 한 갤러리의 채움이 이웃 stage 의 문턱을 옮기는 staging 결합 — 은 이 곱에서 빠진다. 곧 식 (1.38) 는 평균장 수준에서 정확하다.

(c) 중간식 — 평균 입자수 = 용량가중 점유합. 식 (1.10) 의 셋째 식을 (1.38) 의 로그에 적용하면 미분이 항별로 갈라져 §1.2.2 의 단일 자리 계산이 클래스마다 반복된다:

$$\langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} = \sum_{j=1}^{N_p} M_j \theta_j(\mu), \quad \theta_j = \frac{1}{1 + e^{+\beta(\bar{\epsilon}_j - \mu)}} \quad (1.39)$$

— θ_j 는 점유율 (1.19) 의 클래스판이다. 저장된 Li 총량은 클래스 크기로 가중한 점유합이라는, 그 자체로는 자명해 보이는 이 식이 전하로 읽는 순간 중심식이 된다.

(d) 박스 — 전하 보존 음함수의 식별. 남은 일은 입자수를 전하로 읽는 것뿐이다. 자리당 전하가 F/N_A 이므로 클래스 용량과 총용량을 $Q_j \equiv (F/N_A) M_j \cdot Q = \sum_j Q_j$ 로, 추출(탈리튬화) 전하 분율을 $\bar{x} \equiv 1 - \langle N \rangle / \sum_j M_j$ 로 두면 (★좌표 — $\bar{x}$ 는 Li 함량 x 와 배향이 반대다), 식 (1.39) 에서

$$Q \bar{x} = Q - \frac{F}{N_A} \langle N \rangle = \sum_j Q_j (1 - \theta_j) = \sum_j Q_j \xi_j$$

이고, 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ (자리 공위 = 탈리튬화 진행)는 $\mu \leftrightarrow V$ 결선 (§1.2.5)을 거치면 평형 진행률 $\xi_{\text{eq},j}(V, T)$ (1.37) 그 자체다. 고정된 $\bar{x}$ 에서 이 등식을 만족시키는 전위가 관측 평형 전위 $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$ 다:

$$\sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q \bar{x}, \quad Q_j = \frac{F}{N_A} M_j, \quad Q = \sum_j Q_j. \quad (1.40)$$

이 식은 Chapter 2 가 겹침 가중의 출발점으로 세우는 전하 보존 음함수(그 문건 식 eq:implicit)와 글자까지 같고, 본문 §1.6(N6)이 관측 dQ/dV 의 출발로 놓는 보존식 $Q_{\text{cell}q} = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 의 전이 뒀 $\sum_j Q_j \xi_j$ 의 통계역학적 기원이다 — 배경 뒀 Q_{bg} 는 클래스 구조 밖의 비전이 저장에 더하는 가볍 항이다. 반전의 지위도 여기서 정확해진다: 대정준에서는 μ (결선하면 V)가 독립변수여서 $\langle N \rangle(\mu)$ 가 결정되는 반면, 측정은 거꾸로 통과 전하($\bar{x}$)를 고정하고 그에 맞는 전위를 푼다. 곧 U_{oc} 가 식 안에 음함수로 앉는 것은 논리 공백이 아니라 이 고정-함량 반전의 정의상 *implicit formulation* 이며, 대정준(μ 독립)→정준($\langle N \rangle$ 고정)의 Legendre-켈레 반전이다.

검산. 검산 세 건 — (i) 유일근(요동 양성). 식 (1.39) 을 μ 로 미분하면 클래스마다 요동-응답 관

계 (1.20) 가 반복되어

$$\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \beta \sum_{j=1}^{N_p} M_j \theta_j (1 - \theta_j) = \beta \text{var}(N) > 0 \quad (1.41)$$

— 둘째 등호는 독립 자리의 분산 가법이고, 대정준 일반 항등식 $\partial \langle N \rangle / \partial \mu = \beta[\langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2]$ 의 특수형이다 [9]. 유한 T 에서 $0 < \theta_j < 1$ 라 부등호가 강하고, 결선 (1.36)($s=+1$)이 μ 를 V 의 단조 아핀 함수로 놓으므로 박스 (1.40) 좌변은 U_{oc} 에 연속 순증이며 $U_{oc} \rightarrow \mp\infty$ 에서 $0/Q$ 로 간다 — $\bar{x} \in (0, 1)$ 마다 근이 존재하고 유일하다. 입자수 요동의 양성이 유일근을 보증한다는 이 한 줄이 Chapter 2의 계산(그 문건의 유일근 서술)의 통계역학 증명이고, 단일 자리 요동 (1.20)의 거시판이다. 가드 — 평균장 이중웰($\Omega_j > 2RT$, 식 (1.31))의 비단조 등온선 가지(그림 5)는 이 보증의 밖이고 그 창외 분기 구성은 §1.4 소관이며, 본론과 Chapter 2가 반전에 실제로 쓰는 전이별 logistic 서식(폭 w_j 의 이중지위는 §1.5)은 항마다 강단조라 보증 안이다. (ii) 확장 off — $N_p = 1$ 회수. 클래스가 하나면 (1.38)는 $\Xi = \Xi_1^M$ (1.22)로, (1.39)는 $\langle N \rangle = M\theta$ (§1.2.3)로 정확히 되돌아가고, 박스 (1.40)는 $\xi_{eq} = \bar{x}$ — 전이 하나의 진행률이 곧 추출 분율이라는 좌표 항등 — 으로 줄어 그 닫힌 역이 다음 소절의 Nernst 식이다 ($N_p \geq 2$ 겹침에서는 닫힌 역이 없어 수치 유일근만 남는다). (iii) 부호 읽기. (1.36)로 지수 $\beta(\bar{\varepsilon}_j - \mu)$ 는 몰당 $+F(V - U_j)/RT$ ($s=+1$)로 환산되어 $V \uparrow \Rightarrow \theta_j \downarrow \Rightarrow \sum_j Q_j \xi_{eq,j} \uparrow$ — 전위를 올리면 추출이 진행된다는 §1.2.5의 부호 검산과 같은 방향이고, $\bar{x}$ 고정에서 μ 를 푸는 일은 곧 V 를 푸는 일이라 그 근이 $U_{oc}(\bar{x}, T)$ 다.

이로써 사다리에는 logistic 과 Nernst 사이에 “다클래스 반전” 계단이 하나 더 놓였다 — 본론 §1.6 과 Chapter 2의 겹침 가중·계산용 종합식이 이 계단을 결과 사슬에서 그대로 되밟는다. 남은 것은 이 통계역학 μ 가 본론의 거시 정의($G \equiv H - TS$)와 같은 양이라는 다리이며, 다음 소절이 그 다리와 Nernst 식으로 Part 0을 마감한다.

1.2.7 거시 열역학으로 — $G \equiv H - TS$, $\Delta G_j = -sFU_j$, Nernst 식

(a) 출발 — 두 언어의 같은 μ . 본론 §1.3는 거시 정의 — Gibbs 자유에너지 $G \equiv H - TS$ 와 $\mu \equiv \partial G / \partial n|_{T,P}$ — 에서 출발한다. 통계역학 쪽 정의는 §1.2.1의 $\mu = \partial F / \partial N|_{T,V}$ 였다. 둘의 다리는 $G = F + PV$ 다 — 응축상 격자에 이온 1몰을 넣을 때의 $P\Delta v$ 몫은 $RT \cdot$ 전기 일(FV) 스케일에 비해 무시되므로

$$\mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P} \simeq \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} \quad (\text{삽입 고체: } P\Delta v \ll RT, FV) \quad (1.42)$$

— §1.2.3-§1.2.5에서 세운 $\mu(\theta)$ 를 본론의 거시 μ 자리에 그대로 꽂아도 되는 근거가 이 한 줄이다.

(b) 연산 — 반응 자유에너지의 H, S 분해. (1.36)의 비배치 몫 $\Delta G_j = \mu^0 - \mu_{Li}^{\text{metal}}$ 은 온도의 함수이고, $G \equiv H - TS$ 를 반응 차분에 적용하면 $\Delta G_j(T) = \Delta H_{rxn,j} - T\Delta S_{rxn,j}$ 다.

(c) 중간식 — 평형 중심의 온도 환산. 이를 $\Delta G_j = -sFU_j$ 와 등치하면 $\Delta H_{rxn,j} - T\Delta S_{rxn,j} = -FU_j(T)$ ($s=1$) — 그 이항이 §1.3의 결과 박스($U_j(T) \cdot \partial U_j / \partial T = \Delta S_{rxn,j} / F$)이며, 박스는 그 절의 것을 그대로 쓰고 여기 다시 적지 않는다.

(d) 박스 — Nernst 식으로 마감. 마지막으로 (1.37)의 ξ_{eq} 를 전위에 대해 뒤집으면($\xi/(1-\xi) = e^{sF(V-U)/RT}$ 의 로그) 이상 극한($\Omega_j = 0$)의 평형 전위 곡선이 닫힌다:

$$\Delta G_j = -sFU_j, \quad V_{eq}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} \quad (\Omega_j = 0, s = +1). \quad (1.43)$$

로그 몫의 정체는 (1.23) 섞임 엔트로피의 부분물 몫이다 — Nernst 식의 $\ln[\xi/(1-\xi)]$ 는 곡선맞춤이 아니라 배치 샘플에서 온다(Chapter 2의 식 (eq:Vxi)가 같은 결론을 발열 관점에서 재사용한다).

검산. 극한·부호 검산 — $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $V = U_j$ (중심), $T \uparrow$ 이면 로그 몫의 기울기(폭 $w = RT/F$)가

비례해 커지고, $\Delta S_{\text{rxn},j} > 0$ 이면 중심이 온도에 오른다. 상호작용 몫 $\Omega_j(1 - 2\xi)/sF$ 를 더하면 §1.4 의 $V_{\text{eq}}(\xi)$ 로 확장되고, $\Omega_j > 2RT$ 의 비단조가 히스테리시스로 이어진다.

핵심. Part 0 사다리. 등확률 (1.5) $\rightarrow$ Gibbs 인자· Ξ (1.10) $\rightarrow$ 단일 자리 θ (1.19)·요동 (1.20) $\rightarrow$ lattice gas·섞임 엔트로피 (1.23) $\rightarrow$ 평균장 Ω (1.29)·(1.30)·문턱 (1.31) $\rightarrow$ 전위 손잡이 (1.36) $\rightarrow$ logistic (1.37) $\rightarrow$ 다클래스 전하 보존 반전 (1.40)($\langle N \rangle = \sum_j M_j \theta_j$ 의 유일근 U_{oc}) $\rightarrow$ Nernst (1.43). 본론이 결과로 쓰는 평형식의 전 유도가 이 사다리에 있다 — 이후 절은 같은 사다리를 결과 사슬(N1–N9) 순서로 다시 밟는다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 이 값은 열역학 입력 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 에서 식 (1.49)로 계산되거나, 주어지지 않으면 U 값을 직접 취한다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 단는다. 이 유도가 닫는 통계역학적 기원($Z \rightarrow \mu \cdot$ 전기화학 결선· $G \simeq F$ 다리)은 Part 0 (§1.2.1·§1.2.5·§1.2.7)가 세웠다 — 이 절은 그 위에서 입력 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 으로 잇는 결과 사슬 쪽이다.

1.3.1 G, μ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.44)$$

이며, 이 두 항 — 엔탈피 H 와 $-TS$ — 의 상대적 크기를 온도가 정한다. 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.45)$$

두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. (b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형. 리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 각 종의 화학퍼텐셜에 전기 일 $zF\phi$ (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ (식 (1.32))가 균형을 이룬다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건 $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$, 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.46)$$

에서, 전자 항이 $z = -1$ 이라 측정 전위 V 를 통해 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ 로 들어온다. (c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수. 좌변에서 $-FV$ 만 전위 의존이고 나머지(Li^+ 활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진 T 에서 상수이므로, 그 상수 덩이를 sFU 로 정의해($s = +1$ 라 $-FV = -sFV$) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.47)$$

형태가 된다. 여기서 s 는 방전 규약의 고정 부호 +1 이고, U 는 비배치 몫 자유에너지를 전위로 환산한 값이다. (d) 부호 핵심. $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$ 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한 V 상승(전자 화학퍼텐셜 하락) $\Rightarrow$ 평형 점유율 하강, 곧 “ V 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다 (§1.5 의 logistic 부호로 회수).

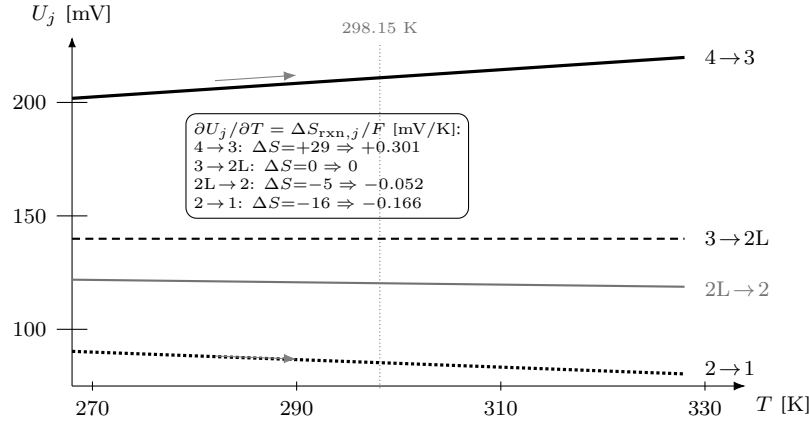


Figure 7: 평형 중심의 온도 의존 $U_j(T)$ (식 (1.49)); 좌표는 식 그대로의 수치 평가: 표 2의 네 전이 ($\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$), $T=268\text{--}328\text{ K}$). 각 직선의 기울기가 정확히 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 라, 반응 엔트로피의 부호가 중심의 이동 방향을 정한다 — $\Delta S > 0$ 인 $4 \rightarrow 3(+29)$ 은 온도가 오르면 중심이 올라가고, $\Delta S = 0$ 인 $3 \rightarrow 2L$ 은 평평하며, $\Delta S < 0$ 인 $2 \rightarrow 1(-16)$ · $2L \rightarrow 2(-5)$ 은 내려간다. 기울기 규모는 $|\Delta S|/F \sim$ 수십 $\mu\text{V/K} \sim 0.3\text{ mV/K}$ 이라 60 K 창에서 중심이 수~수십 mV 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 까닭이 이 서로 다른 기울기다. 세로축은 75 mV 에서 끊어 그렸다.

1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 묶은 반응 자유에너지 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 다. (b)(c) 연산·중간식 — 식 (1.47)의 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$)에 대입해 U_j 로 이항.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \implies U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.48)$$

(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.49)$$

부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.49)를 T 로 미분한 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 이며, 이는 Gibbs 항등식 $\partial \Delta G/\partial T = -\Delta S$ 와 식 (1.47)의 $\Delta G = -FU$ 를 잇는 것과 같은 결과다. $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수~수십 $\text{J}/(\text{mol K})$ 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다. 온도가 배열 $T(V)$ (비등온)이면 U_j 도 V_n 점별 배열로 나온다. 네 전이의 $U_j(T)$ 직선과 기울기 부호의 갈림은 그림 7가 한 장에 보인다.

전이 중심의 실제 산출 경로를 정리하면 — $U_j(T)$ 는 열역학 입력($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$)이 주어지면 식 (1.49)로 계산되고(비등온이면 배열 T 그대로), 주어지지 않으면 U 값을 직접 취한다. 이때 반응 엔트로피 자리에는 전극별 유효값이 들어가는데, 흑연에서는 입력 그대로(항등)이고 LCO에서는 전자 엔트로피 항이 더해진다(§1.17). 수치 예시로 stage $2 \rightarrow 1$ 의 초기값 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000\text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16\text{ J}/(\text{mol K})$ 를 넣으면 $U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853\text{ V}$ 로 목표 0.085 V와 정합한다. 구현 대응은 부록 B에 둔다.

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.45)의 μ 에 상호작용 묶이 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

평형 중심 U_j 는 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 이동한다 (그렇지 않으면 U_j 그대로). 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삽입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원 [12]). 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal 을 거쳐 단계적으로 유도한다.

유도에 들어가기 전에 이 분기의 물리적 계보와 두 용어를 놓는다. 상분리 삽입 전극에서는 충·방전 전위의 갈림이 전류를 0 으로 줄여도 사라지지 않음이 실측된다 — 서론의 관측이 말한 잔존 성분이며, 그 기원이 저항·분극 같은 동역학이 아니라 비단조 자유에너지를 갖는 계의 준안정성이라는 것이 Dreyer 등의 열역학 분석이다 [12, 13]. 준안정 가지 (metastable branch) 는 국소적으로는 안정하나 전역 최소는 아닌 상태들의 연속이고, 과주행 (overshoot) 은 진행이 평형 전환점 (Maxwell 전위) 을 지나서도 그 가치를 따라 더 나아가는 것이다 — 이상 단일 입자가 과주행할 수 있는 상한이 spinodal (자유에너지 곡률이 0 이 되는 안정성 한계) 이며, 이 절의 gap 닫힌 식이 바로 그 상한이다. N 개 입자 앙상블이 같은 그림 위에서 평탄역을 만드는 경로는 §1.7(iii-a) 가 잇는다.

1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫

(a) 출발 — Part 0 의 결과 받기. 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율 θ 의 화학퍼텐셜과 진행률 좌표의 정규용액 자유에너지는 Part 0 이 세운 식 (1.29)·(1.30) 그대로다 ($\Omega_j > 0$ 이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗, 식 (1.31)). (b) 연산 — 두 번 미분. 식 (1.30) 를 두 번 ξ 로 미분하면 (로그 몫의 1계 미분 $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$, 2계 미분 $RT/[\xi(1-\xi)]$; 상호작용 몫의 2계 미분 $-2\Omega_j$)

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.50)$$

(c) spinodal — $g_j'' = 0$ 의 근. $g_j'' = 0$ 은 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.51)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리 (따라서 히스테리시스) 의 문턱이며 ($g'' < 0$ 구간이 생겨 한 전위에 여러 ξ — 그림 8), $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱을 넘지 못하면 ($\Omega_j \leq 2RT$) 분기 gap 은 정확히 0 이다 (식 (1.55) 참조).

1.4.2 gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.47) ($\mu = \mu^0 - sF(V - U)$, 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.30) 의 1계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다 ($g_j'(\xi) = RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{eq} - U_j)$). 1차(직선) 몫을 뺀 식 (1.30) 가 1계 미분에서도 옳은 근거는 Part 0 이 세운 조성 몫의 우함수 대칭 (§1.2.4: $f(1-\xi) = f(\xi)$, 따라서 $f'(1-\xi) = -f'(\xi)$) 이다 — 식 (1.29) 의 $\mu_{Li}(\theta) - \mu^0 = f'(\theta)$ 에 $\theta = 1 - \xi$ 를 넣으면 $\mu_{Li} - \mu^0 = f'(1-\xi) = -f'(\xi) = -g_j'(\xi)$ 가 되고, 뺀 선형 몫이 남긴 상수 μ^0 가 식 (1.47) 양변에서 상쇄돼 선형항 없이도 위 등식이 성립한다. 이를 V_{eq} 로 풀면

$$V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi), \quad (1.52)$$

이고 $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조다 — 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로 (전위 곡선의 극값이 $dV_{eq}/d\xi = g_j''/sF = 0$, 곧 spinodal 과 같은 점 —

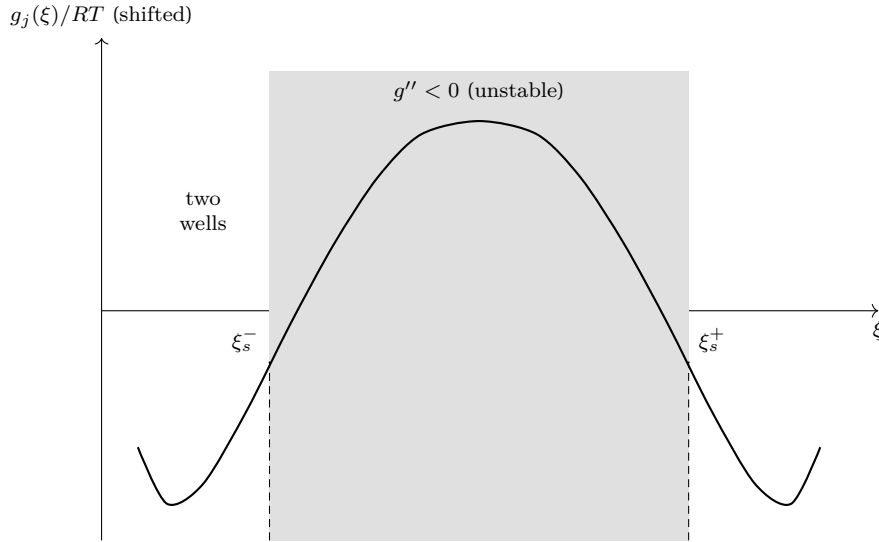


Figure 8: 격자기체 자유에너지 $g_j(\xi)$ (식 (1.30)의 개형, $\Omega_j = 3RT$ — 정성 곡선; 수치 정확 좌표는 그림 4의 같은 곡선). $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠 ($g'' < 0$, 식 (1.50))가 변곡점 $\xi_s^\pm$ (spinodal, 식 (1.51)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.4의 비단조 전위 곡선과 분기 gap을 낳는다.

그림 10), 두 극값의 전위 차가 분기 gap의 spinodal 상한이다. (b) 연산 — spinodal 값 대입. 식 (1.51)의 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.52)의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와 $(1 - 2\xi)$ 인자가 두 끝점에서 각각

$$\left. \frac{\xi}{1 - \xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1 - 2\xi)|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.53)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. (c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기. 극값 차를 적으면 상수항 U_j 가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1 - u_j}{1 + u_j} - \ln \frac{1 + u_j}{1 - u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.54)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라 $\ln[(1 - u)/(1 + u)] - \ln[(1 + u)/(1 - u)] = -2\ln[(1 + u)/(1 - u)] = -4 \operatorname{artanh} u$, $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 사용). (d) 박스 — $s = +1$ 정리.

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.55)$$

$\Omega_j \leq 2RT$ 면 gap은 정확히 0이다(제곱근이 허수가 되는 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$ 이라 Taylor 전개로 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$ 으로 연속이다 ($u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$, $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ — 임계온도에서 매끄럽게 소멸). ★Taylor 전개의 함정 — 두 급수를 함께 전개해야 한다. 위 $\frac{8RT}{3F} u_j^3$ 극한은 식 (1.55)의 두 항 $\Omega_j u_j$ 와 $2RT \operatorname{artanh} u_j$ 를 함께 $u \rightarrow 0$ 으로 전개해야 얻어진다. u_j 정의를 뒤집으면 $\Omega_j = 2RT/(1 - u_j^2)$ 이라 $\Omega_j u_j = 2RT(u_j + u_j^3 + \dots)$ 이고, 다른 항은 $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$ 이므로 $\frac{2}{F} [\Omega_j u - 2RT \operatorname{artanh} u] = \frac{2}{F} [2RT(u + u^3) - 2RT(u + u^3/3)] = \frac{8RT}{3F} u^3$ 로 양수로 소멸한다. 반면 $\Omega_j \approx 2RT$ 를 첫째 항에 상수 대입만 하고 artanh 만 전개하면 $\frac{2}{F} [2RT \cdot u - 2RT(u + u^3/3)] = -\frac{4RT}{3F} u^3$ 로 부호가 뒤집힌 오답에 이른다 — Ω_j 가 u_j 를 통해 u^3

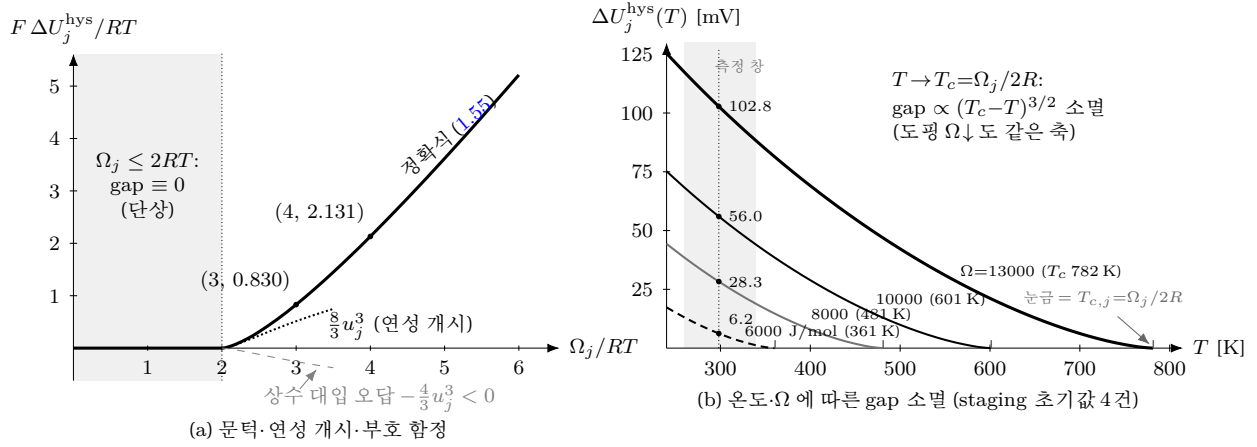


Figure 9: 히스테리시스 gap 닫힌 폴 ΔU_j^{hys} (식 (1.55))의 전 거동 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가. (a) 무차원 gap $F\Delta U_j^{\text{hys}}/RT = 2[\omega u_j - 2 \operatorname{artanh} u_j]$ ($\omega \equiv \Omega_j/RT$, $u_j = \sqrt{1 - 2/\omega}$): 문턱 $\Omega_j \leq 2RT$ (음영)에서 정확히 0, 문턱 직후 두 급수를 함께 전개한 $\frac{8}{3}u_j^3$ (점선)으로 양수 연성 개시하며, Ω_j 를 상수 대입만 한 잘못된 전개는 $-\frac{4}{3}u_j^3$ (회색 파선)로 부호가 뒤집힌다(본문 ★Taylor 전개의 함정). 점 (4, 2.131)은 그림 10의 $\Omega_j=4RT$ gap과 같은 값이다. (b) 표 2의 Ω_j 초기값 4건을 mV로 평가한 $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$: 각 곡선은 자기 임계온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ (축 눈금)에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 로 매끄럽게 소멸한다 — 승온과 도핑에 의한 Ω_j 감소(식 (1.109))가 같은 축 위에서 gap을 닫는 두 손잡이다. 점선 수직선은 298.15 K, 그 교점 수치는 spinodal 상한 gap이며 실측 분기는 γ_j 배 안쪽이다(식 (1.57)).

차수에 기여하는 몫을 빠뜨렸기 때문이다. 곧 임계온도 근방의 gap은 반드시 양수로 소멸하며, 상수 대입은 물리적으로 무의미한 음의 gap을 준다. 문턱·양수 연성 개시·상수-대입 오답·임계 소멸의 네 논점은 그림 9이 정확식의 수치 평가로 한 장에 모은다.

1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d

(a) 출발 — 두 spinodal 끝점의 평균. 식 (1.53)의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합 $\ln \frac{1+u}{1-u} + \ln \frac{1-u}{1+u} = 0$ 과 $(1 - 2\xi)$ 몫 합 $u + (-u) = 0$ 이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.56)$$

— 분기는 U_j 대칭이다. (b)(c) 한 자유도로. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자 γ_j 와 부분 cycle 인자 $h_{\eta,j}$ 를 곱해)

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.57)$$

(d) 부호. 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ — 탈리튬화가 지가 높은 전위에 남는다는 영전류 극한의 실측 갈림[12]과 부호가 일치한다. $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정(기본 1)이다. 두 인자의 지위를 명확히 하면 — spinodal 상한은 결함·요동·불균일이 전혀 없는 이상 단일 입자가 안정성 한계까지 버틴다는 극한이고, 실재 전극은 대개 그 전에(국소 요동·불균일 핵생성으로) 가지를 이탈하므로 실측 gap은 상한보다 안쪽에 앉는다 — 그 축소를 전이당 한 계수로 흡수한 현상학 인자가 $\gamma_j \in [0, 1]$ 이다. $h_{\eta,j}$ 는 완전 cycle을 전제한 분기가 부분 cycle 이력에서 덜 벌어지는 것을 담는 보정 인자다. 두 인자 모두 값은 피팅이 정하며, spinodal gap ΔU_j^{hys} 는 그 피팅값이 넘을 수 없는 열역학 상한을 준다.

전이당 필요한 것은 상수인 분기 shift 뿐이므로, 식 (1.57)의 U_j 자리에 0을 대입해 shift 분만 얻고,

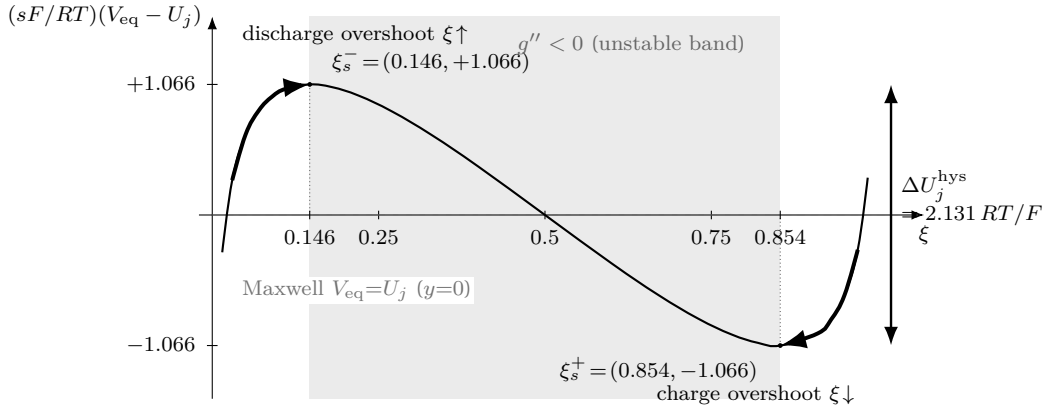


Figure 10: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.52), $\Omega_j = 4RT$ — 좌표는 식 그대로의 수치 평가: $y = \ln[\xi/(1-\xi)] + 4(1-2\xi)$). 굵은 화살표 경로가 과주행 — 방전은 상승 가치를 극대 $\xi_s^- = (0.146, +1.066)$ 까지, 충전은 하강 가치를 극소 $\xi_s^+ = (0.854, -1.066)$ 까지(식 (1.51), $u_j = \sqrt{1/2}$). 두 극값의 전위 차가 spinodal 상한 gap $\Delta U_j^{hys} = 2.131 RT/F$ (식 (1.55); 298 K 에서 54.8 mV), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.57)). 회색 띠는 $g'' < 0$ 불안정 구간, 파선은 $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계의 Maxwell plateau($y=0$)다.

배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2}\sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{hys}(T_{rep}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.58)$$

이분기 중심(식 (1.58))이 다음 절 평형 진행률 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

1.5 평형 진행률 ξ_{eq} 와 폭 w_j (N5, N4)

중심이 정해지면 다음으로 평형 진행률 $\xi_{eq,j}$ 와 그 폭 w_j 를 정한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 절 순서는 유도가 모수화에 선행하도록 짚다 — 먼저 평형 등온선을 정.역 속도의 균형에서 logistic 으로 닫아 자연 폭 척도 RT/F 를 드러내고(§1.5.1), 그 위에서 폭 다중도 n_j 로 일반화한 뒤 폭의 이중지위를 세운다(§1.5.2). 이 운동학 경로는 Part 0(§1.2.5)의 평형 통계 경로와 독립이며, 두 경로가 같은 logistic 에 닿는 것이 §1.5.3 의 통합이다.

1.5.1 평형 진행률 ξ_{eq} — logistic 의 유도

평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정.역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫힌다. (a) 출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽. 활성화 장벽 ΔG_a 이상을 갖출 확률은 Boltzmann 분포 $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 이고, 전이상태 이론의 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 를 곱하면 Eyring 속도식 $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$ 다(그림 11) [4]. 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 가 정.역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치 χ — 비평형 열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해 [3]), 자리당 정.역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.59)$$

(b) 연산 — 비를 취해 **detailed balance**. 두 속도의 비를 취하면 $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 약분되고 지수의 χ 가 상쇄되어 $(\chi A + (1 - \chi)A) = A$

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi A_j + (1 - \chi)A_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{A_j}{RT}\right] \quad (1.60)$$

— 평형비가 χ 와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다($\chi + (1 - \chi) = 1$ 합-1 제약이 강제한 결과). 운동 방정식은 정방향인 찬 자리($1 - \xi$)에서, 역방향인 빈 자리(ξ)에서 출발하므로 $d\xi/dt = r^+(1 - \xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)(k_j \equiv r^+ + r^-)$. (c) 중간식 — 정지점에서 **logit**. 정지점 $d\xi/dt = 0$ 에서 $r^+(1 - \xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$ (정·역 플럭스의 교점 — 그림 12), 곧 비 식 (1.60) 로

$$\frac{\xi_{eq}}{1 - \xi_{eq}} = e^{A_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.61)$$

(둘째 식은 분모·분자를 $e^{A/RT}$ 로 나눈 것). 이 bare logistic 의 중심 기울기는 $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 로, 폭 척도 RT/F 를 정의한다 — 열역학은 detailed balance (1.60) 한 곳으로만 들어왔고, logistic 은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 다음 소절이 이 폭 척도를 다중도 n_j 로 일반화해 결과 박스를 달는다. 본문이 여기서 빌려 쓴 두 양 — 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 와 §1.8 가 $\Delta H_a - T\Delta S_a$ 로 가를 활성화 자유에너지 — 의 미시 기원은 아래 배경 박스가 전이상태 이론의 분배함수로 달는다.

배경. 전이상태 이론의 분배함수와 활성화 엔트로피 — 위 (a) 의 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 와, §1.8 이 쓰는 활성화 엔트로피 ΔS_a 는 전이상태 이론(transition-state theory, TST)의 분배함수에서 유도된다 — 이 박스는 그 미시 기원만 자족적으로 정리한다(본문 흐름은 이 박스 없이도 읽히고, §1.8 은 여기서 세운 갈래를 쓴다).

(a) 출발 — 두 전제. TST 는 두 가정 위에 선다: (i) 안장점 준평형 — 안장점의 활성복합체(activated complex)가 반응물과 Boltzmann 평형을 이룬다; (ii) 재교차 무시 — 안장점을 정방향으로 넘는 궤적은 되돌지 않고 모두 생성물이 된다(투과계수 $\kappa = 1$) [6]. 반응좌표 모드는 길이 δ 구간의 자유 1D 병진으로 다룬다 — 변분 TST·터널링 보정은 범위 밖이다.

(b) 연산 — $k_B T/h$ 의 미시 기원. 안장점에서 반응좌표 모드를 떼 활성복합체 분배함수를 $q^\ddagger$, 반응물의 것을 q_R 로 둔다. 떼 반응좌표 모드는 유효질량 m^* 의 1D 병진 분배함수

$$q_{rc} = \frac{(2\pi m^* k_B T)^{1/2} \delta}{h} \quad (1.62)$$

— Part 0 의 $q(T)$ (1.16) 와 같은 위상공간/h 눈금으로 센 상태 수 — 이고, 그 복합체가 안장점을 정방향으로 넘는 평균 속도는 반쪽 Maxwell 평균 $\langle v \rangle = (k_B T/2\pi m^*)^{1/2}$ 다. 길이 δ 에 갇힌 복합체의 통과 빈도 $\langle v \rangle/\delta$ 에 식 (1.62) 를 곱하면 δ 와 m^* 가 정확히 상쇄되어

$$\frac{\langle v \rangle}{\delta} q_{rc} = \frac{1}{\delta} \left(\frac{k_B T}{2\pi m^*} \right)^{1/2} \frac{(2\pi m^* k_B T)^{1/2} \delta}{h} = \frac{k_B T}{h} \quad (1.63)$$

만 남는다 — $k_0 = k_B T/h$ 는 임의로 고른 상수가 아니라 유효질량·구간 길이에 무관한 장벽 통과와 보편 빈도다(298 K 에서 6.2×10^{12} /s).

(c) 중간식 — 준평형 인구와 자유에너지 뉘기. 전제 (i) 로 활성복합체 대 반응물의 인구비가 분배함수 비에 장벽 바닥차 ΔE_0 의 Boltzmann 인자를 곱한 값이므로, 통과 빈도에 이 인구를 실은 속도는

$$k = \frac{k_B T}{h} \frac{q^\ddagger}{q_R} e^{-\Delta E_0/RT} \quad (1.64)$$

다[5, 9]. 본문 식 (1.59) 의 활성화 자유에너지 ΔG_a 를 분배함수로 쓰면 — 재정의가 아니라 같은 양의

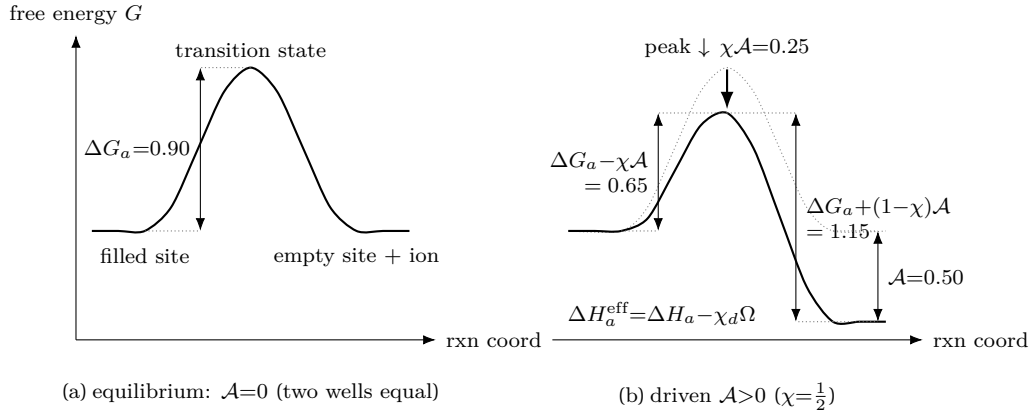


Figure 11: 활성화 장벽 그림 — Eyring 속도식(식 (1.59))의 반응 좌표 개형(좌표는 모형 이중웰 퍼텐셜 $G_{\text{base}}=0.1+0.9\sin^2[\pi(x-1)/4]$ 의 수치 평가, 구동은 진행률 ϕ 를 따라 $\mathcal{A}$ 만큼 기울임). (a) 평형($\mathcal{A}=0$) — 두 골 같은 높이, 장벽 $\Delta G_a=0.90$. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j=sF(V_n-U_j)>0$ ($\chi=\frac{1}{2}$)가 도착 골을 $\mathcal{A}=0.50$ 내려 정점을 $\chi\mathcal{A}=0.25$ 낮추면, 정방향 장벽 $\Delta G_a-\chi\mathcal{A}=0.65$ 로 하강·역방향 $\Delta G_a+(1-\chi)\mathcal{A}=1.15$ 로 상승(점선=(a)). $\chi\cdot(1-\chi)$ 분할이 detailed balance(식 (1.60))를 강제하고, 유효 장벽은 $\Delta H_a^{\text{eff}}=\Delta H_a-\chi_d\Omega$ 다. 이 그림이 logistic(식 (1.68))과 L_q 의 공통 출발점이다.

미시 표기 식별이다 —

$$\Delta G_a = -RT \ln \frac{q^\ddagger}{q_R} + \Delta E_0 \quad (1.65)$$

이고, 식 (1.64)는 $k = (k_B T/h) e^{-\Delta G_a/RT}$ 로 정리되어 식 (1.59)가 쓰는 Eyring 형과 같아진다.

(d) 박스 — 활성화 엔트로피의 미시 의미. $\Delta G_a = \Delta H_a - T\Delta S_a$ 로 가르면

$$k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S_a/R} e^{-\Delta H_a/RT}, \quad \Delta S_a = R \ln \frac{q^\ddagger}{q_R}. \quad (1.66)$$

활성화 엔트로피는 활성복합체와 반응물의 (반응좌표를 뺀) reduced 분배함수 비의 로그다 — 활성복합체의 자유도가 반응물보다 조이면($q^\ddagger < q_R$) $\Delta S_a < 0$ 라 prefactor가 늘리고, 풀리면($q^\ddagger > q_R$) $\Delta S_a > 0$ 라 커진다.

Part 0 접속. 이 “로그-분배함수 = 엔트로피” 대응은 Part 0의 내부 자유도 언어와 같다 — Part 0은 단일 자리 내부 분배함수 $q(T)$ (식 (1.16))에 연산 $s_{\text{int}} = k_B \partial(T \ln q)/\partial T$ (식 (1.21))를 걸어 자리 엔트로피를 읽었고, 여기서는 같은 연산을 활성화의 비 $q^\ddagger/q_R$ 에 걸어 활성화 엔트로피를 읽는다(비의 잔여 T -의존은 ΔH_a 쪽으로 넘기는 표준 읽기). 가드 — 여기 ΔS_a 는 활성화(비가역 동역학, 안정점 대 반응물의 비)이고, 전이 중심의 ΔS_{rxn} (§1.3 — 반응·평형, 생성물 대 반응물의 비)과 차원은 같으나 물리가 다르다.²

검산. 검산 — (i) 차원: $k_B T/h$ 는 에너지/(에너지·시간)=[1/s]이고 두 지수는 무차원이라 k 는 빈도 차원이다(식 (1.63)) — §1.8 완화율 k_j 와 같은 눈금. (ii) 고온 극한: 진동 모드의 $q \rightarrow k_B T/\hbar\omega$ 라 $q^\ddagger/q_R$ 가 진동수(곡률) 비의 고전값으로 수렴, $\Delta S_a \rightarrow R \ln(\text{고전 비})$ 로 유한하다. (iii) 원형 회수: 활성화로 자유도가 변치 않아 $q^\ddagger = q_R$ 이면 $\Delta S_a = 0$ 이라 식 (1.66)가 $k = (k_B T/h) e^{-\Delta H_a/RT}$ 의 순수 Arrhenius 형으로 환원된다 — §1.10의 기본값 $\Delta S_a=0$ 이 이 극한이다. (iv) 부호: $q^\ddagger \leq q_R \Rightarrow \Delta S_a \leq 0 \Rightarrow e^{\Delta S_a/R} \leq 1$.

²여기 $q^\ddagger, q_R$ (TST 분배함수)와 Part 0의 $q(T)$ (자리 내부 분배함수)는 모두 통계역학 분배함수로, N6–N9의 용량 좌표 $q=Q/Q_{\text{cell}}$ 와는 무관하다(식 (1.16) 각주와 같은 가드).

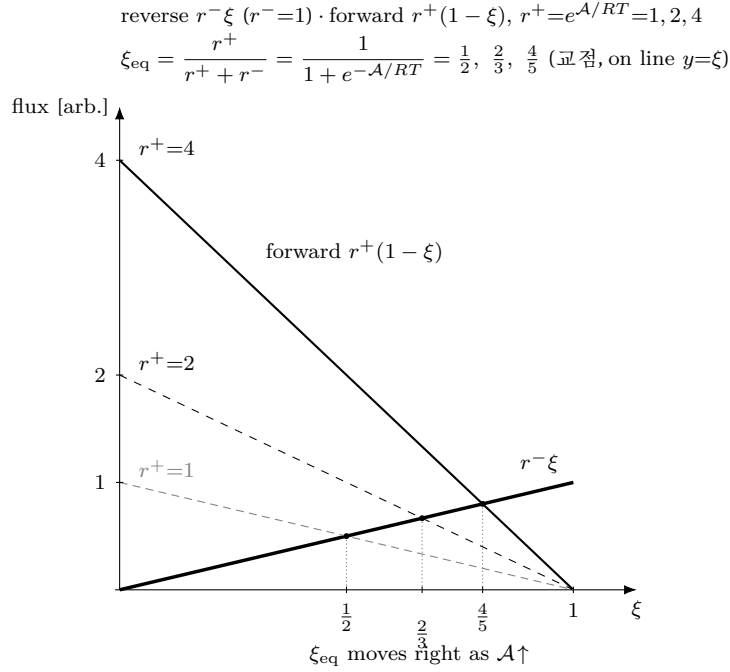


Figure 12: 정지점 유도 — 정·역 플럭스의 교점(식 (1.61); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 정방향 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (공통 증가 직선, $r^-=1$)의 교점이 정지점 ξ_{eq} . affinity 를 $A/RT = 0, \ln 2, 2 \ln 2$ 로 올리면 $r^+/r^- = e^{A/RT} = 1, 2, 4$ 라 교점이 $\xi_{eq} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow \frac{4}{5}$ 로 이동한다(모두 $y=\xi$ 선 위) — 곧 $\xi_{eq} = r^+/(r^+ + r^-) = 1/(1 + e^{-A/RT})$ 로, detailed balance (식 (1.60))가 χ 와 무관하게 평형을 정한다.

1.5.2 폭 w_j — 이상 극한·일반화·그 이중지위

폭 척도의 정의와 다중도 일반화. 앞 소절 bare logistic(식 (1.61))의 중심 기울기 $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 가 폭 척도 RT/F 를 정의한다. 폭 다중도 n_j 로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.67)$$

폭이 직접 주어지면(대신 w 값 자체가 입력되면) $n_j = w_j F/(RT)$ 로 역산해 같은 식에 넣는다. 다중도를 온도 상수가 아니라 온도 함수 $n_j(T)$ 로 두면 폭 $w_j = n_j(T)RT/F$ 가 열적 스케일 위에 잔여 T -의존을 없으며, 그 $\partial w_j/\partial T = (R/F)(n_j(T) + T dn_j/dT)$ 가 가역 발열 config 항에 자기정합 전과된다(Chapter 2 겹침 가중 파생 A 에서 유도, 발열 종합식이 받음; 상수 n_j 는 $dn_j/dT=0$ 특수형). 폭을 n_j (선택적으로 $n_j(T)$)로 피팅할지는 데이터가 정한다. 폭은 항상 이 한 식을 쓴다(상호작용에 따라 폭을 인위로 좁히는 별도 항은 두지 않는다 — 그 까닭은 바로 아래 이중지위와 §1.7 가 설명한다).

박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화. 폭 척도 $w_j = n_j RT/F$ 로 묶고 방향 부호 σ_d 와 분기 중심 U_j^d (§1.4)로 식 (1.61) 를 일반화하면 — 충전의 진행률은 같은 분포의 여집합 좌표 $\theta = 1 - \xi$ 라 $s \rightarrow \sigma_d$ 치환은 여집합 교환과 동치다(§1.5.3; 전극-중립 일반화는 §1.11.2) —

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]} \quad (1.68)$$

방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 식 (1.68) 의 $z = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 이며, 오버플로를 피하기 위해 $z \geq 0/z < 0$ 두 등가 형태로 나눠 평가한다(수학적으로 동일)³. 여기서 평가 전위는

³여기 무차원 logistic 인자 z 는 이 절 국소 표기이며, §1.2.4 의 배위수(coordination number) z 나 화학종의 전하수(charge number) z 와는 무관하다.

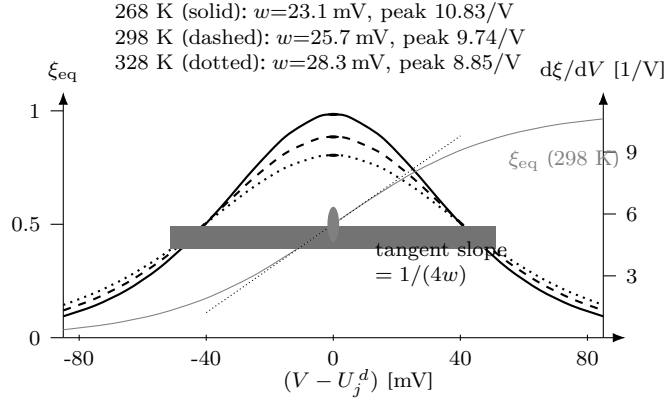


Figure 13: 평형 진행률 ξ_{eq} 와 그 미분 — 폭 $w_j = n_j RT/F$ ($n_j=1$)의 온도 의존(좌표는 식 그대로의 수치 평가). 오른쪽 종(bell)이 $d\xi_{eq}/dV = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (식 (1.69))로 세 온도 $T=268/298/328$ K 에서 폭 $w=23.1/25.7/28.3$ mV, 정점 $1/(4w)=10.83/9.74/8.85$ /V (검은 점)를 갖는다 — 온도가 오르면 종의 높이가 낮고 넓어진다(면적 보존). 왼쪽 회색 S-곡선이 대응 logistic(식 (1.68), 298 K)이고, 중심 점선의 기울기가 정확히 $1/(4w)$ 라 w 의 기하적 의미를 준다. FWHM = $2 \ln(3+2\sqrt{2}) w = 3.53 w = 90.5$ mV (298 K). 종은 방향 불변(양수)이다.

§1.1.3의 내부 전위 V_n 이다. 중심 U_j^d 는 식 (1.58)의 분기 중심(분기 있으면 분기 중심, 없으면 U_j)이다.

부호 계산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$. 극한 — $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전), $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7$ mV(25°C).

★폭 w_j 의 이중지위 — 같은 식, 다른 지위. 식 (1.67)의 값은 한 줄이지만, 그것이 무엇을 뜻하는지는 전이의 상분리 여부로 갈린다. 단상($\Omega_j \leq 2RT$, 연속 고용체)에서는 $w_j = n_j RT/F$ 가 등온선 폭에 대한 검증 가능한 평형 예측이다 — 평형 단일 입자 dQ/dV 가 logistic 미분 종(§1.6에서 유도)이고, 그 폭이 곧 $n_j RT/F$ 라($n_j \approx 1$ 이면 $RT/F \approx 25.7$ mV), 측정 폭으로 직접 검증된다. 엄밀히 이 닫힌 폭은 이상 극한($\Omega_j = 0$) 기준이고, $0 < \Omega_j < 2RT$ 에서는 평형 등온선의 중심 기울기가 $(1 - \Omega_j/2RT)$ 배 좁아진 유효 폭을 주되 그 값 역시 평형이 결정하므로 첫째 지위(평형 예측)라는 성격은 변하지 않는다(Chapter 2 파생 C와 동일 취지). 두-상($\Omega_j > 2RT$, 상분리 plateau)에서는 평형이 예측하는 것이 폭이 아니라 날카로운 선(델타)이므로, 같은 w_j 가 더는 평형 예측이 아니라 broadening이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다(§1.7). 어느 지위인지는 인위적 구분이 아니라 그 전이의 Ω_j 값이 가르며, 같은 식 (1.67)가 두 경우 모두에 쓰인다.

이 지위 구분의 흑연 staging 적용은 이렇다. 표 2의 네 전이는 초기값 Ω_j 가 모두 $2RT (\approx 4958$ J/mol @298.15 K)보다 커 출발점에서선 전부 둘째(두-상)쪽에 놓이지만, 이 Ω_j 는 거친 초기 추정이라 피팅으로 override되며, 피팅 후 어느 전이가 어느 지위인지는 그 전이의 Ω_j 값이 가르다 — 어느 전이가 연속 고용체이고 어느 둘만 두-상 plateau인가라는 전이별 분류의 물리 근거는 §1.7.1가 세우므로, 이 소절에서 전이 실명을 되풀이하지 않는다. 폭 쪽으로는, 네 전이의 폭 출발값(0.020/0.016/0.014/0.012 V)이 같은 지위의 초기값이고(w 폴백 — n_j 입력을 배제해야 활성화되며 현재 출발은 $n_j=1$: §1.7 ②), 단상의 w 는 평형이 정하고 두-상의 w 는 피팅이 정한다. 두-상 델타가 실측 종으로 퍼지는 세 출처도 §1.7이 닫는다 — 이 소절은 폭의 지위만 세운다.

그림 13가 ξ_{eq} 와 그 미분(평형 종)을 함께 보이며, §1.6(N6)이 이 종이 평형 peak임을 닫는다.

1.5.3 같은 결과의 분포 관점 — ξ_{eq} 는 평형 점유 분포의 여집합

앞에서 ξ_{eq} 는 두 경로로 나왔다 — (i) kinetic: 속도식 정지점에서 detailed balance (1.60)(식 (1.61)), (ii) thermo: 자유에너지 최소화 $g'_j(\xi) = sF(V_{eq} - U)$ (식 (1.52)). 이 둘은 사실 하나의 분포의 두 얼굴이다. 이 소절은 결과식·부호·모델은 그대로 두고 ξ_{eq} 의 통계역학적 정체만 밝혀, §1.15 의 LCO 전자 엔트로피와 같은 언어로 두 곳을 묶는다.

(a)(b) — **Part 0 회수**. 단일 자리 분포는 Part 0 이 이미 단았다 — grand-canonical 분배함수 $\Xi_1 = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}$ (식 (1.16), 내부 자유도 $q(T)$ 흡수형)와 평균 점유 $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+\beta\Delta\mu})$ (식 (1.19), $\Delta\mu \equiv \tilde{\epsilon} - \mu_{Li}$)를 받는다. (c) 같은 식 — **logistic 과의 일치**. 전기화학 구동력이 자리 점유 비용을 정한다 — 전이 중심 기준(자리 자유에너지의 물 환산 $N_A\tilde{\epsilon} = \mu^0$)과 식 (1.47) 의 $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 를 정의에 넣으면 1몰 기준으로 $\Delta\mu = +sF(V - U_j)$, 곧 지수는 몰당 형태로 $\Delta\mu/(RT) = +s(V - U_j)/w_j$ ($w_j \equiv RT/F$, 이상 극한)다(β 의 자리당 $k_B T$ 가 몰당 RT 로, 자리당 전하 e 가 몰당 F 로 한꺼번에 환산 — 비는 불변). 따라서 식 (1.19) 은 $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+s(V-U_j)/w_j}) = \theta_{eq} - V$ 를 올리면 점유가 내려가는(탈리툼화) 자리 점유 그 자체이고, 본론의 진행률은 그 여집합 $\xi_{eq} = 1 - \langle n \rangle = 1/(1 + e^{-s(V-U_j)/w_j})$ 로 식 (1.61)·(1.68) 와 일치한다(Chapter 2 의 식 (eq:logistic)과 부호까지 동일). 곧 ξ_{eq} 는 격자기체 평형 점유 확률 분포의 여집합이며, 점유 θ_{eq} 와 진행률 ξ_{eq} 를 가르는 한 번의 부호 차이는 방향 부호가 아니라 같은 분포를 읽는 두 좌표(여집합 교환 $\xi = 1 - \theta$)의 차이이다.

(d) 두 경로의 통합. kinetic(정·역 플럭스 균형 점유, 식 (1.60))·thermo 두 경로 모두 같은 *grand-canonical* 평형 점유 분포(식 (1.19))에 도달한다. $\Omega = 0$ (이상 격자기체)이면 분포가 정확히 Fermi-함수형이고, $\Omega > 0$ 이면 평균장 자리 비용 $\Delta\mu$ 에 $-\Omega(1 - 2\xi)$ 가 더해져(식 (1.29)) 자기무모순 분포가 된다 — 그 비단조성이 §1.4 의 히스이고, 그 분포가 접히는 점(자유에너지 g 의 변곡, spinodal) 이 식 (1.51) 이다. 곧 “점유 분포” 한 언어가 평형 중심·꼭·히스·logistic 을 한 줄에 켜다.

핵심. 분포 다리. ξ_{eq} 가 평형 점유 확률 분포(식 (1.19))라는 것이 §1.15 의 LCO 전자 엔트로피(전도 전자 *Fermi-Dirac* 분포 $f(E) = 1/(1 + e^{\beta(E-E_F)})$)와 동형이다 — 흑연의 리튬 자리 점유와 LCO 의 전자 준위 점유가 같은 통계로 닫혀, 이 다리가 LCO 전자 엔트로피 절을 흑연 *forward* 틀 안으로 끌어들인다.

1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

평형 진행률에서 곧바로 얻어지는 것이 평형 peak 모양 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 이다. 이것이 전류가 없을 때 ($|I| \rightarrow 0$)의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 곡선이 이 종으로 직접 환원되는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 꺾적 q 로 미분해 닫힌다 — 양변을 q 로 미분하면 $Q_{cell} = C_{bg} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$ 이고, dV_n/dq 로 나누면 $dQ/dV_n = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. (b) 연산 — **logistic 미분의 종 항등식**. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어가고, $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) \quad (1.69)$$

— $\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종이다. (c) 중간식 — **연쇄율**. 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 $d\xi_{eq,j}/dV = \sigma_d \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$. (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이 j 의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|. \quad (1.70)$$

이 값이 전이별로 합산되어 배경과 함께 $|I| \rightarrow 0$ 극한을 이룬다 — 단 $\gamma_j \neq 0$ 이면 이 극한은 분기 중심 U_j^d 에 남는 히스테리시스 잔존 극한이고, 분기 없는 가역 기준선(U_j 중심)과는 $\gamma_j \rightarrow 0$ 에서만 일치한다(히스테리시스는 열역학적 — §1.4). 부호 — σ_d 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다($\xi(1 - \xi) \geq 0$). 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = $Q_j (\int_0^1 d\xi = 1$, 식 (1.69) 의 종이 $d\xi_{eq}$ 의 치환적분이라 면적 1) — 가 이 한 식에서 읽힌다.

이 식이 쓰이는 조건은 지연 길이가 peak 폭에 비해 작을 때다 — §1.8(N7) 이 그 지연 길이 L_V 를 세우고, L_V 가 폭 w_j 보다 작으면(또는 동역학 입력이 없으면) 식 (1.70) 의 평형 종으로 매끈히 환원된다(식 (1.94) 의 $L_V \rightarrow 0$ 극한). 이것이 $|I| \rightarrow 0$ 환원이다. 그 전에, 다음 절(§1.7) 이 이 평형 종이 두-상 전이에서 어떻게 실측 종으로 퍼지는지 — 곧 폭 w_j 의 두-상 지위 — 를 모델 안의 양들로 단는다.

1.7 두-상 broadening — 평형 델타가 실측 종이 되는 까닭과 폭 w_j 의 지위 (N6 확장)

평형 peak 식 (1.70) 의 폭 $w_j = n_j RT/F$ 가 무엇을 예측하는지는 전이마다 다르다(§1.5 의 이중지위). 이 절은 전이를 둘로 갈라 출발점을 점검하고, 두-상 전이에서 평형의 날카로운 선이 실측의 유한 종이 되는 까닭을 모델 안의 양들로 단는다 — 결론은 두-상 폭 w_j 는 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 것, 그리고 그 중에서 평형 전위·입자 반경 분포를 역산하지 않는다는 것(§1.7.3)이다.

1.7.1 전이별 출발 — 애초에 종인 전이와 평형 델타인 전이

흑연 staging 전이는 평형 단일 입자 dQ/dV 의 모양부터 둘로 갈린다. 첫째 부류는 연속 고용체(solid-solution) 전이다 — dilute→stage4 영역과 $4L \rightarrow 3L \cdot 3L \rightarrow 2L$ 두 전이(각각 표 2 의 $4 \rightarrow 3 \cdot 3 \rightarrow 2L$ 행)다. 문헌의 L 접미 명명은 면내 질서가 풀린 액체상 stage 를 가리키며(그림 2 의 stage 2L 과 같은 용법), 표의 정수 행 라벨과 같은 전이를 가리킨다. 이들은 plateau 가 없는 연속 등온선이라[33], 단일 입자 평형 dQ/dV 가 §1.5 의 logistic 미분 중(식 (1.69))으로 이미 폭 $\sim n_j RT/F$ 의 종이다(정규용액 격자기체의 등온선 기울기 $d\xi/dV$, §1.5.3; Levi-Aurbach[32]) — 폭이 식 (1.67) 의 평형 예측 그 자체라 “왜 종이냐”는 물음이 생기지 않는다. 둘째 부류는 두-상 평탄역(plateau) 전이다 — $2L \rightarrow 2(LiC_{12})$ 와 $2 \rightarrow 1(LiC_6)$ 은 $\Omega_j > 2RT$ 의 상분리(§1.4 의 spinodal 문턱)라 평형 단일 입자가 델타에 가깝다(Maxwell 공통접선이 plateau 를 한 전위로 모으면 $dq/dV \rightarrow \infty$). 다만 이 두-부류 분류를 $\Omega > 2RT$ 문턱 자체가 가르치는 것은 아니다 — 표 2 의 초기값 Ω_j 로는 네 전이가 모두 문턱을 넘으므로, 두 전이만 두-상 plateau 로 지목하는 실제 근거는 실측 plateau-staging 상도표의 상평형이다[1, 2] (§1.5.2 의 지위 구분·Chapter 2 파생 C 각주와 같은 한정).

★Maxwell 공통접선의 “값”과 Dreyer 순차전환의 “경로”는 양립한다. Maxwell 공통접선이 정의하는 것은 그 공통 전위의 값까지이고, 실재 N -입자계가 그 값을 실현하는 경로(순차 전환)는 아래 (iii-a) 의 Dreyer 통계역학이 답한다 — 둘은 서로 모순되는 두 그림이 아니라 같은 평탄역의 값과 경로로 양립한다. 곧 “평형은 델타여야 하는데 실측은 중”이라는 물음은 이 두-상 두 전이에만 해당하고, 나머지는 원래 종이다 — 폭의 지위를 따질 자리도 이 둘뿐이다.

1.7.2 둘째 부류의 델타가 종이 되는 까닭 — broadening 의 세 출처

두-상 전이에서 폭을 만드는 것은 (Maxwell 공통접선이 그리는) plateau 내부의 단일 입자 평형이 아니라, 측정 조건과 plateau 양끝, 그리고 전극이 단일 입자가 아니라 입자 앙상블이라는 사실이다.

성격이 다른 세 출처를 구분해 합성하며, 그 결과(평형 델타가 실측 중으로 펼쳐지는 그림)를 그림 15에 둔다.

① 유한율속 비대칭 꼬리(동역학 몫). 첫째는 이 문건이 이미 모델로 담은 출처로, 전류가 커야 생긴다 — 유한 전류면 단일 입자라 하더라도 표면 진행률이 평형 목표를 뒤따르며 과전압 η 가 진행 중에 변하고, peak 을 한쪽으로 밀며 꼬리를 늘린다. 이것이 바로 §1.8-§1.9 의 동역학 지연 길이 $L_{V,j}$ 와 인과 꼬리 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j}$ 이며, C-rate 가 오를수록 심해지고 $|I| \rightarrow 0$ 에서 소멸한다($L_V \propto |I|$ — §1.8; Fly 등[34]).

② 내재 RT/F 폭(평형 잔여 몫). 둘째는 plateau 양끝의 단상(solid-solution) 꼬리가 까는 내재 폭으로, plateau 양끝이 첫째 부류와 같은 연속 등온선이라 그 경계가 무한히 날카롭지 않고 폭 $\sim RT/F$ 규모(수십 mV order)로 번진 데서 온다(Levi-Aurbach[32]) — 이 몫은 전류와 무관한 평형 자체의 잔여 폭이라 $|I| \rightarrow 0$ 에서도 남는다. $RT/F \approx 26$ mV 는 $n_j=1$ 의 척도일 뿐 하한이 아니다 — plateau 끝 유효 다중도 n_j 가 1 미만이면 잔여 폭은 그보다 작아질 수 있고, §1.5 폭 폴백 중 두-상 두 전이의 출발값 0.014 V(2L $\rightarrow$ 2)·0.012 V(2 $\rightarrow$ 1)와 모순되지 않는다. 다만 그 폴백 값 자체는 ② 와 ③ 을 분리하지 않은 유효 폭(그때의 n_j 는 유효 다중도)으로 읽는다 — 두 몫의 분리가 σ_η 독립 측정 없이는 비유일하다는 아래 폭 예산의 규정과 같은 이유다. 단 현재 모델의 staging 출발값은 $n_j=1$ 고정이라 실제 평가 폭은 $RT/F \approx 25.7$ mV 이고 폭 값을 직접 지정하는 경로는 다중도 n 입력을 배제해야 활성화된다 — $n_j < 1$ 은 피팅이 내려갈 수 있는 여지이지 현재 출발 상태가 아니다.

③ 집합 다입자 통계역학(양상불 몫) — 구조 무질서 근거는 흑연 두-상($\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$)에 한함. 셋째는 앞 두 출처가 한 입자 안에서 일어나는 일이었던 것과 달리, 전극이 N 개 입자의 양상불이라는 데서 온다. 이 양상불 몫은 성격이 다른 두 층으로 갈리므로, 평형 층(iii-a)을 먼저 세운 뒤 broadening 층(iii-b)을 그 위에 얹는다 — 둘을 섞으면 “중심이 분포한다”는 잘못된 그림에 이르게 된다. 이 기작은 흑연 두-상(turbostratic 무질서가 있는 흑연의 staging plateau, $\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$)에 국한하며, LCO 양극의 세 전이에는 흑연-특정 구조 무질서 근거를 옮기지 않고 일반 η 분포(iii-b)로만 다룬다. LCO 의 평형 U_j 입자 무관성은 흑연 GITT(galvanostatic intermittent titration technique)[36] 의 직접 증거가 아니라 동형 가정이다 — tier C 추정이며(신뢰 등급 범례는 §1.11.1 각주), LCO 단독 GITT 가 입자 무관 OCP(open circuit potential — 본 문건의 OCV 와 같은 반쪽전지 준평형 전위, 문헌 표기 따름)를 확정하면 갱신한다.

★(iii-a) 평형 층 — Dreyer 다입자 통계역학이 *plateau* 구조를 만든다. 단일 입자의 비단조(non-monotonic) 자유 에너지(정규용액 $\Omega > 2RT$) 아래에서, N 개 입자의 양상불은 동시에 두-상으로 들어가지 않고 공통 전위에서 순차로 한 입자씩 전환한다 — 전위는 공통이고 전환 시점만 순차다(입자별로 전위가 다른 것이 아니다). 이미 전환을 마친 입자와 아직 시작 안 한 입자가 공존하며 셀 전위를 한 값에 묶어 두는 것이 거시적 평탄역이다(삽입 전지 다입자 평형의 표준 그림; Dreyer 등[12, 13]). 단일 입자 등온선이 비단조라 한 입자만 보면 불안정한 점프이지만, 양상불이 순차 전환으로 그 점프를 평탄역으로 펴 평형 dQ/dV 가 한 전위의 델타에 모인다 — 이 층은 broadening 이 아니라 평탄역(델타) 자체의 기원이다.

★(iii-b) broadening 층 — 그 평형 델타를 중으로 펴는 것은 *apparent- $U = U_j + \eta$* 의 양상불 분포다. 관측되는 peak 전위는 평형 중심이 아니라 겉보기 전위 $U_{app} = U_j + \eta$ (평형 중심 U_j 에 과전압·국소 환경 항 η 가 얹힌 값)이다. 핵심 정정 — 평형 중심 U_j 는 입자 무관 상수로 가정하고(흑연 하프셀 GITT 준평형 OCP 가 staging 전위를 입자 크기·전극 형상과 무관한 상수로 주므로[36] 마이크론 흑연에서 입자별 평형 U_j 의 산포 ≈ 0 으로 둔다 — 전극 수준 OCP 는 이를 시사할 뿐 단일입자 산포를 직접 분해하진 못한다), 분포하는 것은 η 다 — 과전압·국소 접촉 저항·국소 환경(결정성·흑연화도·turbostratic 무질서가 유효 장벽·국소 η 를 입자별로 흘뜨림)에서 오는 비-크기·비-사이즈 heterogeneity 다. 따라서 양상불 통계 평균의 적분 변수는 평형 U_j 가 아니라 *apparent- U*

U_{app} 이고, 그 밀도 $\rho(U_{\text{app}})$ 는 η 분포가 정한다:

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{\text{ens}} = \int \rho(U_{\text{app}}) \left(\frac{dQ}{dV} \right)_{U_{\text{app}}}^{\text{single}} dU_{\text{app}}, \quad U_{\text{app}} = U_j + \eta, \quad U_j = \text{const}, \quad (1.71)$$

곧 단일 입자 응답 $(dQ/dV)_{U_{\text{app}}}^{\text{single}}$ (평형 델타에 ② 내재 폭이 없힌 좁은 peak)을 겹보기 중심 U_{app} 이 η 만큼 분포한 앙상블 위로 *forward* 합성한 것이다 — (iii-a) 평형 층 위에 없힌 broadening 층이며, η 의 입자간 산포를 평균한다. 식 (1.71) 가 답는 것은 ②(커널 내 내재 폭) $\otimes$ ③(앙상블 η 산포)뿐이다 — ① (유한율속의 비대칭 skew)은 대칭 합성곱으로 표현되지 않으므로 별도 동역학 파라미터 L_V (N7·N8, $|I| \rightarrow 0$ 소멸)가 담당하고, 두-상 층 broadening 은 w_j (② $\otimes$ ③) + L_V (①) 로 묶인다(①의 전류 묶을 w_j 가 다시 흡수하면 이중계산). η 산포가 좁아져 $\rho \rightarrow \delta(U_{\text{app}} - U_j)$ 면 식 (1.71) 는 평형 중심 U_j 의 단일 델타로 환원된다(③ 소멸). 엄밀히는 η 중 순수 동역학 묶은 ①처럼 $|I| \rightarrow 0$ 에서 소멸하고, 결정성·turbostratic 무질서 같은 구조성 묶이 평형까지 남으면 그것은 조작적으로 작은 U_j 산포와 구별되지 않는다 — 그 잔여 묶까지 ≈ 0 (η 지배)에 묻는 것이 위 가정의 보수적 읽기이며, forward-only 처방에서 안전하다. 단, 본 문건은 식 (1.71) 의 *forward* 통계 평균만 쓴다 — 측정된 층에서 $\rho(U_{\text{app}})$ 를 역산하지 않는다(그 까닭은 §1.7.3).

세 출처의 묶은 한 식으로 정량화된다. ② 와 ③ 은 대칭 합성곱으로 겹치므로 분산(2차 모멘트)이 정확히 가법이다 — 합성곱의 분산 가법은 분포의 모양과 무관한 항등식이며, ① 의 단측 지수 꼬리도 충분산에는 $L_{V,j}^2$ 로 가법된다. 그럼에도 ① 을 별도 축으로 세우는 까닭은 그 묶이 왜도와 평균 이동을 동반하고 전류에 비례해 소멸하여 ($L_V \propto |I|$) 대칭 폭 w_j 와 분리 식별되기 때문이다:

$$\underbrace{\sigma_{\text{sym}}^2}_{\text{대칭 폭(분산)}} = \underbrace{\frac{\pi^2}{3} \left(\frac{n_j RT}{F} \right)^2}_{\text{② 내재(logistic 분산)}} + \underbrace{\sigma_{\eta}^2}_{\text{③ 앙상블 } \rho(U_{\text{app}}) \text{ 산포}}, \quad \underbrace{\ell_{\text{tail}}}_{\text{비대칭 꼬리 길이}} = L_{V,j} \propto |I| \quad (1.72)$$

(logistic 미분 중 (1.69) 은 규격화하면 scale w_j 의 logistic 분포 그 자체라 분산이 $\pi^2 w_j^2/3$, 반높이 전폭 (full width at half maximum, FWHM)은 $2 \ln(3 + 2\sqrt{2}) w_j \approx 3.53 w_j$ 다 — $n_j=1$, 298 K 에서 ≈ 91 mV). 기호 규약을 명시하면 — 식 (1.72) 의 σ 는 모두 표준편차(분산의 제곱근)이고, ② 항의 제곱근이 내재 묶의 표준편차 $\sigma_{\text{int}} \equiv \pi n_j RT / (\sqrt{3} F)$ 이며, logistic scale(여기서는 w_j)과는 $\sigma = \pi w_j / \sqrt{3}$ 으로 환산된다. 성분비로 적으면 $\sigma_{\text{sym}}/\sigma_{\text{int}} = \sqrt{1 + (\sigma_{\eta}/\sigma_{\text{int}})^2}$ 이라 같은 비율이 scale 에도 그대로 적용된다. 실측 층에서 조작적으로 분리되는 것도 이 두 축이다: 대칭 폭은 피팅 폭 w_j 가 ② $\otimes$ ③ 을 한꺼번에 흡수하고(두 묶의 분리는 σ_{η} 의 독립 측정 없이는 비유일 — §1.7.3 의 (ii) ill-posed 성질과 같은 뿌리), 비대칭 꼬리는 $L_{V,j}$ 가 담당하며 $|I| \rightarrow 0$ 에서 소멸해 두 축이 전류 의존성으로도 갈린다. 그림 14 이 이 예산의 세 단계를 같은 축 위에 둔다 — 두-상 w_j 가 ② $\otimes$ ③ 을 흡수하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 §1.5 이중지위의 두-상 축을 떠받치는 물리가 바로 이것이다.

1.7.3 이 절의 범위 — 유도로 닫는 경계

앞 소절은 broadening 의 설명(forward 통계 평균)까지이며, 아래 세 가지는 본 절의 범위에 포함하지 않는다 — 각각 배제의 근거를 함께 둔다.

- (i) 입자 사이즈(반경) 효과 — 보편형을 먼저 두고, 실조건 수치로 배제한다. 크기가 곡선에 들어오는 일반형부터 적는다. 반경 분포 (particle size distribution, PSD) $p(r)$ 를 갖는 앙상블의 응답은 단일 입자 응답을 PSD 위로 합성한

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{\text{PSD}} = \int p(r) \left(\frac{dQ}{dV} \right)_{U_j + \Delta U(r), \tau(r)}^{\text{single}} dr \quad (1.73)$$

이고, 반경은 두 채널로만 커널에 들어온다. 첫째는 열역학 채널 — 표면·상경계 에너지가 평형

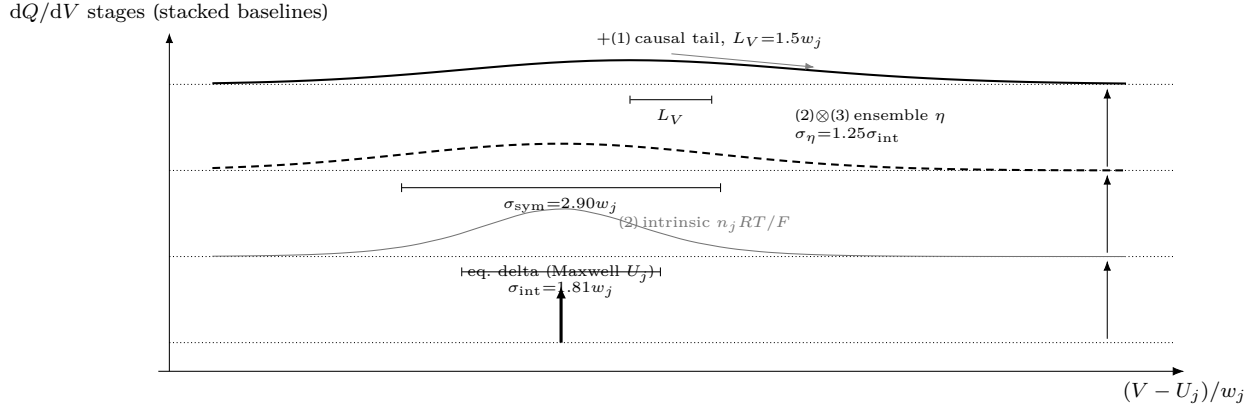


Figure 14: 두-상 broadening 의 폭 예산(식 (1.72)), 네 단계를 공유 x 축 위 계단(waterfall)으로 서사화 — 아래에서 위로 쌓아 폭이 실제로 넓어지는 것을 한눈에 비교한다(점선 = 각 단계의 기준선, 오른쪽 여백의 수직 화살표가 단계 전이). 맨 아래 굵은 화살 = 평형 델타(Maxwell 전위). 회색 = ② 내재 logistic 미분 중(폭 $\sigma_{\text{int}} = 1.81w_j$). 파선 = ②⊗③ — 실제 수치 합성곱(Gaussian 예시 $\sigma_\eta = 1.25\sigma_{\text{int}}$) 으로 얻은 결과이며 분산은 정확히 가법이다 — $\sigma_{\text{sym}} = \sqrt{\sigma_{\text{int}}^2 + \sigma_\eta^2} = 2.90w_j$ 의 피타고라스 형태로, 본문 식 (1.72) 과 일치한다. 다만 본문이 쓰는 “같은 함수족이면 유효 scale $1.6w_j$ ” 지름길로 재현한 logistic 중은 이 실제 합성곱보다 peak 가 약 10% 높다(분산은 정확해도 모양까지 같은 logistic 족은 아님 — 근사의 한계를 명시해 둔다). 굵은 실선 = +① 인과 지수 꼬리($L_V = 1.5w_j$, 식 (1.89) 의 인과 기억 적분으로 계산)가 종을 오른쪽으로 밀며, peak 위치가 중심에서 이동한다. 세 척도($\sigma_{\text{int}} \cdot \sigma_{\text{sym}} \cdot$ 꼬리 길이 L_V)는 치수선 길이로 직접 대비된다.

전위를 옮기는 Gibbs–Thomson 이동

$$\Delta U(r) = \frac{2\gamma V_m}{F r} \quad (1.74)$$

(γ = 계면 에너지[J/m²] — 분기 축소 인자 γ_j (그림·검산표에서는 γ 로 약기)와 무관한 별개 기호, V_m = 삽입상 몰부피) 이고, 둘째는 동역학 채널 — 고체 확산 평형화 시간 $\tau(r) = r^2/D$ 의 분산이다. 이제 실조건 수치를 대입한다. 열역학 채널: 흑연 호스트 몰부피 $6M_C/\rho_{\text{graphite}} = 6 \times 12.011/2.26 \approx 31.9 \text{ cm}^3/\text{mol}$ ($\rho_{\text{graphite}} = 2.26 \text{ g/cm}^3$ 는 표준 물성값)에 삽입 팽창($\sim 10\text{--}13\%$) 을 없으면 $V_m(\text{LiC}_6) \approx 36 \text{ cm}^3/\text{mol} = 3.6 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$ 이고(상한 논증이라 큰 쪽을 쓴다), 계면 에너지는 $\gamma \sim 0.1\text{--}1 \text{ J/m}^2$ 스케일로 상정한다(수치의 전용 문헌 anchor 는 근거 미발견 — tier C; 상분리 입자 전극의 계면 에너지 논의는 Cogswell–Bazant[40] 참조. 아래는 상한 $\gamma = 1$ 을 쓰는 상한 논증이라 결과가 γ 의 정확값에 둔감하다). 이를 취하면 전형 마이크론 흑연 $r = 1\text{--}15 \mu\text{m}$ 에서

$$\Delta U(1 \mu\text{m}) \leq \frac{2 \times 1 \times 3.6 \times 10^{-5}}{96485 \times 10^{-6}} \approx 0.75 \text{ mV}, \quad \delta U_{\text{PSD}} = \frac{2\gamma V_m}{F} \left(\frac{1}{r_{\min}} - \frac{1}{r_{\max}} \right) \approx 0.20 \text{ mV}$$

($r_{\min}/r_{\max} = 3/15 \mu\text{m}$ 예시). 폭에 기여하는 것은 이동의 절대값이 아니라 PSD 위 이동의 산포 δU_{PSD} 인데, 이는 실측 폭 $w \sim RT/F \approx 25.7 \text{ mV}$ 의 1% 미만이고, 이동 절대값 기준으로도 상한 γ ·최소 r 에서 3% 를 넘지 못한다. tier C 상정의 견고성을 명시하면 — $\Delta U \propto \gamma$ 라 상한을 다시 5 배 과대 상정해도($\gamma = 5 \text{ J/m}^2$) $\delta U_{\text{PSD}} \approx 1.0 \text{ mV}$ 로 결론(실측 폭 대비 수 % 미만)은 불변이다. 동역학 채널: 흑연의 GITT 실측 확산계수 $D \approx 10^{-11}\text{--}4 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$ [36] 로 평형화 시간은 $\tau(5 \mu\text{m}) = r^2/D \approx 6 \times 10^2\text{--}2.5 \times 10^4 \text{ s}$ 규모이나, 이 $\tau \propto r^2$ 분산은 $|I| \rightarrow 0$ 평형 기준선에서 항등적으로 소멸하며(지연은 유한 전류의 산물, §1.8), 유한 전류에서는 전이당 단일 유효 $L_V(N7)$ 의 입자별 산포로 들어오는 이차 보정 — 이미 부차적인 꼬리 폭의 산포 — 에 그친다. 따라서 마이크론 흑연에서 반경→곡선 사상은 두 채널 모두 정량적으로 작고, 일반형 (1.73) 의 반경

의존이 커널에서 소거되어 PSD 적분은 항등이 되며, 앙상블에 남는 heterogeneity 는 비-크기 η 산포 — 곧 식 (1.71) — 뿐이다. (iii-b) 의 $\rho(U_{\text{app}})$ 를 비-크기 heterogeneity 전용으로 두는 것은 선언이 아니라 이 수치 유도 따름 결과다. 크기 채널이 유의해지는 것은 $1/r$ 이 큰 나노 영역 (상한 γ 기준 $r \approx 30 \text{ nm}$ 에서 $\Delta U \approx 25 \text{ mV}$; $\gamma \sim 0.1$ 이면 그 십분의 일)뿐이며, 그 영역(과 양자가둠 밴드 shift 류)은 본 장의 범위에 포함하지 않는다. Dahn 등의 $x_{\text{max}} = 1 - P$ 무질서 모델 [35]은 비-크기 구조 무질서가 실재함을 보이는 용량-한계 예시일 뿐, inter-particle η 분포 형상을 정량하는 1차 근거는 아니다(분포 형상 tier C 근거미발견 — intra-particle site-blocking 식을 과대인용하지 않는다).

- (ii) $dQ/dV \rightarrow \rho(U_{\text{app}})$ 역산은 **ill-posed** 이므로 **하지 않는다(forward-only)**. (iii-b) 의 “peak = 단일 입자 커널 $\otimes$ 앙상블 분포 $\rho(U_{\text{app}})$ ”(식 (1.71))는 1종 Fredholm 적분방정식(distribution of relaxation times 와 동형)이라, 정방향(분포 $\rightarrow$ peak)만 잘 정의되고 역방향은 정규화·형태가정 없이는 비유일·불안정하다 — 서로 다른 분포가 거의 같은 곡선을 주고, “불안정”의 뜻은 합성 공급이 분포의 고주파 성분을 지수적으로 눌러 놓아 역산이 그 눌린 성분을 되살리는 과정에서 데이터의 작은 잡음을 크게 증폭한다는 것이다. 따라서 η heterogeneity 는 현상학적 폭 w_j 에 흡수되는 것으로만 두고 식 (1.71) 를 forward 로만 쓴다(분포는 폭을 넓힐 뿐 평형 중심 U_j 를 옮기지 않는다 — (iii-b) 의 GITT 한정과 동일 [36]).
- (iii) 입자 크기 분포(PSD) 위로 합성곱하는 다입자 기계장치는 모델에 넣지 않는다. 모델은 단일 유효 입자 + 동역학 지연 L_V (N7-N8) 구조를 유지하고, 앙상블 무질서는 현상학적 w_j 한 파라미터로 흡수된다 — 모델 차원은 늘지 않고, 늘어난 것은 (iii-b) 의 비-크기 통계 평균 설명뿐이다 (크기 $\rightarrow$ 폭 맵은 후속).

핵심. broadening 한 줄. 연속 전이 (*dilute*: $4L \rightarrow 3L \rightarrow 2L$)는 평형 단일 입자가 이미 폭 $n_j RT/F$ 의 종이고, 두-상 전이 ($\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$)만 평형 (*plateau* 내부) 델타가 유한 종이 된다 — 그 폭은 세 출처가 정한다: ① 전류가 켜는 유한율속 비대칭 꼬리 (L_V , $|I| \rightarrow 0$ 소멸) ② *plateau* 양끝의 평형 잔여 내재 폭 ($\sim RT/F$, 전류 무관) ③ 입자 앙상블의 집합 통계역학 — 평형 층 (*Dreyer* 순차 전환이 *plateau* 구조를 만듦)과 *broadening* 층(그 평형 델타를 펴는 *apparent*- $U = U_j + \eta$ 의 입자간 η 산포 $\rho(U_{\text{app}})$)으로 갈리며, *forward* 평균 $\int \rho(U_{\text{app}}) (dQ/dV)^{\text{single}} dU_{\text{app}}$ (식 (1.71); $\rho \rightarrow \delta$ 면 평형 중심 U_j 의 단일 델타로 환원; 흑연-특정 구조 무질서 근거는 흑연 두-상 한정 — LCO 는 일반 η 산포로만, 본문 ③). 셋을 한꺼번에 흡수하는 것이 현상학적 자유 피팅 폭이며 — 분포하는 것은 η (겉보기 중심 U_{app}), 평형 중심 U_j 는 입자 무관 상수로 움직이지 않는다. 입자 사이즈(반경) 채널은 마이크론 흑연에서 정량적으로 무시 가능하여 ($\delta U_{\text{PSD}} \ll w$, 식 (1.74) 수치 유도 — 본문 §1.7.3(i)) 모델은 $\rho(U_{\text{app}})$ 역산·PSD 크기 *convolution* 으로 확장하지 않는다(역문제 *ill-posed-forward-only*).

이로써 두-상 폭의 지위가 단했다 — 다음 절 (§1.8)은 세 출처 중 ①(유한율속 비대칭 꼬리)의 답, 곧 동역학 지연 길이 L_V 를 세운다.

1.8 동역학 지연 길이 L_V (N7)

이 절 (N7-N9)은 §1.7 세 출처 중 ①(유한율속 비대칭 꼬리)에 대한 답이다. 유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 이 절은 그 지연을 전이당 하나의 길이 $L_{V,j}$ 로 단는다 — 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를, 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 단는다.

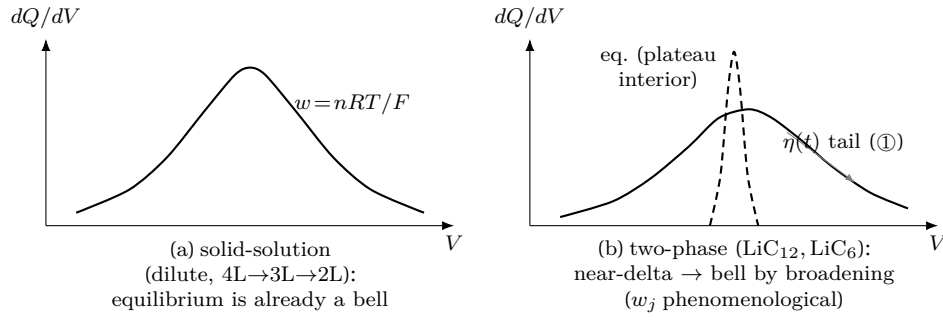


Figure 15: 평형 모양과 broadening. (a) 연속 고용체 전이 — 평형 단일 입자 dQ/dV 가 이미 폭 $n_j RT/F$ 의 종(식 (1.70)), broadening 불요. (b) 두-상 전이 — 평형은 plateau 내부에서 거의 날카로운 선(파선; 양끝 단상 꼬리 탓에 폭이 정확히 0은 아님)이고, 실측은 세 출처가 펼친 치우친 종(실선)이다: ① 유한율속 비대칭 꼬리 (§1.8–§1.9의 L_V , $|I| \rightarrow 0$ 소멸), ② 전류 무관한 가장자리 내재 폭 ($\sim RT/F$), ③ 겉보기 중심 $U_{app} = U_j + \eta$ 의 입자간 η 산포를 forward 평균한 앙상블 뭉(식 (1.71)). ①의 $\eta(t)$ (한 입자의 시간 변화)와 ③의 입자간 η 산포는 같은 과전압의 다른 평균이며, 평형 중심 U_j 는 입자 무관 상수다 — 분포하는 것은 η . 세 출처의 지위와 한정(폭 w_j 의 현상학적 지위·흑연 두-상 국한· $\rho(U_{app})$ 역산 금지·사이즈 배제)은 본문 §1.7.2·§1.7.3.

1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.5의 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 을, 정전류에서 성립하는 $dq/dt = |I|/Q_{cell}$ 로 나누면 $d\xi_j/dq = (Q_{cell}k_j/|I|)(\xi_{eq,j} - \xi_j)$. (b) 연산 — 지연 변수. 지연 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 의 변화율 $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{Q_{cell}k_j}{|I|} r_j, \quad (1.75)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 지연 길이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell}k_j}}. \quad (1.76)$$

$L_{q,j}$ 는 요구($|I|/Q_{cell}$)와 공급(k_j)의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도 k_j 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.60)로 $r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{eff} - \chi_d A_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.77)$$

이고, 괄호 인자 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 역방향 뭉의 전부다($A \gtrsim 3RT$ 면 1로 수렴한다). 이 두 인자가 아래 L_q 평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천 $d\xi_{eq}/dq$ 가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산·중간식 — 컷의 구동력. 컷은 점유 ξ_{eq} 자체가 아니라 그 미분 $d\xi_{eq}/dq$ 의 5% 기준이며, logistic 미분 종의 5% 폭이 중심에서 $\pm z_{cut} RT/F$ 규모라 그곳의 구동력은 $\mathcal{A} = z_{cut} n_j RT$ ($z_{cut} = 4.357$ — 이 5% 컷에 대응하는 선택값)다. (d) 박스 —

상한과 함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.78)$$

기본 상태 ($n_j=1$)에서는 $z_{\text{cut}} n_j RT = 4.357 RT > A_{\text{cap}} RT = 4.0 RT$ 라 상한이 걸려 실패 컷은 $z = 4.0$ (정점의 약 7%) 이고, 5% 컷 분기는 $n_j < A_{\text{cap}}/z_{\text{cut}} \approx 0.92$ 로 피팅될 때 활성화된다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일 ($n_j > 0$ 라 항상 양수) 이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다. 방향 부호 σ_d 를 min 안에 넣으면 충전에서 상한이 음수가 되어 물리적으로 무의미해지므로, 크기는 항상 양수로 두고 방향은 전달 계수 χ_d 로만 반영한다.

1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — 합-1 제약. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약 ($\chi + \chi' = 1$, 식 (1.60) detailed balance 가 강제)에서, (b)(c) 방향별 선택. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.79)$$

(d) 박스 — 유효 장벽. 구동력에 평균장 μ 의 상호작용 몫(식 (1.29) 의 몫을 ξ 좌표로 옮긴 $\Omega(1 - 2\xi) - \theta = 1 - \xi$ 에서 부호 반전)을 마저 실으면 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 다 — 이 상수 몫은 아래처럼 장벽으로만 흡수되고, 컷점 판정(식 (1.78))은 이상 몫 $sF(V - U_j)$ 로 남아 이중계산이 없다. 깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$ — 상호작용 몫 $-\Omega(1 - 2\xi) \rightarrow +\Omega$ — 이고, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이되 충전의 구동력은 리튬화 방향으로 부호가 뒤집힌 $-sF(V - U_j) + \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 라 같은 극한에서 상호작용 몫 $+\Omega(1 - 2\xi) \rightarrow +\Omega$ — 두 방향 모두 구동력의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 이고, 이것이 정방향 유효 장벽의 활성화 엔탈피로 흡수되어 유효값이 된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.80)$$

단, 이 보강을 적용하지 않으면 보강 없이 ΔH_a 를 그대로 쓴다. 방향별로 풀어 적으면 다음과 같다 (식 (1.79) 의 χ_d 대입 — 기본 $\chi = 0.5$ 면 두 방향이 같은 $\Delta H_{a,j} - \Omega_j/2$ 로 합쳐진다):

방향	χ_d	$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$
방전 ($\sigma_d = +1$)	χ	$\Delta H_{a,j} - \chi \Omega_j$
충전 ($\sigma_d = -1$)	$1 - \chi$	$\Delta H_{a,j} - (1 - \chi) \Omega_j$

1.8.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

(a) 출발 — 정·역 합과 Eyring prefactor. 식 (1.77) 의 $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 와 $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$) 을 식 (1.76) 의 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 에 넣으면 (b)(c) 연산·중간 식 — $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T \Delta S_a$ 로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.81)$$

이 갈라 적기의 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 의 미시 기원 — 반응좌표를 뺀 분배함수 비의 로그 $R \ln(q^\ddagger/q_R)$ — 은 §1.5 의 배경 박스(식 (1.66))가 세웠다: 이 절은 그 갈래를 쓰고, 그 박스가 기원이다. (d) 박스

— 특성 온도로 묶기. 앞 인자를 $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}}k_B)$ 로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.82)$$

암묵 전제 명시 — 식 (1.82) 의 $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ 는, 유효 장벽 보강이 켜져 있을 때만 식 (1.80) 의 $\Delta H_a - \chi_d \Omega$ 이고, 꺼져 있으면 그대로 ΔH_a 다. 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축 $1/L_q$ 와 분모 dV_n/dq 가 묶여 전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.83)$$

부호의 핵심 — $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수로 동결되므로, 실현되는 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다(전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$ 로 두면, 방전 기준($\sigma_d = +1$; 충전은 진행 방향 $V \downarrow$ 를 따라 같은 단조성) $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 지연 길이를 직접 지정하면 동역학 계산을 우회해 그 값을 쓰고, $I \leq 0$ 이거나 활성화 엔탈피 입력이 없거나 컷점 OCV 기울기 $|dV/dq|_{q_a}$ 가 0(기본값·미입력)이면 $L_V = 0$ 이다.

N7 의 진행을 정리하면 — 다중도 n_j (입력 가드로 크기만 취함 — 정상 입력은 항상 양수)에서 컷 affinity $\mathcal{A}$ (식 (1.78))로, 방향별 전달 계수와 유효 장벽(식 (1.79)·(1.80))으로, 용량축 지연 길이 L_q (식 (1.82))로, 마지막으로 전압축 지연 길이 L_V (식 (1.83))로 이어지며, 전이당 상수 하나(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한 번만 평가된다. 구현 대응은 부록 B 에 둔다.

1.9 인과 기억 꼬리와 충전에서의 방향 반전 (N8)

지연 길이 $L_{V,j}$ 가 정해지면(N7), 전이 j 의 peak 모양은 이 절이 닫는 하나의 표현으로 정해진다 — 평형 목표 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 그 자신의 인과 기억으로 적분해 지연 진행률 $\xi_{\text{lag},j}$ 를 얻고, 그 차를 길이로 나눈 것이 peak 모양이다. 이 절은 그 기억 적분과, 충전에서 그 적분이 향하는 방향을 닫는다 — 부호 오류가 발생하기 쉬운 지점이므로 §A 에서 별도 검산한다.

1.9.1 인과 기억 적분과 지연 진행률 ξ_{lag}

(a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.76) 는 1계 선형이라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다.
(b) 연산 — 적분인자. 양변에 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq}, \quad (1.84)$$

(c) 중간식 — 적분해 일반해. q_0 부터 적분하고 $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 r_j 를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq' \quad (1.85)$$

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널 $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$ 로 가중한 기억의 합성 곱이다(계는 길이 L_q 만큼의 최근 과거만 기억). 이 곱셈 $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 인과 기억은 시작점 q_0 를 어디에 두어도 성립하는 항등식이며, q_0 를 밀어낼 자유가 다음 단계를 연다.

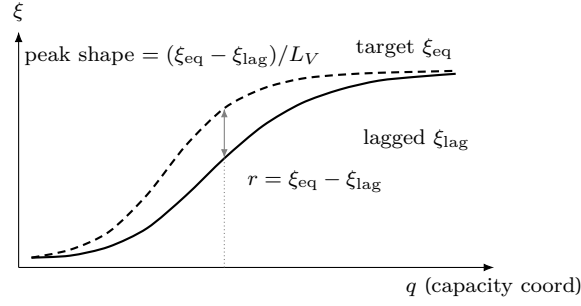


Figure 16: 지연의 완화. 파선 = 평형 목표 $\xi_{eq}(q)$, 실선 = 인과 기억 적분(식 (1.89))으로 뒤쳐진 ξ_{lag} . 둘의 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 가 지연이고, peak 모양 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.90))는 이 차를 길이로 나눈 것이다. $L_{V,j} \rightarrow 0$ 에서 이 차이가 평형 종의 미분으로 매끈히 수렴하는 논증(식 (1.94))은 본문 §1.9 다음 소절이 담는다. (좌표는 기억 적분의 도식 평가다.)

시작점 q_0 는 물리가 아니라 적분의 자유 상수다 — r_j 는 유계(진행률의 차이로 $|r_j| < 1$)이고 $L_{q,j} > 0$ 이므로, q_0 를 과거로 밀면 $r_j(q_0)e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} \rightarrow 0$ 이 지수로 소멸한다. **(a) 출발 — 경계를 무한히 밀어내기.** $q_0 \rightarrow -\infty$ 로 보내 이 항을 버리고, 컷점에서 얼어붙은 고정 기울기(식 (1.83))로 좌표를 $q \rightarrow V$ 로 바꾸면(방전 기준 $\sigma_d = +1$; 일반 방향은 아래 소절, 식 (1.85) 는 시작점 없는 형태로 좁혀진다:

$$r_j(V) = \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{du} du \quad (1.86)$$

— 하한 $-\infty$ 가 곧 §1.1.3 이 말한 “자연 경계”다. **(b) 연산 — 부분적분.** $f(u) = e^{-(V-u)/L_{V,j}}$, $g(u) = \xi_{eq,j}(u)$ 로 두면 $f'(u) = (1/L_{V,j})e^{-(V-u)/L_{V,j}} = f(u)/L_{V,j}$ 이고, $\int f g' du = [fg] - \int f' g du$ 를 식 (1.86) 에 적용하면

$$r_j(V) = \left[e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{eq,j}(u) \right]_{-\infty}^V - \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{eq,j}(u) du. \quad (1.87)$$

(c) 중간식 — 경계항 평가. 위끝 $u = V$ 에서 $e^0 \xi_{eq,j}(V) = \xi_{eq,j}(V)$, 아래끝 $u \rightarrow -\infty$ 에서 $e^{-(V-u)/L_{V,j}} \rightarrow 0$ 이 $\xi_{eq,j}$ 의 유계값(logistic, $0 < \xi_{eq} < 1$)을 누르므로 경계항은 $\xi_{eq,j}(V)$ 하나만 남고,

$$r_j(V) = \xi_{eq,j}(V) - \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{eq,j}(u) du. \quad (1.88)$$

(d) 박스 — 지연 진행률. $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}$ (§1.8 의 정의)와 식 (1.88) 를 나란히 두면 지연 진행률이 닫힌 적분으로 떨어진다:

$$\boxed{\xi_{lag,j}(V) = \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V \xi_{eq,j}(u) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du.} \quad (1.89)$$

커널이 규격화되어 있음이 곧바로 검산된다 — $w = V - u$ 로 바꾸면 $\int_{-\infty}^V (1/L_{V,j})e^{-(V-u)/L_{V,j}} du = \int_0^\infty (1/L_{V,j})e^{-w/L_{V,j}} dw = 1$. 곧 $\xi_{lag,j}$ 는 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 그 자신의 과거 위에서 규격화된 지수 가중으로 평균한 값이다 — 임의의 평가점 V 마다 그 점 하나의 적분으로 닫힌다. 그림 16 가 목표 ξ_{eq} , 지연 ξ_{lag} , 그 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 를 보인다.

1.9.2 peak 모양과 그 평형 극한

(a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 이고(지연 r_j 는 식 (1.89) 이 전 구간 결정), 그 미분 $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$ 를 보존식 $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$ 에 넣으면 각

전이의 기여는 “평형 전환율에서 지연의 변화율을 빼 것”이 된다. (d) 박스.

$$\text{peak shape} = \frac{\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lag},j}}{L_{V,j}} = \frac{r_j}{L_{V,j}}. \quad (1.90)$$

($\xi_{\text{lag},j}$ 는 식 (1.89) 의 점별 적분값.) 방전 기준으로 식 (1.86) 의 피적분함수는 $d\xi_{\text{eq},j}/du \geq 0$ (§1.6) 이고 커널도 양수라 $r_j \geq 0$ 이 적분 형태에서 바로 보인다 — peak 모양은 음이 되지 않는다.

평형 peak(식 (1.70))와 이 꼬리식(식 (1.90))은 지금까지 서로 다른 절에서 단했다 — 둘이 한 표현의 두 극한임을 다음이 보인다. (a) 출발 — 적분인자 이전 형태. 식 (1.86) 를 그대로 $L_{V,j}$ 로 나누면

$$\frac{r_j}{L_{V,j}} = \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{du} du. \quad (1.91)$$

(b) 연산 — 치환. $t = (V - u)/L_{V,j}$ (곧 $u = V - L_{V,j}t$, $du = -L_{V,j}dt$; $u \rightarrow -\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty$, $u = V \Rightarrow t = 0$)로 바꾸면

$$\frac{r_j}{L_{V,j}} = \int_0^{\infty} e^{-t} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \Big|_{V-L_{V,j}t} dt. \quad (1.92)$$

이 치환이 하는 일은 $L_{V,j}$ 를 적분 구간이 아니라 피적분함수 안(평가점 $V - L_{V,j}t$)으로 옮기는 것이라, 식 (1.90) 에 $L_V \rightarrow 0$ 을 소박하게 대입할 때 보이던 0/0 꼴의 겉보기 부정형이 사라진다. (c) 중간식 — 지배수렴. $|d\xi_{\text{eq},j}/dV| = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j \leq 1/(4w_j)$ (식 (1.69))라 피적분함수가 $|e^{-t} d\xi_{\text{eq},j}/dV| \leq e^{-t}/(4w_j)$ 로 늘리고, 이 지배함수는 $\int_0^{\infty} e^{-t}/(4w_j) dt = 1/(4w_j) < \infty$ 로 적분가능하다. $L_{V,j} \rightarrow 0$ 에서 각 t 마다 평가점 $V - L_{V,j}t \rightarrow V$ 이고 $d\xi_{\text{eq},j}/dV$ 는 연속이라 극한과 적분을 바꿀 수 있다(지배수렴정리):

$$\lim_{L_{V,j} \rightarrow 0} \frac{r_j}{L_{V,j}} = \left(\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right)_V \int_0^{\infty} e^{-t} dt = \left(\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right)_V. \quad (1.93)$$

(d) 박스. 이 소절은 방전($\sigma_d = +1$) 기준이라 $d\xi_{\text{eq},j}/dV = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j \geq 0$ 이고,

$$\lim_{L_{V,j} \rightarrow 0} \text{peak shape} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.94)$$

곧 정확히 식 (1.70) 의 평형 종이다(충전은 아래 절의 식 (1.95) 로 같은 양의 종을 주어 평형 종은 σ_d 불변). 꼬리식(식 (1.90))은 모든 $L_{V,j} > 0$ 에서 하나의 표현이고, 평형 종은 그 $L_{V,j} \rightarrow 0$ 해석적 극한이다. 지배함수 $e^{-t}/(4w_j)$ 가 적분가능해 극한. 적분 교환이 정당하고, $\xi_{\text{eq},j}$ 자체도 매끈해 극한값이 어떤 문턱에서의 전환이 아니라 극한 그 자체로 단한다. $|I| \rightarrow 0$ 이면 $L_{V,j} \propto |I| \rightarrow 0$ (식 (1.83))이므로, 이 극한이 곧 저전류 기준선으로 가는 길이다.

1.9.3 충전에서의 방향 반전 — 진행 방향의 과거

식 (1.89) 는 방전($\sigma_d = +1$) 기준으로 단았다. 이 절은 같은 적분이 충전에서 향하는 방향을 단는다.

(a) 출발 — q 와 V 의 상대 방향. 인과 순서는 언제나 용량축 q (항상 진행 방향으로 늘어나는 좌표)가 쫓는다 — 지연 방정식(식 (1.76))도 그 해(식 (1.85))도 q 에서 단했다. q 를 V 로 옮기는 컷점 기울기의 부호가 곧 σ_d 다(식 (1.83) 의 $|dV/dq|_{q_a}$ 에는 크기만 담겨 있다) — 방전은 $dV/dq > 0$ (전위가 진행과 함께 오른다), 충전은 $dV/dq < 0$ (§1.1: 진행이 V 감소 방향).

(b) 연산 — 과거의 방향이 뒤집힌다. q -축의 인과 순서(“ q 증가 = 과거에서 현재로”)를 그대로 V 로 옮기면, 방전은 q 증가가 V 증가와 같은 방향이라 과거가 낮은 V 쪽에 있고(하한 $-\infty$, 식 (1.89) 그대로), 충전은 q 증가가 V 감소와 같은 방향이라 과거가 오히려 높은 V 쪽에 있다 — 적분의 하한. 상한과 커널의 부호가 함께 뒤집힌다.

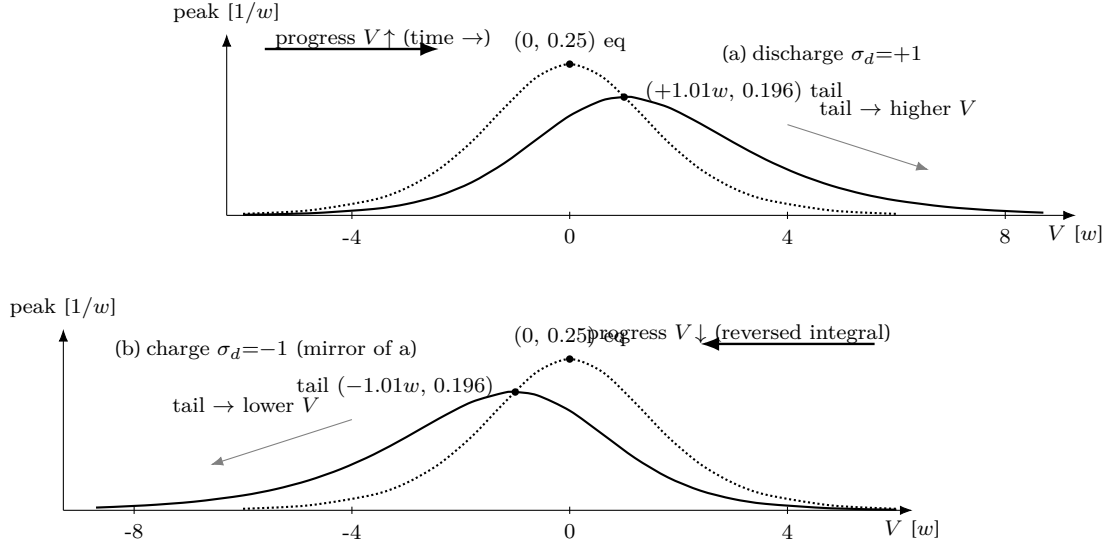


Figure 17: 인과 꼬리의 방향 — 좌표는 식 (1.89)·(1.95)의 점별 적분을 수치 평가한 값이다($w=1$, $L_V=1.5w$). 점선 = 평형 중 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (정점 0.25@중심, 방향 불변), 실선 = peak shape ($\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.90)). (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로, 정점 $(+1.01w, 0.196)$ (식 (1.95) 상단 분기). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 인과 적분이 향하는 쪽이 뒤집혀(식 (1.95) 하단 분기) 꼬리가 낮은 V 쪽으로, 정점 $(-1.01w, 0.196)$ — 방전의 정확한 거울. 두 경우 모두 peak는 양수. (좌표는 기억 적분의 도식 수치평가다.)

(c) 중간식 — 뒤집힌 커널과 구간. 방전의 커널 $e^{-(V-u)/L_{V,j}}$ (지수는 “ u 가 V 보다 얼마나 과거인가”를 잰다)에서, 충전은 과거의 방향이 반대이므로 지수의 부호도 반대가 되어 $e^{-(u-V)/L_{V,j}}$ 이고, 적분은 $u = V$ 에서 시작해 $u \rightarrow +\infty$ (더 먼 과거)로 뻗는다. 식 (1.86)–(1.89)의 (a)–(d)유도를 이 뒤집힌 커널·구간에 그대로 반복하면(같은 부분적분, 경계항은 이번엔 $u = V$ 쪽에서 $\xi_{eq,j}(V)$, $u \rightarrow +\infty$ 쪽에서 0) 거울 형태가 닫힌다.

(d) 박스 — 두 방향.

$$\xi_{lag,j}(V) = \begin{cases} \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V \xi_{eq,j}(u) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du & \sigma_d = +1 \text{ (방전)} \\ \frac{1}{L_{V,j}} \int_V^{+\infty} \xi_{eq,j}(u) e^{-(u-V)/L_{V,j}} du & \sigma_d = -1 \text{ (충전)} \end{cases} \quad (1.95)$$

인과 기억이 진행 방향의 과거를 훑는다는 것이 이 두 식의 공통 내용이다 — 방향을 어기면 비인과가 된다.

두 커널 모두 $\int(\cdots)du = 1$ 로 규격화된 가중평균이라 $\xi_{lag,j}$ 는 어느 방향에서도 $\xi_{eq,j}$ 와 같은 유계 범위 안에 있고, $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}$ 는 두 방향 모두 “진행 방향으로 앞선 목표에서, 그 과거의 가중평균을 빼 값”이라 peak 모양 $(\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j})/L_{V,j}$ 는 부호를 유지한다(방전·충전 모두 음이 아니다). 이 방향을 어기면 — 이를테면 충전에 방전의 적분을 그대로 쓰면 — 꼬리가 아직 지나지 않은 전위 쪽의 값을 앞당겨 반영하는 비인과 신호가 되어 peak가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울이고, 꼬리는 진행상 나중에 지나는 전위 쪽으로 늘어진다(방전은 높은 V , 충전은 낮은 V 쪽으로). 그림 17가 두 방향을 나란히 보인다.

Table 2: 전이 초기값(흑연 staging 4 건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 정합 목표. 전위 anchor: $2 \rightarrow 1$ (0.085 V, Dahn[1])· $2L \rightarrow 2$ (0.120 V, Ohzuku 등 [2])는 보고값과 정확 일치(2차 출처 경우 확인이라 tier B 로 보수 분류), $4 \rightarrow 3$ (0.210 V, Dahn[1])은 근사 확인(tier B), $3 \rightarrow 2L$ (0.140 V)는 Ohzuku 보고 ≈ 0.125 V[2] 에서 15 mV 떨어진 배치값이다 — 본 표의 두 anchor 출처 [1, 2] 사이에서도 같은 전이의 보고 전위가 시료·측정 조건에 따라 어긋나므로 그 시료 의존 편차 범위 안의 출발점으로 두고 tier C 로 분류한다. ΔS_{rxn} 의 부호·수십 J/(mol K) 스케일은 흑연 삽입 엔트로피 실측[37] 과 정합(전이별 정밀값 아님 — tier B).

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
$4 \rightarrow 3$	0.210	-11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
$3 \rightarrow 2L$	0.140	-13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
$2L \rightarrow 2$	0.120	-13100	-5.0	0.25	10000	44000	0.30
$2 \rightarrow 1$	0.085	-13000	-16.0	0.50	13000	40000	0.30

1.10 합산과 흑연 staging 초기값 (N9)

전이별 peak 모양이 식 (1.90)(그 $L_V \rightarrow 0$ 극한은 평형 종 (1.94)(1.70))로 정해지면, 용량 가중을 곱해 내부 전위 V_n 위에 점별로 누적한다. 보존식 $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 V 로 미분하면 서로소 자리 분해(전이 j 의 진행이 서로 독립)에서 $dQ/dV = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV$ 이고, 각 $d\xi_j/dV$ 가 곧 peak 모양이라(식 (1.90)) 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합으로 단한다:

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak shape}_j] = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}]. \quad (1.96)$$

각 전이의 기여는 배경 위에 누적된다(배경은 합산 전에 먼저 깔림) — 모든 평가가 입력 전위 V_n 위에서 점별로 단혀 출력 좌표가 곧 입력 좌표다. 스칼라 전위 입력은 한 점의 값으로 축약된다.

1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

표 2 가 네 전이 각 인자의 의미와 출발값이다(신뢰값이 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 하는 것이 전제) — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 다중도 $n = 1$, 폭 w 폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V), $\Delta S_a = 0$ 을 함께 갖는데, 폭 서식은 n 이 우선 적용되어 실제 초기 폭은 네 전이 균일하게 $w = RT/F \approx 25.7$ mV 이며, w 폴백 열의 좁은 값은 전이 dict 에서 n 입력을 제거할 때 활성화되는 대안 폭이다 (§1.7 ② 의 같은 규정). $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$ 은 $U(298)$ 정합으로 정해졌고($U = (-\Delta H_{\text{rxn}} + 298.15\Delta S_{\text{rxn}})/F$ 가 표의 U 와 ± 1 mV 안에서 정합 — $4 \rightarrow 3$ 행만 0.2109 로 표시 자리수 경계), ΔH_a 는 저SOC(state of charge)→ 만충에서 감소하는 DFT(density functional theory) 활성화 경향[38, 39] 에 맞춘 스케일이고(전이별 수치의 전용 문헌 anchor 는 근거 미발견 — 실측 계면 활성화 에너지의 문헌 범위 25–59 kJ/mol 와 겹치는 출발점), $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기(피팅), Ω 는 정규용액 추정(전이별 문헌 anchor 없음 — 피팅 출발점)이다. 초기 상태의 실현 크기를 수치로 확인하면 — 표의 ΔH_a 초기값에서 대표 조건(298 K·C/10)의 $L_{V,j}$ 는 10^{-10} – 10^{-8} V 규모로 폭 w_j (수십 mV)에 비해 무시할 만큼 작아 식 (1.94) 의 $L_V \rightarrow 0$ 극한이 사실상 이미 실현된다(본 수치는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 를 s^{-1} 수치로 대입한 값 — 정규화 $Q_{\text{cell}}=1$ 에서 c-rate 숫자를 그대로 쓰는 규약; $[1/h]$ 수치를 SI 로 환산하면 ~ 3600 배 작아지나 결론 $L_V \ll w$ 는 불변). 따라서 γ 미배정(= 0)· $R_n = 0$ 과 함께 초기 상태의 곡선은 꼬리·분기 없는 평형 종 전용이다(가시적 꼬리는 피팅 개방 후 활성). $k_0 = k_B T/h \cdot \Delta S_a=0$ 전제에서 꼬리가 폭 w_j 에 견줄 만큼(가시적 꼬리) 자라는

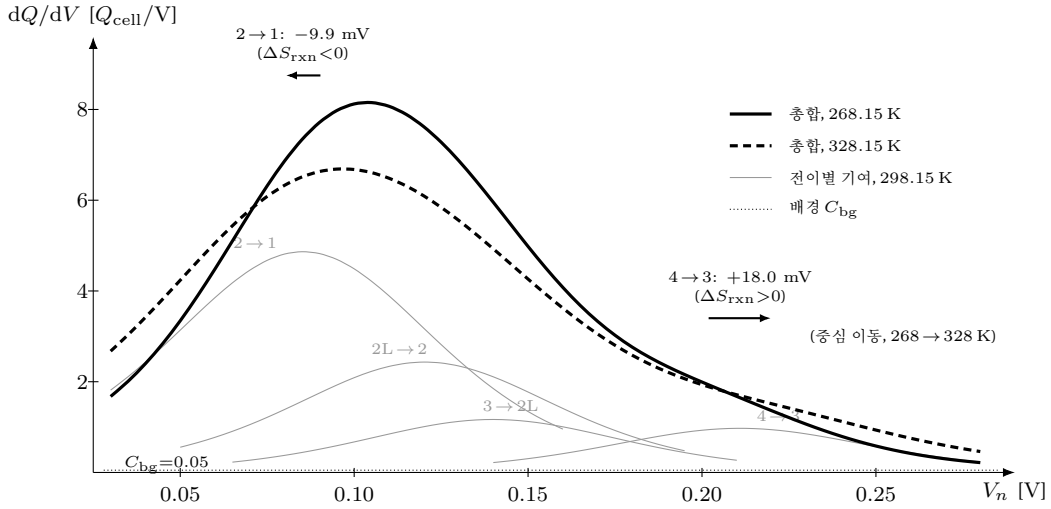


Figure 18: 합산식 (1.96) 이 내는 전체 곡선 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가다: 초기 상태의 평형 중 전용 극한($L_V \rightarrow 0 \cdot \gamma_j = 0 \cdot R_n = 0$)에서 $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j}) / w_j$ 를 표 2 초기값으로 평가했다($U_j(T) = (-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j}) / F$ 를 온도마다 재평가, $w_j = RT/F - n_j = 1$ 균일, 배경은 상수 예시 $C_{bg} = 0.05 Q_{cell}/V$). 회색 가는 곡선이 298.15 K의 전이별 기여, 굵은 실선·파선이 268.15/328.15 K의 총합이다. 온도가 오르면 (i) 폭 $w = RT/F$ 가 비례해 열려 봉우리가 낮고 넓어지고 (면적 Q_j 보존), (ii) 중심은 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{rxn,j} / F$ 를 따라 전이마다 반대 방향으로 움직인다 — 60 K 동안 $2 \rightarrow 1$ ($\Delta S_{rxn} = -16 \text{ J}/(\text{mol K})$)은 -9.9 mV 로 왼쪽, $4 \rightarrow 3$ (+29)은 $+18.0 \text{ mV}$ 로 오른쪽(화살표), $3 \rightarrow 2L(0)$ 은 제자리다. 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 까닭 (§1.3)이 이 한 장이다.

데는 $\Delta H_a \approx 80 \text{ kJ/mol}$ 급 또는 음의 ΔS_a 배정이 필요하므로 (전이별 — 위 대표 조건과 $\chi = 0.5$ 기본 기준), 인용 문헌 범위 (25–59 kJ/mol)는 절대값 anchor 가 아니라 경향 anchor 로 읽는다. 이 초기 상태로 합산식 (1.96)을 실제로 평가한 전체 곡선 — 문서가 최종 산출하는 바로 그 한 곡선 — 이 그림 18다: 배경 위 네 봉우리의 겹침과, 온도를 바꿀 때 봉우리들이 서로 반대 방향으로 움직이는 것(그림 7의 기울기 부호)까지 한 장에서 읽힌다.

1.10.2 끝-대-끝 계산 예제 — $V_n = 0.085 \text{ V}$ 한 점

“이 문건만 보고 같은 곡선을 재현한다”는 선언을 한 점에서 실증한다. 설정은 초기 상태 그대로다: 298.15 K, 평형 중 전용 ($L_V \rightarrow 0 \cdot \gamma_j = 0 \cdot R_n = 0$), 표 2 입력, 배경 $C_{bg} = 0.05 Q_{cell}/V$ (그림 18와 같은 예시 상수), 평가점 $V_n = 0.085 \text{ V}$.

(a) 폭과 중심. $n_j = 1$ 균일이라 폭은 네 전이 공통 $w = RT/F = 25.693 \text{ mV}$. 중심은 식 (1.49)에 표의 ($\Delta H_{rxn}, \Delta S_{rxn}$)를 넣은 환산값을 쓴다 — 표시 반올림 U 열 (0.210/0.140/0.120/0.085 V)을 되넣지 않는다(반올림 입력은 아래 (b)의 지수에서 mV 급 오차를 낳는다): $U_j(298.15) = 210.87/139.92/120.32/85.29 \text{ mV}$.

(b) 전이별 평형 진행률. 식 (1.61)의 무차원 인자 $(V_n - U_j)/w$ 와 진행률:

	4→3	3→2L	2L→2	2→1
$(V_n - U_j)/w$	-4.899	-2.137	-1.375	-0.011
$\xi_{eq,j}$	0.0074	0.1055	0.2019	0.4971

— 평가점이 stage $2 \rightarrow 1$ 중심 바로 옆이라 그 전이만 반쯤 진행했고, 나머지는 초입이다.

(c) 전이별 봉우리 몫. 식 (1.70) 의 $Q_j \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j [Q_{cell}/V]$:

$$0.0286 (4 \rightarrow 3) \quad 0.4408 (3 \rightarrow 2L) \quad 1.568 (2L \rightarrow 2) \quad 4.865 (2 \rightarrow 1).$$

(d) 합산. 식 (1.96) 으로

$$\left. \frac{dQ}{dV} \right|_{0.085 V} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = 0.05 + 6.902 = 6.95 Q_{cell}/V.$$

검산. 검산 — (i) $2 \rightarrow 1$ 몫: $\xi_{eq} \simeq \frac{1}{2}$ (중심)이라 순높이가 식 (1.70) 의 읽기값 $Q_j/(4w_j) = 0.50/(4 \times 0.025693) = 4.87$ 과 일치한다. (ii) 그림 대조: (c) 의 네 값은 그림 18 의 298.15 K 전이별 기여 곡선을 $V_n = 0.085 V$ 에서 읽은 값 그대로다 (독립 수치 평가와 교차 일치). (iii) 재현 절차: 본 예제에 쓰인 것은 표 2 와 식 (1.49)·(1.61)·(1.70)·(1.96) 뿐 — 다른 입력이 없으므로, 같은 네 식을 전 V_n 축에 돌리면 그림 18 전체가 재현된다. 가역 발열까지 잇는 같은 정신의 예제는 Chapter 2 의 계산 예제가 담당한다.

여기까지가 흑연(Part I)의 결과 사슬이다 — 다음 절부터 이 골격을 두 번째 전극 LCO 양극에 건다 (Part II).

1.11 Part II 도입 — 전극-중립 골격과 방향 규약 (N0')

Part I(흑연)이 세운 forward 골격은 처음부터 전극을 가리지 않도록 설계되었다. 이 절은 그 골격을 두 번째 전극 LiCoO_2 (LCO) 양극에 걸기 전에, Part II 전체가 전제할 세 가지 — 무엇이 전극 무관인가 (§1.11.1), 방향 부호를 어떻게 먹이는가 (§1.11.2), 중반의 MSMR 동형은 어떤 모양으로 닫히는가 (§1.11.3) — 를 한 곳에 고정한다. 이하 Part II 의 절들은 이 규약을 전제하고 각자의 자리에서 적용만 한다.

1.11.1 전극-중립 골격 — 무엇이 전극 무관인가

Part I 까지의 기호와 매핑은 전극을 가리지 않는다 — 본문 사슬에서 host 물질이 들어가지 않는 식이 다섯이다:

- (1) 실험조건 매핑 식 (1.1) — 방향 부호 σ_d ·전류 환산 $|I| = c_{rate} \cdot Q_{cell}$;
- (2) 삽입 평형 조건 식 (1.47) — 반쪽반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(host)}$ 의 전기화학 평형은 host 의 화학 정체를 상수 μ^0 와 입력값으로만 담는다 (Part 0 §1.2.5 의 유도에 host 항이 없다);
- (3) 정규용액 조성 자유에너지 식 (1.30) — “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 가정 하나만 쓰며, 이는 LCO 의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립한다;
- (4) 평형 진행률 logistic 식 (1.68) 와 폭 서식 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.67));
- (5) 전이 문법과 평형 peak — 전이별 종 식 (1.70) 와 그 전하 보존 합산(배경 C_{bg} 포함, §1.6·§1.10).

흑연 서술은 한 줄도 바뀌지 않으며 (모든 흑연 식·표·부호는 불변), LCO 는 전이별 입력 파라미터를 교체하고 전자 엔트로피 항 하나를 추가한 두 번째 전극으로 들어온다. 본 문건이 다루는 범위는 코인 하프셀 (LCO vs Li metal) 단독이다 — 전셀 합성 ($\partial U_{cell} = \partial U_{cat} - \partial U_{an}$) 은 범위 밖이며 (후속), 단전극 (하프셀) 부호와 전셀 부호를 섞지 않는다.

양극 부호 규약(흑연과 1:1 대칭). LCO 하프셀 전위는 vs Li/Li^+ 로 $\sim 3.9\text{--}4.2 V$ 영역에 있다 — 흑연 음극의 $\sim 0.1 V$ 와 달리 높은 전위다. 그러나 부호 골격은 같다: 셀 방전은 LCO 입장에서 리튬화 (Li^+

Table 3: LCO 하프셀 전이 초기값(3건, vs Li metal) — 출발점, 피팅으로 override. x 는 Li_xCoO_2 의 리튬 함량. “성격”은 상전이 유형, “전자향”은 §1.15 의 MIT 게이트 발현 여부. 흑연 표 2 와 같은 자리(전위·성격· ΔS), 양극 부호. ★시연값($U=3.930/3.880/4.050$ V; 전자향은 T1(MIT 전이)에 $x_{\text{MIT}}=0.85$ 물리 anchor 로 배정)은 tier-C 시연 초기값으로, $U \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$ 시연값은 본 표의 물리 anchor(T1 MIT ~ 3.90 V·T3 ~ 4.17 V·config 값)와 별개라 round-trip 피팅으로 정합한다(시연 리스트는 전이 구성·순서가 표의 물리 anchor 와 다른 데모라 파라미터 구조의 대응이지 전이별 1:1 값 대응은 아니다). 또한 현행 모델은 ΔS_e 를 기준온도 T_{ref} 에서 동결한 상수 오프셋으로 넣어(단일-기준 근사) peak 를 목표 전위에 둔다(조성 매핑·다운도 T^2 곡률 과제는 §1.17).

전이	U_j [V]	x 범위	성격	$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 초기값	전자향
T1 (MIT)	~ 3.90	0.94–0.75	insulator→metal	config + ΔS_e 게이트 ON	발현(핵심)
T2 (order-disorder a)	~ 4.05	≈ 0.55	hex→monoclinic 정렬	config 주도(≈ 0.47 J/(mol K); 배정 tier C)	미발현
T3 (order-disorder b)	~ 4.17 –4.20	≈ 0.48	monoclinic→hex	config(≈ 1.49 J/(mol K); 배정 tier C)	미발현
(T4)	~ 4.55	≈ 0.2	O3→H1-3	—	(고전압, 범위 밖)

가 LCO 로 들어와 $\text{Co}^{4+} \rightarrow \text{Co}^{3+}$ 환원, x 증가, 전위 하강)이고, 셀 충전은 탈리튬화(x 감소, 전위 상승)이다 — 단 이 문장은 화학 라벨이고, 방향 의존 작용처(분극·분기·꼬리)에 들어가는 σ_d 슬롯 배정은 §1.11.2 의 탈리튬화 규약(LCO 충전 $\mapsto \sigma_d = +1$)을 따른다. 평형 중심의 온도 의존은 관계식·부호가 흑연과 동일하고 값만 전이별로 바뀐다(§1.12). 흑연에서 ξ_j 가 탈리튬화 진행이었듯, LCO 양극에서 충전(탈리튬화)이 $\xi : 0 \rightarrow 1$ 의 주 진행 방향이다 — 본 문건의 LCO 전이표는 그 충전 진행을 전위 오름차순으로 적는다.

흑연의 네 staging 전이 초기값(표 2)에 대응하는 LCO 초기값 리스트를 표 3 에 둔다(상세 §1.11.3–§1.17). 흑연이 4 staging 전이를 남기듯, LCO 하프셀(코인, ≤ 4.2 –4.5 V)은 세 전이를 남긴다[25]: ~ 3.90 V 의 절연체→금속 전이(insulator-to-metal transition, MIT), ~ 4.05 V 와 ~ 4.17 V 의 한 쌍 order-disorder 전이다(고전압 ~ 4.55 V 의 O3→H1-3 는 하프셀 상한이 ≤ 4.2 –4.5 V 면 범위 밖이라 옵션으로 둔다). 이 값들은 흑연과 마찬가지로 신뢰값이 아니라 초기값이며⁴(tier — 1 차 문헌 Xia[25]·Reynier[26]·Motohashi[24] 에서 읽은 출발점), 우리 시료 데이터로 피팅해 override 하는 전제다.

흑연이 네 전이마다($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$) 파라미터 묶음을 갖듯, LCO 전이도 같은 파라미터 구조를 갖되 값만 표 3 의 양극 영역으로 바뀐다. 단 하나의 구조적 차이는 T1 에 흑연엔 없는 전자 엔트로피 항 $\Delta S_e(x, T)$ 가 더해지는 것이며(MIT 고유), 이것이 §1.15 의 새 절이다. N1–N5 구간에서 흑연과 LCO 는 같은 식을 공유하므로 — Part I 은 흑연으로 식을 세웠고, Part II 의 절들은 LCO 파라미터를 끼워 넣는 순서로 간다.

1.11.2 방향 규약 — σ_d 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다

평형 중심·폭·평형 종은 방향과 무관하고, σ_d 가 모델에 들어가는 작용처는 셋뿐이다 — 분극(§1.1.3)·분기(§1.4)·꼬리(§1.9). 세 작용처 모두에서 이 슬롯이 실어 나르는 물리 내용은 셀 방향 라벨이 아니라 다음 한 줄이다:

$$\begin{aligned} \sigma_d = +1 &\Leftrightarrow \text{탈리튬화(산화, } \xi : 0 \rightarrow 1, \text{ 전위 상승 진행)} : \\ \text{흑연 하프셀} &\text{ — 방전 } \mapsto +1, \quad \text{LCO 하프셀} \text{ — 충전 } \mapsto +1. \end{aligned} \quad (1.97)$$

⁴신뢰 등급 표기(본 문건 전역): tier A = 1차 문헌의 정량 확정값, tier B = 대표/부분 스케일 anchor 또는 2차 출처 경유 확인값(1차 원문 직접 확정 아님), tier C = 추정·placeholder(round-trip 피팅으로 갱신 예정).

흑연도 LCO 도 탈리튬화에서 하프셀 전위가 오른다(흑연 $\sim 0.08 \rightarrow 0.21$ V, LCO $\sim 3.9 \rightarrow 4.2$ V)는 사실이 이 규약을 전극-중립으로 만들고, 그림 19 이 이 대응이다. 이렇게 읽으면 세 작용처의 부호가 흑연과 1:1 로 유지된다:

- (a) 분극(식 (1.4)) — $\sigma_d = +1$ (산화 전류)에서 $V_{app} > V_n$: 흑연 방전과 LCO 충전이 같은 부호로 성립;
- (b) 분기(식 (1.57); LCO 대입형은 §1.13) — 탈리튬화 가지가 위 ($+\frac{1}{2}$), 리튬화 가지가 아래 ($-\frac{1}{2}$): 과주행 기하(그림 10 — 탈리튬화는 상승 가지 극대 ξ_s^- 까지, 리튬화는 극소 ξ_s^+ 까지)가 전극 무관한 이중웰 성질이라, “탈리튬화 peak 가 높은 전위 쪽”(흑연 $U^{dis} > U^{chg}$ 와 동일한 물리)이 LCO 에서도 유지된다;
- (c) 꼬리(식 (1.95)) — 꼬리는 진행의 시간상 뒤쪽으로 늘어지므로, $\sigma_d = +1$ (진행 = 전위 오름)은 인과 적분이 하한 $-\infty$ 를 향해 그대로이고 $\sigma_d = -1$ 은 적분이 상한 $+\infty$ 쪽으로 반전된다(식 (1.95)): LCO 충전이 흑연 방전과, LCO 방전이 흑연 충전과 같은 처리를 받는다.

LCO 의 Ω_j^{cat} · 동역학 키가 배정되기 전에는 세 작용처 중 실질 활성이 분극뿐이며, 이는 §1.13 의 two-phase calibration 지위 그대로다.

층위 구분(모순 아님). §1.11.1 의 “셀 방전 = LCO 리튬화” 서술은 셀 방향 라벨의 의미론(어느 셀 동작이 어느 화학 방향인가)이고, 본 절의 규약(1.97)은 모델 입력 슬롯에 그 라벨이 아니라 탈리튬화 여부를 대입한다는 적용 규칙이다 — 두 서술은 층위가 달라 모순이 아니다.

평형 종의 불변(방향이 가르스 것과 가르지 않는 것). 평형 종 자체는 이 선택에 불변이다 — 같은 중심·꼭에서 $1 - \xi_{eq}^{(\sigma_d)} = \xi_{eq}^{(-\sigma_d)}$ (여집합 교환; 식 (1.68)의 지수 부호 반전 그 자체이며, §1.17의 변환 대응표가 식으로 닫는다)이고 종 $\xi(1 - \xi)$ 는 이 교환에 불변이라, 평형 peak 는 어느 읽기로도 같다. 방향 읽기가 갈라놓는 것은 오직 세 작용처 — 분극·분기·꼬리 — 다. 이 구분이 Part II 전체의 부호 실수를 막는 가드다.

1.11.3 MSMR 대응 개관 — 같은 logistic, 같은 부호 규약

MSMR 모델[28, 30]은 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적는 표준 파라미터화라, Part II 중반에서 Ch1 곡선 클래스와 1:1 대응표 — $U \leftrightarrow V$, $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$, $\omega_j \leftrightarrow w_j$, $X_j \leftrightarrow Q_j$, $f = +\sigma_d$ — 으로 맞물린다(f 는 원계열의 $F/RT > 0$ 를 꼭에 흡수하고 지수에 남는 방향 부호 인자). 이 가운데 $f = +\sigma_d$ 는 같은 물리량끼리 짝짓는 대응(pairing)하의 유일해이며, 그 유도과 가드(“함수형 동형 $\neq$ 물리량 동일”)·박스는 §1.17가 닫는다.

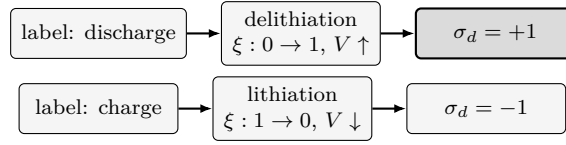
1.12 LCO 평형 중심과 $\partial U_j / \partial T$ — 양극 부호와 Kirchhoff 일관성 (N2')

Part I의 평형 중심 유도(§1.3)에는 어느 다리에도 “흑연”이라는 물질 고유 항이 없다. 이 절은 그 전극-무관성을 식으로 확인하고, LCO 양극 중심 $U_j^{cat}(T)$ 를 흑연과 같은 관계식으로 닫은 뒤, 다운도 전자항이 부르는 Kirchhoff 일관성과 단전극·전셀 혼동을 가드로 세운다.

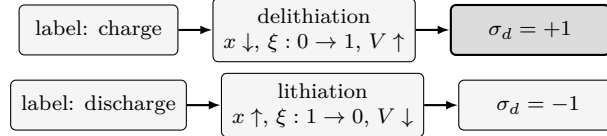
1.12.1 세 진입점과 온도 계수의 이중 경로

(a) 출발 — 전극-중립 골격의 세 진입. 평형 중심 유도의 세 다리는 host 를 가리지 않는다 — (i) 실험 조건 매핑 식 (1.1)의 방향 부호·전류 환산 $\sigma_d = \pm 1$, $|I| = \text{c-rate} \times Q_{cell}$ 은 삽입형 전극이면 종류를 가리지 않고, (ii) 전기화학 평형 조건 식 (1.47)($\mu_{Li}(\theta_{eq}) = \mu^0 - sF(V - U)$, $\Delta G_j = -sFU_j$)는 삽입

graphite anode half-cell ($\sim 0.08\text{--}0.21$ V vs Li)



LCO cathode half-cell ($\sim 3.9\text{--}4.2$ V vs Li)



direction acts only at three sites (equilibrium peak shape is invariant)

$\sigma_d = +1$: polarization $V_{app} > V_n$ (oxidation) · branch + $\frac{1}{2}$ (upper) · tail: no reversal (integral to $-\infty$)
 $\sigma_d = -1$: mirror of all three

Figure 19: 충·방전 라벨과 탈리튬화 방향의 대응. σ_d 슬롯의 물리 내용은 셀 라벨이 아니라 “작동 전극의 탈리튬화 = +1”(식 (1.97))이다 — 흑연 하프셀은 방전이, LCO 하프셀은 충전이 $\sigma_d = +1$ 슬롯(음영 상자)에 간다. 방향은 분극·분기·꼬리 세 작용처에만 작용하고 평형 종은 $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 교환에 불변이다.

반쪽반응 $Li^+ + e^- + [] \rightleftharpoons Li_{(host)}$ 의 전기화학 평형 (식 (1.46))에서 나와 host의 화학 정체는 상수 μ^0 와 반응 몫 입력값으로 흡수되며, (iii) 비배치 몫 $\Delta G_j = \Delta H_{rxn,j} - T\Delta S_{rxn,j}$ 은 반응 종에 무관한 열역학 항등식이라, LCO로 넘어갈 때 이 세 자리에 들어가는 것은 전이 집합과 입력값의 치환뿐이다:

$$j \in \mathcal{J}_{LCO} = \{T1, T2, T3\}, \quad (\Delta H_{rxn,j}, \Delta S_{rxn,j}) \mapsto (\Delta H_{rxn,j}^{cat}, \Delta S_{rxn,j}^{cat}). \quad (1.98)$$

곧 σ_d 는 방향 선택 슬롯에 남고, 평형 중심 $U_j(T)$ 의 Gibbs 환산식에는 새 양극 부호가 끼지 않는다.

(b) 연산 — 평형 조건에 반응 자유에너지 대입. 전이 j 의 비배치 반응 자유에너지 $\Delta G_j^{cat} = \Delta H_{rxn,j}^{cat} - T\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 를 식 (1.47)의 $\Delta G_j = -sFU_j(s=+1)$ 에 넣으면

$$\Delta H_{rxn,j}^{cat} - T\Delta S_{rxn,j}^{cat} = -FU_j^{cat}(T),$$

곧 흑연 식 (1.48)과 글자 그대로 같은 식에 상첨자 cat만 붙는다.

(c) 중간식 — 중심과 온도 미분(이중 경로 교차검증). (b)를 U_j^{cat} 로 이항하면 $U_j^{cat}(T) = (-\Delta H_{rxn,j}^{cat} + T\Delta S_{rxn,j}^{cat})/F$ 로 흑연 식 (1.49)와 같은 함수형이고, 온도 계수는 두 독립 경로가 같은 값에 닿는다. 경로 1(직접 미분): ΔH^{cat} 는 T 무관, $T\Delta S^{cat}$ 의 미분이 ΔS^{cat} 이라 $\partial U_j^{cat}/\partial T = \Delta S_{rxn,j}^{cat}/F$ — 이는 그 온도에서의 $\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 순간값을 상수로 둔 순간 기울기다. 경로 2(Gibbs 항등식 경우): 등압 Gibbs 항등식 $\partial \Delta G_j/\partial T|_P = -\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ (식 (1.44) $G \equiv H - TS$ 에서 — ΔS 의 T -의존 여부와 무관하게 성립하는 정확한 항등식)와 식 (1.47)의 $\Delta G_j = -FU_j$ 를 미분한 $\partial \Delta G_j/\partial T = -F \partial U_j^{cat}/\partial T$ 를 등치하면

$$-F \frac{\partial U_j^{cat}}{\partial T} = -\Delta S_{rxn,j}^{cat} \implies \frac{\partial U_j^{cat}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{rxn,j}^{cat}}{F}.$$

두 경로 어디에도 host 구분 항이 없고, 둘의 일치는 “그 온도에서의 순간 기울기”라는 의미에서다 — 이것이 “전극 불문”의 수식적 의미다.

(d) 박스 — LCO 양극 중심과 온도 계수.

$$U_j^{\text{cat}}(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}, \quad \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F} \quad (j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}) \quad (1.99)$$

관계식은 흑연 식 (1.49) 와 부호까지 1:1 이고 바뀌는 것은 값뿐이다 — 양극의 높은 중심 ($\sim 3.9\text{--}4.2$ V)은 분자 $-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 가 크게 양인 데서 오고, $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 §1.14 의 분해식에서 config(배치)·vib(격자진동)·전자 세 성분으로 분해된다. 대표 단전극 스케일 ($d\phi/dT \approx +0.83$ mV/K $\rightarrow \approx +80$ J/(mol K)[tier B])의 역산과 전이별 성분값과의 층위 분리·T1 전자항과의 부호 공존은 아래 verifybox 가 정량으로 달는다.

1.12.2 다운도 전자항과 Kirchhoff 일관성

★다운도 전자항 주의 — 기계 미분이 낳는 비물리 잉여항. $\Delta S_{e,j}(x, T) \propto T$ 인 항(전자항, §1.15)을 다운도 모델에 풀 때 고정 ΔH 로 $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S(T))/F$ 를 기계 미분하면 생기는 잉여항 $T \partial_T \Delta S$ 는 Kirchhoff 일관성 위반($\partial \Delta H / \partial T = \Delta C_p$ 이고 $T \partial \Delta S / \partial T = \Delta C_p$ 라 “ ΔH 고정 $\wedge \partial_T \Delta S \neq 0$ ” 가정 자체가 성립하지 않는다)의 비물리 항이므로, 유지할 불변식은 식 (1.99) 의 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T)/F$ 이고 위치는 기준온도에서

$$U_j^{\text{cat}}(T) = U_j^{\text{cat}}(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T') dT' \quad (1.100)$$

로 적분형으로 해석해야 한다 — 전자항 $\propto T'$ 를 실제 적분한 닫힌 특수형이 §1.15.2 의 T^2 곡률식 ($\frac{1}{2}(T^2 - T_{\text{ref}}^2)$ 곡률, 식 (1.122))이다. 이 “ T^2 곡률 = 전자 신호” 식별은 config 부분물 엔트로피가 고정 x 에서 엄밀히 T -무관이고 vib 몫도 상수라는 전제 위에 서는데, config 는 실제로 엄밀하나 vib 의 T -무관은 고전 극한 $k_B T \gg \hbar \omega$ 의 근사다 — LiCoO₂ 포논이 수백 K 라 300 K 는 준양자 영역이어서 vib 잔여 T -의존이 작지만 0 은 아니며, 다운도 곡률 피팅에서는 이 vib 잔여 계수가 전자 신호($\propto T$ 항)에 소량 섞일 수 있다. (부호 좌표 고정) — 아래 검산의 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 반쪽반응을 삽입 방향(Li⁺ 가 host 로 들어옴)으로 적은 반응 엔트로피이며(표 2 흑연 삽입 규약과 동일 좌표), 단전극 potentiometric $d\phi/dT$ 의 부호는 측정 규약 의존이므로 아래 verifybox 는 그 대표 스케일을 삽입-반응 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 로 환산해 크기·부호 sanity 만 확인한다.

검산. LCO 중심 부호 검산($T = 298.15$ K) — 대표 단전극 엔트로피 계수 $d\phi/dT \approx +0.83$ mV/K [27] (tier B — LCO 단일전극 potentiometric, 크기·부호 스케일 검증용 초기값)를 식 (1.99) 에 역대입하면 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} = F dU/dT = 96485 \times 0.83 \times 10^{-3} \approx +80$ J/(mol K) > 0 — 이 스케일에서 평형 중심이 온도에 오른다($\partial U / \partial T > 0$), 30 K 창에서 $\Delta U \approx +25$ mV 규모다. ★단전극 대 전셀 혼동 금지 — 이 $+0.83$ mV/K 는 LCO 단일전극(vs Li) 값이고 본 문건(하프셀 범위)은 이 단전극 부호만 쓴다(전셀 합성은 후속) — 같은 문헌 [27] 의 전셀(LCO-graphite) 엔트로피 계수는 SOC 에 따라 부호가 전환되며($-0.37 \sim +0.1$ mV/K) 흑연 항이 합산된 다른 양이다. 또한 $d\phi/dT$ 의 부호·크기는 $x(\text{SOC})$ 에 의존하므로 위 $+0.83$ 은 대표 스케일일 뿐 전이별 정밀값이 아니다 — 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 표 3-§1.14 분해식의 초기값을 데이터로 피팅해 정하며(허위 정밀 금지, tier 병기), 다운도 피팅에선 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽는다. ★전자항과의 부호 공존(오독 방지) — 이 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} \approx +80$ J/(mol K) > 0 은 대표 SOC(MIT 창 밖, 전자항 ≈ 0)에서 읽은 config+vib 기저 계수의 대표 스케일이며, T1 의 전자항 $\Delta S_{e,j} < 0$ (삽입 기준, §1.15)과 모순되지 않는다 — 전자항은 MIT 게이트의 x -국소 골로, 창 중심에서 몰당 ≈ -46 J/(mol K)(게이트 적분 방출 $\approx 1.1 k_B/\text{atom}$, §1.15.4), 창 밖에서 ≈ 0 이다. 창 중심에서 이 -46 이 config+vib 기저에 더해질 때, 기저가 대표 스케일(+80)이면 총합이 $\approx +80 - 46 \approx +34 > 0$

으로 양이 유지되고 창 밖에선 보정이 소멸해 $\approx +80$ 만 남는다. 다만 이 기저 +80 은 대표 스케일(*tier B*)이고 전이별 기저는 $x(SOC)$ -의존이라, 창 중심의 실제 기저가 작으면(예: 코드 시연의 *T1 config* 기여) -46 이 이겨 총부호가 음이 될 수도 있다 — 곧 창 중심 총부호의 양/음 판정 자체가 *round-trip* 피팅 대상이다(위 공준 논거는 “+80 기저 $\neq$ 전자항 -46 이 서로 다른 층위의 양”이라는 것이지, 총부호가 반드시 양이라는 주장은 아니다). 표 3의 *config* 값(그리고 §1.14의 *vib* 슬롯)은 전이별 부분물 성분, +80 은 전체 계수의 대표 스케일로 서로 다른 종류·층위의 양이라(§1.14) 둘의 공준은 모순이 아니다.

1.13 LCO order–disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀 (N3')

흑연의 히스테리시스 분기(§1.4)는 정규용액 이중웰 하나에서 나왔다. 이 절은 LCO 세 전이(T1 MIT·T2·T3 order–disorder)를 같은 틀에 넣어 gap 과 분기 중심을 대입형으로 닫고, 정렬 엔트로피와 상호 작용 에너지를 혼동하지 않는 경계·MIT 의 *config*/전자 슬롯 분리·도핑 보정을 세운다.

1.13.1 LCO 세 전이를 같은 정규용액 자유에너지에

(a) 출발. Part 0(§1.2.4)의 격자기체 화학퍼텐셜 식 (1.29) 와 자유에너지 식 (1.30)(§1.4 가 받아 쓰는)의 유일한 가정 “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 LCO Li_xCoO_2 의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립하므로(자리당 점유 0 또는 1), §1.12의 LCO 전이 집합에 번호를 달아

$$\mathcal{J}_{\text{LCO}} = \{\text{T1}, \text{T2}, \text{T3}\} \text{ (식 (1.98))}, \quad j = 1 (\text{T1: MIT}), \quad j = 2 (\text{T2: OD}_a), \quad j = 3 (\text{T3: OD}_b), \quad (1.101)$$

각 전이 j 에 진행률 ξ_j 를 달아 흑연과 같은 정규용액 뭉을 쓴다(OD = order–disorder):

$$g_j^{\text{cat}}(\xi_j) = g_{0,j}^{\text{cat}} + RT\{\xi_j \ln \xi_j + (1 - \xi_j) \ln(1 - \xi_j)\} + \Omega_j^{\text{cat}} \xi_j(1 - \xi_j). \quad (1.102)$$

새 물리는 넣지 않는다 — LCO 로 바뀌는 것은 전이별 입력값 $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}, \gamma_j, h_{\eta,j}$ 뿐이다(상첨자 cat 은 같은 슬롯의 LCO 값 표기다).

★**two-phase calibration.** 흑연에서 spinodal 문턱 $\Omega_j > 2RT$ ($2RT \approx 4958 \text{ J/mol@298.15 K}$, 식 (1.51))를 피팅 후 유지하는 것은 네 staging 전이 중 $2\text{L} \rightarrow 2(\text{LiC}_{12}) \cdot 2 \rightarrow 1(\text{LiC}_6)$ 두 개 뿐이고 dilute→stage4 영역과 $4\text{L} \rightarrow 3\text{L} \cdot 3\text{L} \rightarrow 2\text{L}$ 두 전이는 $\Omega_j < 2RT$ 의 solid-solution 쪽으로 피팅되는 (§1.5·§1.7) 반면, LCO 는 pure-LCO 상도표 물리에서 T1(MIT)·T2·T3(order–disorder) 세 전이 전부가 같은 문턱 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 를 넘는 상분리 후보다[18, 19, 24](표 3). 각 전이의 실제 gap 유무는 최종적으로 피팅된 Ω_j^{cat} 이 $2RT$ 를 넘는지가 정한다(도핑의 정량형은 §1.13.5·식 (1.109)). 다만 그 후보 지위는 아직 서술 층위다 — 표 3 는 LCO Ω_j^{cat} 의 수치 열을 실지 않으며(흑연 표 2 와 달리 초기값 미배정), 미배정 시 $\Omega = 0$ 으로 두어 히스 분기가 비활성(0)인 것으로 취급한다. 따라서 본 절의 spinodal-gap 식은 Ω_j^{cat} 이 round-trip 피팅으로 배정될 때를 위한 구조식이고, 이하의 두-상 서술은 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 로 피팅되는 전이에 한해 발효된다.

1.13.2 gap 의 닫힌 꼴과 분기 중심 — 흑연 대입형

(b) 연산 — 곡률과 spinodal 문턱. 식 (1.102) 를 두 번 미분하면 흑연 식 (1.50) 에 전이별 Ω_j^{cat} 만 든다:

$$\frac{\partial^2 g_j^{\text{cat}}}{\partial \xi_j^2} = \frac{RT}{\xi_j(1 - \xi_j)} - 2\Omega_j^{\text{cat}}. \quad (1.103)$$

따라서 spinodal 은

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j^{\text{cat}}), \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT), \quad (1.104)$$

이고 $\Omega_j^{\text{cat}} < 2RT$ 이면 u_j^{cat} 이 허수, 등호에선 $u = 0$ 이라 그 전이의 spinodal gap 은 없다(gap 0 으로 연속 — 흑연 식 (1.55) 와 같은 경우 구분).

(c) 중간식 — LCO 전위 곡선에 spinodal 대입. LCO 전이 j 의 평형 전위 곡선은 식 (1.52) 에 $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}$ 를 넣어

$$V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi) = U_j^{\text{cat}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j^{\text{cat}}}{F} (1-2\xi), \quad (1.105)$$

이고 두 spinodal 끝점에서 $\frac{\xi}{1-\xi} \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \frac{1 \pm u_j^{\text{cat}}}{1 \mp u_j^{\text{cat}}}, (1-2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \mp u_j^{\text{cat}}$ 이므로(흑연 식 (1.53) 과 같은 대입) 극대-극소 차는(흑연 식 (1.54) 의 전개 재사용)

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}} = V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{-}) - V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{+}) = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}].$$

상수 중심 U_j^{cat} 는 차에서 상쇄되고, 대칭점 계산으로 두 끝점의 평균은 로그 몫과 $(1-2\xi)$ 몫이 각각 부호 반대로 상쇄되어 $\frac{1}{2}[V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{-}) + V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{+})] = U_j^{\text{cat}}$ (흑연 식 (1.56) 과 동일 대수) — 분기가 U_j^{cat} 대칭이라는 성질이 LCO 에도 host-무관하게 성립한다.

(d) 박스 — LCO 전이별 gap 과 분기 중심.

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) = \begin{cases} \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}], & \Omega_j^{\text{cat}} > 2RT, \\ 0, & \Omega_j^{\text{cat}} \leq 2RT, \end{cases} \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (1.106)$$

$$U_j^{d,\text{cat}} = U_j^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) \quad (1.107)$$

흑연 식 (1.55)·(1.57) 에 $\Omega_j \mapsto \Omega_j^{\text{cat}}, U_j \mapsto U_j^{\text{cat}}, j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}$ 를 실제로 넣은 대입형이다. ★주의 — $\gamma_j, h_{\eta,j}$ 는 흑연에서와 마찬가지로 여기서도 유도되지 않는 방향별 한 자유도의 현상학적 축소 인자다 (두 spinodal 끝점의 대칭 평균 U_j^{cat} , 식 (1.56) 형까지는 엄밀히 유도되나, 그 너머 실측 분기를 한 자유도로 접는 것은 §1.4 와 동일 지위의 모델 가정이다).

★분기 부호 — 식 (1.107) 의 σ_d 슬롯은 §1.11.2 의 전극-중립 규약(식 (1.97) — 탈리튬화 = +1, LCO 하프셀에선 충전)을 받고, 가지 배치(탈리튬화 $+\frac{1}{2}$ 위·리튬화 $-\frac{1}{2}$ 아래)와 “탈리튬화 peak 가 높은 전위 쪽” 읽기는 §1.11.2 (b) 항과 동일하게 유지된다.

1.13.3 T2·T3 order-disorder — 유효 인력과 Ω/config 구분

$x \approx 0.5$ 부근 monoclinic 초격자(점유 Li 와 빈자리의 교대 정렬)를 이루는 T2(~ 4.05 V, hex $\rightarrow$ monoclinic)·T3(~ 4.17 – 4.20 V, monoclinic $\rightarrow$ hex)의 실측·이론 계보를 먼저 짚는다 — 이 한 쌍의 좁은 1차 전이와 그 사이 질서상은 in situ X-선 회절로 실측되었고[18], 제일원리 계산이 $x=\frac{1}{2}$ 부근 Li·빈자리 질서상의 안정 창과 전이를 재현했으며[19], 통계역학-연속체 스케일 브리징 계산이 같은 order-disorder 전이를 연속 조성축 위에서 재확인한다[31]. 이들은 1차 전이의 2상 공존을 전이 진행률 ξ_j 좌표의 정규용액으로 접을 때 나타나는 유효 인력 $\Omega_j^{\text{cat}} > 0$ (미시 기원은 Li·빈자리의 정렬 상호작용이고, 이중웰을 만드는 것은 이 유효 좌표의 불록성 상실이다)이 만드는 상분리의 LCO

사례로, 식 (1.106)·(1.107) 에 $j = 2, 3$ 을 넣으면

$$u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}],$$

$$U_j^{d,\text{cat}} = U_j^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys,cat}} \quad (j = 2, 3),$$

로 T2·T3 각각 열린다. ★ Ω 와 config ΔS 의 구분(혼동 가드) — 정렬의 charge-order 엔트로피 변화($\approx 0.47 \text{ J}/(\text{mol K})@x=\frac{1}{2}$, $\approx 1.49 \text{ J}/(\text{mol K})@x=\frac{2}{3}$ [값은 tier A, Motohashi[24]; 단 두 anchor 조성($x=\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$) 이 모두 T2/T3 조성 창($x \approx 0.55/0.48$)과 정확히 일치하지 않아 슬롯 배정은 양쪽 다 tier C — 최종 귀속은 피팅 위임])는 표 3·§1.14 의 $\Delta S_j^{\text{config}}$ 슬롯($U_j^{\text{cat}}(T)$ 의 온도 이동)에 들어가는 엔트로피[J/(mol K)] 이지 spinodal 문턱을 정하는 상호작용 에너지 Ω_j^{cat} [J/mol] 가 아니므로, “ $0.47/1.49 \rightarrow \Omega_j^{\text{cat}}$ ” 로 직접 연결하지 않고, Ω_j^{cat} 는 gap 을 정하는 별도 피팅 파라미터로 둔다.

1.13.4 T1 MIT 2상역 — 구조/전자 슬롯 분리

T1($\sim 3.90 \text{ V}$, $x \approx 0.94\text{--}0.75$, 절연체 $\rightarrow$ 금속)의 2상 공존은 in situ 회절[18] 과 전자 상도표[24] 로 실측된 1차 전이이며, 그 미시 기작(Li 빈자리에 속박된 정공 불순물 준위의 Mott 전이[22])과 전자 자유도의 배경은 §1.15.1 가 다룬다. 이 구조적 2상 공존도 같은 정규용액 문턱을 받아

$$u_1^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_1^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_1^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_1^{\text{cat}} u_1^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_1^{\text{cat}}], \quad U_1^{d,\text{cat}} = U_1^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,1} \gamma_1 \Delta U_1^{\text{hys,cat}}.$$

MIT 고유의 전자 자유도는 이 히스 gap 에 새 향으로 섞지 않는다 — 그 향은 이미 $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}} = \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)$ (§1.14 의 분해식)를 통해 $U_1^{\text{cat}}(T)$ 의 온도 이동(식 (1.99))에 들어가, 두 몫이 서로 다른 슬롯에 존재한다:

$\underbrace{\Delta U_1^{\text{hys,cat}} \text{ (구조적 2상역)} \leftarrow \Omega_1^{\text{cat}}}_{\text{정규용액 히스 gap (이 절)}} \quad \parallel \quad \underbrace{\partial U_1^{\text{cat}}/\partial T \leftarrow \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{config-vib baseline 에 더해지는 전자 엔트로피 신규 향 (§1.15)}}$	(1.108)
--	---------

이 분리가 config 2상역과 전자 엔트로피를 이중계산하지 않는 경계다.

1.13.5 도핑 보정(우리 시료; 겹 G3)

$\text{Al}^{3+}/\text{Mg}^{2+}$ 비-redox 치환은 Co redox·전자향을 보존하되 order-disorder-MIT 상전이를 억제한다 — 정규용액 틀에서 이는 pure-LCO 상도표 물리[18, 19] 의 $\Omega_j^{\text{cat,pure}}$ 를 도핑 피팅값 $\Omega_j^{\text{cat,dop}}$ 로 낮추는 입력 변화다. 식 (1.106) 의 문턱 극한은

$$\Omega_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 2RT^+ \implies u_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 0, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat,dop}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} (u_j^{\text{cat,dop}})^3 \rightarrow 0, \quad (1.109)$$

(흑연 식 (1.55) 아래 Taylor 극한 재사용, $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$, $T_{c,j} = \Omega_j^{\text{cat}}/2R$) 이고, $\Omega_j^{\text{cat,dop}} \leq 2RT$ 로 피팅되는 전이는 같은 식 안에서 gap 이 0 으로 닫힌다 — 이것이 상전이 억제에 따른 히스 축소와 peak smear 의 수식 표현이며, 풀린 몫은 §1.7 의 broadening 폭이 더 크게 담는다. ★슬롯 분리 — 중심 전위의 미세 shift 는 같은 전이 파라미터 집합의 U_j^{cat} 피팅값 이동으로 따로 들어가며, Ω_j^{cat} 하나가 gap-smear 와 중심 이동을 동시에 만든다고 쓰지 않는다(흑연의 네 staging 전이 초기값이 그러했듯, pure-LCO Ω_j^{cat} 가 초기값이고 폭·shift 는 우리 데이터로 피팅).

1.14 반응 엔트로피 삼분해와 슬롯 규칙 (N9')

흑연에서 합산식 (1.96) 의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 평형 중심 $U_j(T)$ 를 통해 한 덩이로 작용했으나, LCO 양극에서는 이 한 덩이가 세 물리 성분(config=배치·vib=격자진동·electronic=전자)의 합임을 명시한다 — 식. 모델 경로는 그대로이고 ΔS 의 내부분해만 더한다. 이 절은 그 분해 골격과 슬롯 기입 규칙·이중계산 금지 경계를 먼저 세우고, 셋째 성분(전자항)의 닫힌식은 다음 절 §1.15 로 넘긴다 — 곧 이 절이 담는 것은 어느 슬롯에 무엇이 들어가는가이고, 전자항이 무엇인가는 §1.15 의 몫이다.

1.14.1 분배함수 인수분해에서 부분물 가법성으로

(a) 출발 — 분배함수의 인수분해. 전이 j 창 의 한 미시상태는 (리튬 자리 배열)×(포논 들뜸)×(전자 준위 점유) 세 자유도의 곱집합이고, 세 자유도가 독립인 극한에서 분배함수가 인수분해된다:

$$Z_j = Z_j^{\text{config}} Z_j^{\text{vib}} Z_j^{\text{elec}} \times e^{-F_j^\times/RT}, \quad F_j^\times \approx 0 \text{ (선도 차수 — MIT 부근 결합 잔차는 무시)}, \quad (1.110)$$

($F_j^\times$ 는 자유도 간 결합의 잔차 자유에너지 — 근거는 아래 ★가법성 정당화(가)). (b) 연산 — 로그 가법성에서 부분물 가법성으로. $F_j = -RT \ln Z_j$ 에 식 (1.110) 를 넣으면 로그가 합으로 갈라지고, $S = -\partial F/\partial T$ 가 선형이라 엔트로피도 갈라진다. 삽입 조성 x 로 미분한 부분물도 같은 세 갈래다:

$$S_j = S_j^{\text{config}} + S_j^{\text{vib}} + S_j^e (+S_j^\times \approx 0) \implies \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^{\text{vib}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^e}{\partial x}. \quad (1.111)$$

1.14.2 config 분리와 슬롯 규칙

(c) 중간식 — 슬롯 정의(이중계산 금지의 식화). 셋째 항(전자)의 몰당 게이트 골 닫힌식은 다음 절 §1.15(식 (1.120)·(1.124))이 닫으므로 여기서는 그 슬롯 자리만 표시하고, 첫째 항(config)을 두 몫으로 가른다 — 질서화(charge-order 초격자) 등 peak 중심의 표준 config 몫과, 격자기체 혼합의 내부 분포 몫이다:

$$\frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} = \underbrace{\Delta S_j^{0,\text{config}}}_{\text{중심 표준값(질서화 등)}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j}}_{\substack{\text{혼합 분포항(삽입 기준; 자리당 } n_j=1) \\ \text{— } w_j=n_j RT/F \text{ 서식의 일반형은 } n_j R \ln[\cdot]}} , \quad \left[R \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j} \right]_{\xi_j=\frac{1}{2}} = 0. \quad (1.112)$$

이로부터 세 슬롯의 기입 규칙이 식으로 고정된다:

$$\begin{aligned} \Delta S_j^{\text{config}} &\leftarrow \Delta S_j^{0,\text{config}} \text{ 만 (혼합 분포항은 } w_j \text{ 가 담음 — 재기입 금지)}, \\ \Delta S_j^{\text{vib}} &\leftarrow \text{창 내 완만 몫의 중심 흡수치 } (\theta_{E,j} \text{ 부여 시 } T\text{-의존 Einstein 보정 — Ch2 §2.4 Einstein 절}), \\ \Delta S_{e,j}^{\text{mol}} &\leftarrow N_A \frac{\partial S_e}{\partial x} \text{ (게이트 골, 창 밖 } \approx 0 \text{ — 닫힌식은 §1.15)}. \end{aligned} \quad (1.113)$$

★슬롯 규칙의 핵심은 세 자리에 서로 다른 것이 들어간다는 점이다 — config 는 중심 표준값만(혼합항은 w_j 가 이미 담았으므로 재기입 금지), vib 는 창 내 완만 몫의 중심 흡수치(Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ 가 부여되면 T -의존 양자 보정이 붙으며, 그 유도는 Ch2 §2.4 Einstein 절), elec 는 $N_A \partial S_e / \partial x$ (S_e = 자리당 전자 엔트로피 — 닫힌식은 §1.15; 게이트 골)로 한 슬롯에만 넣는다. 이것이 이중계산을 식 자체로 막는 규칙이다. ★스코프 주의 — 여기 슬롯 분해는 중심 표준값 ΔS_j^0 의 성분 나누기이고, Chapter 2 가 같은 기호 ΔS_j^0 로 부르는 것은 그 전이 전체 상수(성분 미분해) 쪽이다: 두 문건을 오갈 때 성분(슬롯)과 총합(상수)을 혼동하면 이중계산이 된다.

1.14.3 분해 박스와 가산성 vs 무이중계산

(d) 박스 — 슬롯 분해식. 이 규칙 아래 식 (1.111) 의 세 항을 슬롯값으로 적으면 분해 박스가 닫힌다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{중심 표준값(내부 분포는 } w \text{ 가 답음)}} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{MIT 게이트, 삽입 기준 } < 0, \propto T \text{ (물당 식 (1.120), §1.15)}}. \quad (1.114)$$

세 몫의 역할과 이중계산 방지는 다음과 같다.

- **config.** O3 영역에서 LCO ΔS 를 지배 ($> \frac{1}{2}$ [26], tier A) 하며, 기존 Ch1 logistic 이 식 (1.112) 의 peak 내부 항을 자동 생성한다(격자기체 점유 분포, §1.5.3). ★이중계산 금지 — 식 (1.114) 의 $\Delta S_j^{\text{config}}$ 자리에는 중심 표준값 ΔS_j^0 만 넣는다(표 3 의 config 값 = 중심 표준값으로 읽음). ★가법성 정당화(T1 MIT, 직교 자유도). (가) 가산성은 config·elec 두 자유도(리튬 자리 점유 배열 vs 전도 전자 밴드 점유)의 근사적 직교에서 온다 — 독립 극한에서 $Z = Z_{\text{config}} \cdot Z_{\text{elec}}$ 이므로 $S = S_{\text{config}} + S_{\text{elec}}$ (교차항 0; MIT 부근 리튬 정렬·밴드채움 결합 — §1.15.1 의 불순물 준위 기작이 만드는 몫 — 은 게이트 $g(E_F, x)$ 의 x -의존과 폭 Δx_{MIT} (§1.15.4) 가 유효적으로 흡수하므로 여기서는 선도 차수에서 무시) 이 식 (1.114) 의 config+elec 단순합을 정당화한다. (나) 무이중계산은 직교성이 아니라 위 ★이중계산 금지(config엔 중심값만, elec엔 게이트 골만) 가 보장한다 — 전자는 “더해도 되는가”, 후자는 “과대 계상 없는가”를 답하는 별개 질문이다.
- **vib.** 고- x 의 phonon 음의 baseline 으로 Ch1 흑연과 동형이며(흑연 표 2 하위 두 전이의 음의 ΔS_{rxn} 에 대응), 별도 식 변화가 없다.
- **electronic.** §1.15 의 신규 항 $\Delta S_{e,j}(x, T) < 0$ (닫힌식 (1.124), 물당 환산 식 (1.120) 로 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$ 가 이 자리에 들어감; 삽입 기준 — $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 슬롯과 일관, 부호 뒤집기 없음), 흑연엔 0 이고 LCO 는 T1 의 MIT 게이트에서만 켜지며, 셋 중 유일하게 $\propto T$ 라 다운도 피팅에서 다른 둘과 분리 식별된다(적분 방출량-Reynier 부분물과의 척도 구분 등 정량은 §1.15).

이 세 몫의 합이 식 (1.99) 의 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$ 를 통해 LCO $U_j(T)$ 의 온도 이동을 정하고, 그 $U_j(T)$ 가 흑연과 같은 합산식 (1.96) 으로 dQ/dV 에 들어간다.

1.14.4 세 겹과 두 설계 항목

본 문건이 추적하는 1차 문헌 공백은 셋이다(G_n 은 그 일련번호): $G1$ = 연속 $\Delta S(x)$, $G2$ = 연속 $g(E_F, x)$ (§1.15.2), $G3$ = 도핑 shift (§1.13.5). 세 겹 모두 정밀값이 문헌에 없으므로 표 3·식 (1.123) 의 초기값을 우리 코인 하프셀 데이터로 round-trip 피팅해 식별한다(허위 정밀 금지 — tier 병기).

★다음 두 설계 항목. 이 분해를 적용하는 데 필요한 두 가지를 명시해 둔다. (i) 좌표 매핑. 전자항 $\Delta S_{e,j}(x, T)$ 는 조성 x 의 함수인데 곡선 계산은 전위점 V 에서 직접 진행되므로, $x \leftrightarrow \xi_{\text{eq},1}(V)$ 매핑으로 좌표를 잇는다(닫힌식은 §1.17 식 (1.134)). (ii) round-trip 가드. 식 (1.114) 의 config 중심 표준값(겹 $G1$ — 연속 $\Delta S(x)$ 부재) ΔS_j^0 (Motohashi [24] $\approx 0.47/1.49$ J/(mol K), T2/T3 — 배경 양쪽 tier C, §1.13) 은 아직 round-trip 으로 실증되지 않은 초기값(신뢰 값 아님) 이므로, 흑연 $\Delta S_{\text{rxn}} = -16$ J/(mol K) 의 round-trip 절차와 동격으로 T1 위치 $U_1(298) \approx 3.90$ V 와 $\partial U_1 / \partial T$ 의 부호·기울기(다운도 이동률)를 self-test 로 맞추어 검증한 뒤 신뢰값으로 승격한다.

1.15 LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)

§1.14 의 삼분해에서 셋째 슬롯으로 자리만 잡아 둔 전자(electronic) 엔트로피 몫을 이 절이 닫는다. 지금까지 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 배치·격자진동 두 몫이면 흑연에서 닫혔으나, LCO 양극은 전자 엔트로피 몫이

하나 더 있다 — 까닭(MIT 로 $g(E_F)$ 가 커짐)은 §1.15.1 가 연다. 이 절은 §1.5.3 의 점유 분포 언어를 전자 준위로 옮겨 Fermi-Dirac 분포에서 이 항을 유도하고, 1차 문헌에 없는 연속 곡선의 빈자리를 ★MIT-logistic 게이트라는 모델 가정으로 매우되 그 가정을 물리로 정당화한다.

1.15.1 왜 흑연에는 없고 LCO 에는 있는가 — MIT 의 물리

삽입 반응의 전체 엔트로피 변화는 “리튬 자리 배열”(config)·“격자 진동”(vib)·“전자 준위 점유”(electronic) 세 자유도의 합이며, 흑연에서는 셋째 몫이 작다 — 흑연·LiC₆ 모두 전도성이 좋아 충방전 동안 $g(E_F)$ 가 크게 바뀌지 않아 전자 분포의 엔트로피 변화가 거의 없다. LCO 는 다르다: $x=1$ (LiCoO₂) 은 Co³⁺(t_{2g}^6 low-spin, 닫힌 껍질)라 전기 절연체($g(E_F) \approx 0$)이며, 그 부류는 단일입자 띠 그림 안에서 닫히는 밴드 절연체(band insulator)다 — 산소 팔면체의 결정장(crystal field)이 가른 아래 t_{2g} 띠를 여섯 3d 전자가 가득 채우고 그 위 e_g 띠는 비어, Fermi 준위가 두 띠 사이의 띠간극(band gap)에 놓인다. 탈리튬화로 x 가 ~ 0.94 아래로 내려가면 Co⁴⁺ 정공이 생겨 t_{2g} 띠에 전도 전자가 열려 금속이 된다($g(E_F) \rightarrow$ 유한)[23, 24]. 이 MIT 는 $x \approx 0.75-0.94$ 의 2상역에서 일어나며 (§1.13 의 T1) 그 구간에서만 전자 분포가 커지므로 전자 엔트로피 변화도 그 구간에 국소한다 — 곧 “전자항이 커지는 게이트”는 MIT 의 직접 결과다.

다만 이 커짐의 끝은 밴드 그림 하나로는 닫히지 않는다: 단순 밴드 채움 논리라면 가득 찬 t_{2g} 띠 꼭대기에 정공이 생기는 즉시 — 임의로 작은 정공 농도에서 — 금속이 되어야 하나, 실측 MIT 는 위 조성 창 의 2상 공존을 동반한 1차 전이로 관측된다[23, 18, 24]. 정공이 왜 곧바로 퍼진 전도 상태가 되지 못하고 유한 조성 창에서 한꺼번에 풀리는가 — 이 물음과, 그 답의 배경이 되는 절연체의 두 부류·Mott 물리·불순물 기작은 별도의 배경 박스가 자족적으로 정리한다.

배경. 금속-절연체 전이와 Mott 물리 — 고체가 절연체가 되는 길은 두 부류로 갈린다. 밴드 절연체(band insulator)는 단일입자 띠 그림 안에서 닫히는 부류다 — Fermi 준위가 가득 찬 띠와 빈 띠 사이의 띠간극(band gap)에 놓여 $g(E_F)=0$ 이 되고, 전자 사이 상호작용을 부르지 않고도 절연이 설명된다. Mott 절연체(Mott insulator)는 그 그림의 바깥이다 — 띠가 반쯤 차(half-filling) 띠 그림으로는 금속이어야 하나($g(E_F)>0$), 같은 자리에 전자 둘이 겹칠 때의 Coulomb 반발 U 가 자리 사이 이동적분(hopping integral) t 가 버는 비국소화 에너지를 누르면 전자가 이웃으로 건너가지 못하고 자리마다 하나씩 국소화되어 절연한다(여기의 U 와 t 는 본 문건의 전극 전위 U_j 와 별개인 상관 물리의 관용 기호다). 판별은 두 에너지의 크기 대결이다:

$$\underbrace{U}_{\text{같은 자리 이중 점유의 반발 비용}} \gtrless \underbrace{W \simeq 2zt}_{\text{띠 형성(비국소화)이 버는 띠폭}} \implies \text{반충전 국소화(Mott 절연)}, \quad (1.115)$$

(z 는 격자 배위수 — §1.2.4 의 Ω 유도과 같은 기호). 곧 띠 구조가 아니라 전자 상관(electron correlation)이 만드는 절연이다[20, 21]. 금속상과 절연상을 가르는 금속-절연체 전이(metal-insulator transition, MIT)는 띠 채움(도핑)·띠폭(압력)·상관 세기의 경쟁이 기울 때 일어난다[21]. LiCoO₂($x=1$)의 절연은 이 중 첫째 부류다 — Co³⁺(t_{2g}^6 low-spin)의 가득 찬 t_{2g} 띠가 만드는 밴드 절연체이고[23], Mott 절연체와 공유하는 것은 “절연”이라는 결과뿐이며 여기의 절연은 상관이 아니라 가득 찬 띠가 만든다. 밴드 절연체에 정공을 도핑하면 강체 띠(rigid band) 채움 논리로는 임의로 작은 농도에서 곧바로 금속이 되어야 하나, 실측 Li_xCoO₂ 의 MIT 는 $x \approx 0.75-0.94$ 2상 공존역의 1차 전이다[23, 18, 24]. Marianetti-Kotliar-Ceder 는 대형 초격자 DFT 계산으로 그 까닭을 제시했다: 탈리튬화가 만드는 정공은 t_{2g} 띠 전체로 곧장 퍼지는 대신 Li 빈자리에 속박된 불순물 준위(impurity state)로 띠간극 안에 갇히고, 이 준위들이 이루는 불순물 띠(impurity band)가 임계 농도에서 한꺼번에 비국소화(delocalization)하는 불순물 준위의 Mott 전이가 1차 MIT 와 2상 공존을 설명한다[22](계산은 $x \gtrsim 0.95$ 절연· $x \lesssim 0.75$ 금속을 재현한다). 곧 상관 물리가 일하는 무대는 host t_{2g} 띠가 아니라 탈리튬화가 심는 불순물 준위다 — $x=1$ 끝점의 절연은 밴드 절연체인 채로 남고, Mott 물리는 불순물 띠의 소관이다. forward 모델은 이 미시 기작 전체를 Fermi 준위 상태밀도의 조성축 게이트 $g(E_F, x)$ 하나로 현상학

화한다 — 게이트 중심 x_{MIT} 는 실측 2상역의 중앙(전이가 일어나는 조성)이고, 폭 Δx_{MIT} 는 결함의 흠뜨리는 발현 조성의 분산이다(세 초기값과 *logistic* 함수형의 정당화는 §1.15.4 가 담는다). 미시 기작은 게이트가 왜 그 조성에서 급격히 커지는가를 담하고, 현상학 게이트는 그 커짐이 조성축에서 어떻게 진행되는가를 피팅 가능한 꼴로 적는다.

게이트가 MIT 의 직접 결과라는 이 자리매김 아래, 커진 전자 분포가 실제로 얼마만큼의 엔트로피를 담는가는 다음 소절(§1.15.2) 이 Fermi–Dirac 분포에서 출발하는 유도로 담는다.

1.15.2 Fermi–Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도

(a) 출발 — 전도 전자의 Fermi–Dirac 분포. §1.5.3 에서 흑연 리튬 자리의 평형 점유가 Fermi-함수 형이었듯, LCO 의 전도 전자도 에너지 준위 E 를 Fermi–Dirac 분포로 점유하며 (E_F =Fermi 준위):

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}} \quad (1.116)$$

입자 0/1 배타 점유라는 구조가 식 (1.19) 의 리튬 자리 점유와 같다 — 다만 자리가 “리튬 흡착 자리”가 아니라 “전자 에너지 준위”다. (b) 연산 — 분포에서 엔트로피. 이 분포의 엔트로피는 두 상태 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이며 ($-k_B \sum [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)]$, 식 (1.116) 를 자리당 점유로 본 Part 0 §1.2.3 의 S_{mix} 와 같은 꼴), 축퇴 전자기체 ($k_B T \ll E_F$) 에서 이 합은 Fermi 준위 근방의 좁은 열폭 ($\sim k_B T$) 에만 기여가 살아 Sommerfeld 전개로 닫힌다. (c) 중간식 — Sommerfeld 전개로 C_e , 그리고 적분으로 S_e . 여기서 한 가정을 명시한다 — 표준 Sommerfeld 처방대로 상태밀도 $g(E)$ 를 그 좁은 열폭 ($\sim k_B T$) 안에서 E_F 근방의 상수 $g(E_F)$ 로 동결하며 ($g(E) \approx g(E_F)$), 이 동결이 정당한 까닭은 적분에 기여하는 때가 폭 $\sim k_B T$ 로 좁고 축퇴 극한 $k_B T \ll E_F$ 에서는 그 좁은 창 안에서 $g(E)$ 의 에너지 의존이 선도 차수로 무시되는 금속 전자기체의 표준 Sommerfeld 근사이기 때문이다. 이 동결 아래 내부에너지 $U_e = \int E g(E) f dE$ 의 온도 미분에 표준 Sommerfeld 적분 $\int (-\partial f / \partial E) (E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$ 를 대입하면 전자 비열 $C_e = \partial U_e / \partial T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$ (T-선형, 금속의 표준 결과) 이 먼저 닫히고, 이를 $S_e = \int_0^T (C_e / T') dT'$ 로 적분하면 ($C_e / T' = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(E_F)$ 가 T' 무관 상수라 적분이 곧바로 닫혀)

$$S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x) \quad (1.117)$$

로 닫힌다 ($g(E_F, x)$ = 자리당 Fermi 준위 상태밀도). ★직접 엔트로피 경로(교차검증). 같은 결과를 비열 없이 정보 엔트로피에서 곧장 닫아 맞대어 보면, 분포 (1.116) 의 엔트로피 $S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] dE$ 는 무차원 변수 $\zeta \equiv (E - E_F) / k_B T$ 와 엔트로피 핵 $\hat{s}(\zeta) \equiv -[f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] \geq 0$ 로 $\zeta = 0$ 대칭의 중이 되며 표준 Fermi 적분 항등식 $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{s}(\zeta) d\zeta = \pi^2/3$ 를 만족한다. 동결 $g \approx g(E_F)$ 아래 $dE = k_B T d\zeta$ 를 넣으면

$$S_e = +k_B \int g(E) \hat{s}(\zeta) dE = k_B g(E_F) k_B T \int_{-\infty}^{\infty} \hat{s}(\zeta) d\zeta = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (1.118)$$

가 되어 비열 경로의 식 (1.117) 와 한 항등식 $\int \hat{s}(\zeta) d\zeta = \pi^2/3$ 으로 일치한다 — 두 경로의 합치가 함수형의 교차검증이다(부호 — $\hat{s}(\zeta) \geq 0$, $g \geq 0$ 이라 $S_e \geq 0$; 극한 $T \rightarrow 0$ 또는 $g(E_F) \rightarrow 0$ 에서 $S_e \rightarrow 0$).

★Sommerfeld 동결의 유효 경계. 위 동결 $g \approx g(E_F)$ 의 첫 보정은 대칭성 상쇄 때문에 $\mathcal{O}(T^3)$ 에서야 시작한다⁵. 상대 크기는 여전히 $\mathcal{O}[(k_B T / E_F)^2]$ 급이라, LCO 금속상은 $E_F \sim \text{eV}$, $k_B T @ 300 \text{ K} \approx 0.026$

⁵보정의 세부: 고정 E_F (grand-canonical)에서는 엔트로피 핵 $\hat{s}(\zeta)$ 가 짝함수라 $g'(E_F)$ 항이 $\int_{-\infty}^{\infty} \zeta \hat{s}(\zeta) d\zeta = 0$ (홀×짝)으로 상쇄되고, 첫 보정은 $\frac{1}{2} k_B g''(E_F) (k_B T)^3 \int \zeta^2 \hat{s}(\zeta) d\zeta$ 곧 $\mathcal{O}(T^3)$ 이다. 고정 조성 x 에서는 $\mu(T)$ 이동이 같은 차수의 g^2/g 항을 더하나 역시 $\mathcal{O}(T^3)$ 이며, $g'(E_F) (k_B T)^2$ 형 $\mathcal{O}(T^2)$ Mott 항은 thermopower·전도도 소관이지 엔트로피의 선도 보정이 아니다.

eV 로 $k_B T/E_F \sim 0.03$ 이니 보정이 무시할 수준이다. 다만 MIT 전이 중심에서는 $g(E_F)$ 가 0 에서 켜지며 E_F 근방 상태밀도가 급변하므로, 동결 가정은 완전 metal 끝점에서 가장 견고하고 전이 중심에서 가장 약하다 — forward 모델이 전이를 게이트 폭 Δx_{MIT} 로 매끄럽게 보간하므로 이 약화는 피팅 폭에 흡수된다. ★세 구성요소의 신뢰 등급 분리(허위 정밀 금지). 식 (1.117) 를 한 등급으로 뭉개지 않도록 이를 이루는 세 구성요소 — 식의 함수형·끝점 *anchor* 값·조성에 따른 연속 곡선 — 을 갈라 신뢰 등급을 따로 매긴다. 첫째, 함수형 $S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$ 는 교과서 Sommerfeld 표준 결과라 *tier A* 이며(가정은 위 (c) 의 $g \approx g(E_F)$ 동결), 둘째, 완전 metal 의 단일 *anchor* 값 $g(E_F) \approx 13 \text{ e/eV/atom}$ ($\text{CoO}_2, x=0$) 도 측정된 끝점인 그 한 점에서만 *tier A* 다[24]. 셋째, MIT 를 가로지르는 연속 곡선 $g(E_F, x)$ 는 1차 문헌에 부재하여(갭 G2 — 본 문건이 추적하는 세 문헌 공백 G1–G3 의 정의는 §1.14) 신뢰 등급이 없으며, §1.15.4 의 logistic 게이트로 모델 가정을 세운 뒤 데이터 피팅에 위임한다 — 함수형·*anchor* 의 견고함을 전이 곡선의 불확실로 끌어내려 뭉개서는 안 된다. (d) 박스 — 전이당(삽입당) 전자 엔트로피. forward 모델이 $\Delta S_{rxn,j}$ 자리에 쓰는 양은 삽입 반응 엔트로피로 — 흑연의 stage 2→1 삽입 초기값(표 2)이 $\Delta S_{rxn} = -16 \text{ J/(mol K)} < 0$ 을 넣어 $U(298) \approx 0.085 \text{ V}$ 를 round-trip 으로 맞추는 바로 그 슬롯(반응식 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}$, 삽입 방향; 부호 규약은 삽입 기준, $x \uparrow$ 당 변화)이며, 전자향도 같은 삽입 방향으로 $g(E_F)$ 의 조성 미분에 부호를 실어 전이당 전자 엔트로피를

$$\Delta S_{e,j}(x, T) \equiv \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad (< 0 \text{ at MIT, 삽입 기준}) \quad (1.119)$$

로 정의한다.

1.15.3 단위 환산과 부호·온도 의존

★단위 환산(자리당 $k_B \rightarrow$ 몰당 R). 식 (1.119) 의 박스는 자리당(k_B^2 차원, 원자 1개당) 양인 반면 forward 슬롯 $\Delta S_{rxn,j}$ 는 몰당(J/(mol K) , Li 1몰 삽입당) 양이므로, 그대로 넣으면 단위가 어긋나 Avogadro 수 N_A 를 곱해 몰당으로 환산하면($N_A k_B^2 = R k_B$, 곧 자리당 k_B 한 몫이 몰당 R 로 올라간다)

$$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T) = N_A \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} R k_B T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad [\text{J/(mol K)}; N_A k_B^2 = R k_B] \quad (1.120)$$

가 §1.14 분해식의 $\Delta S_{e,j}$ 자리에 들어가는 실제 몰당 값이다(g 가 e/eV 단위면 eV→J 환산도 함께 적용) — N_A 배를 누락하면 전자향이 자리당 값으로 남아 $\sim 10^{23}$ 배 과소가 된다. ★eV→J 단위 환산식(부호 분모 주의). g 의 분모가 eV 이므로 J 단위 상태밀도는 e_V 로 나눠 얻는다:

$$g_J(E_F, x) = \frac{g_{eV}(E_F, x)}{e_V} \quad [\text{states/J/atom}], \quad e_V = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J/eV}. \quad (1.121)$$

이를 대입한 게이트형 몰당 닫힌식은 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = -\frac{\pi^2}{3} R (k_B T/e_V) (g_{\text{max}}/\Delta x_{MIT}) \sigma(1 - \sigma)$ 이며(게이트 파라미터 $g_{\text{max}} \cdot x_{MIT} \cdot \Delta x_{MIT}$ 와 logistic σ 의 정의는 다음 소절 §1.15.4 가 닫는다 — 여기서는 그 닫힌꼴을 미리 제시), 변환에서 e_V 를 곱하면(나눗셈 대신) 결과가 $1/e_V^2$ 배, 곧 $\approx 4 \times 10^{37}$ 배 어긋난다 — 부호는 환산에 불변이므로($N_A > 0, e_V > 0$) 아래 부호 규약은 자리당·몰당 양쪽에 그대로 성립한다. ★부호 규약. 삽입 기준이며, $\Delta S_{rxn,j}$ 슬롯(흑연 2→1 삽입 -16 J/(mol K))과 일관한다 — 물리적으로 탈리튬화($x \downarrow$, 본 문건 LCO 충전 주 진행) 시 전자 엔트로피가 방출되며, 그 방출량은 게이트가 스스로 예측하는 MIT 전 구간 적분 $\int |\partial S_e / \partial x| dx \approx 1.1 k_B / \text{atom}$ (완전 metal 끝점 S_e 와 항등)이고, reynier[26] 의 O3 층 부분몰 $\approx 0.18 k_B / \text{atom}$ (config+vib+ 전자 총합, tier B)은 전자향 단독량이 아닌 별개 *anchor* 다(§1.15.4 의 “세 양의 구분”). 닫는 논리는 — 삽입($x \uparrow$) 으로 금속→절연체라 $g(E_F)$ 가 $g_{\text{max}} \rightarrow 0$ 으로 감소하므로 $\partial g / \partial x < 0$, 따라서 식 (1.119) 의 $\Delta S_{e,j} = +\partial S_e / \partial x < 0$ — MIT 구간에서 전이당(삽입당) 전자 엔트로피가 음의 곱이고, 그 절댓값 $|\Delta S_{e,j}| = -\partial S_e / \partial x > 0$ 이 탈리튬화 시

방출되는 봉우리다 (그림 20의 파선이 이 양의 방출량 $-\partial g/\partial x$) — 흑연의 음의 ΔS_{rxn} 슬롯과 같은 삽입-기준 부호이며, 박스·프레임 그림·분해식 (§1.14)이 모두 같은 삽입-기준 $\Delta S_{e,j} < 0$ (탈리튬화 방출 $|\Delta S_{e,j}| > 0$)을 가리킨다. ★온도 의존. 식 (1.119)는 다른 항과 결정적으로 다르다 — $\Delta S_{e,j} \propto T$ 이므로 (상수 ΔS_{rxn} 인 config.vib와 달리) 전자 기여 $\partial U_j/\partial T|_e = \Delta S_{e,j}/F \propto T$ 가 T 에 선형이며, 이를 적분한 전자항의 U_1 이동은 $\propto T^2$ 다 (선형 아님 — 식별 신호는 “ $\partial U/\partial T$ 가 T 에 선형”이지 “peak 위치가 T 에 선형”이 아니다). 다운도 피팅에서 전자항만 이 T 의존을 보이며, Ch2의 가역 발열로 확장할 때 중요하다.

★ T^2 누적계수 — 적분형의 $\frac{1}{2}$. 전자항이 T 선형이므로 T1의 총 삽입 엔트로피를 상수 몫과 선형 몫으로 적으면 $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T) = \Delta S_0 + a_e T$ 이고 ($\Delta S_0 = \Delta S_0^{\text{config}} + \Delta S_0^{\text{vib}}$ 는 T 무관, 전자 기울기 $a_e = -\frac{\pi^2}{3} R (k_B/eV) (g_{\text{max}}/\Delta x_{\text{MIT}}) \sigma(1-\sigma) < 0$ 는 식 (1.120)·(1.121)의 몰당 나눗셈 형). $\partial U_1/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T)/F$ 를 기준온도 T_{ref} 에서 적분하면 (아래 boxed 식은 자기완결이며, §1.17 식 (1.136)가 같은 구조를 V -의존까지 재도출한다)

$$U_1(T) = U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}}) + \frac{a_e}{2F} (T^2 - T_{\text{ref}}^2). \quad (1.122)$$

전자항의 T^2 계수는 $a_e/(2F)$ 이며, $\frac{1}{2}$ 인자는 $\int_{T_{\text{ref}}}^T a_e T' dT' = \frac{a_e}{2} (T^2 - T_{\text{ref}}^2)$ 에서 나온다 ($T \cdot \Delta S$ 의 단순 곱으로 섞으면 이 $\frac{1}{2}$ 을 잃는다) — config.vib는 본 절의 전제 (config는 T -무관 상수 몫, vib는 고전근사의 T_{ref} 동결 상수) 하에서 T -선형 항 $\frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}})$ 만 남기고, 곡률 ($a_e/(2F) < 0$)은 그 전제 하에서 전자항이 만들며, 준양자 모드가 남기는 잔여 vib 양자곡률은 Einstein 온도 θ_E 로 별도 모델링한다 (Ch2 Einstein 절 — 강제 T_{ref} 영점·로그 곡률이라 T^2 전자곡률과 함수형으로 갈린다). 고온 외삽이 선형 외삽보다 낮아지는 것이 전자항의 식별 신호다.

1.15.4 $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화

식 (1.119)를 쓰려면 $g(E_F, x)$ 의 연속 곡선이 필요하나 1차 문헌엔 없어 (Motohashi 등 [24]의 완전 metal $\text{CoO}_2(x=0)$ 단일 anchor $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom}$ 과 “ $x \downarrow$ 로 g 가 커진다”는 정성 추세만 있음 — 이것이 갭 G2), 흑연 staging 초기값의 “문헌값=초기값, 데이터로 피팅” 원칙을 그대로 적용해 MIT의 전이를 logistic 게이트로 근사한다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad g_{\text{max}} = 13 \text{ eV/atom}, \quad x_{\text{MIT}} \approx 0.85, \quad \Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05 \quad (1.123)$$

(σ =logistic, $x \downarrow$ 로 g 가 $0 \rightarrow g_{\text{max}}$ 커짐) 세 초기값 ($g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$)이 피팅 대상이며, 식 (1.119)에 넣으면 삽입 기준 $\Delta S_e(x) \propto \partial g/\partial x < 0$ (탈리튬화 방출 $|\Delta S_e| \propto -\partial g/\partial x > 0$)가 MIT 부근의 국소 골 (절댓값 봉우리, 작지만 0 아님)이 된다.

게이트 (1.123)를 식 (1.119)에 대입해 한 줄 닫힌식으로 적으면 — logistic 미분 항등식 $\sigma'(z) = \sigma(z)[1 - \sigma(z)]$ (식 (1.69)의 종 항등식과 같은 것, 연쇄율로 $\partial \sigma/\partial x = \sigma'/\Delta x_{\text{MIT}}$)를 써서 $\partial g/\partial x = -\frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(1 - \sigma) < 0$ 이므로

$$\Delta S_{e,j}(x, T) = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right] < 0 \quad (1.124)$$

— 앞의 음부호가 삽입 기준 $\Delta S_{e,j} < 0$ 을 식 자체로 고정하며 ($g_{\text{max}}, \Delta x_{\text{MIT}}, \sigma(1 - \sigma)$ 모두 양), x_{MIT} 에서 $\sigma(1 - \sigma)$ 가 최대 $\frac{1}{4}$ 라 골이 가장 깊고 양쪽으로 지수적으로 죽어 T1에만 국소화된 종 (절댓값 봉우리)이다 — 식 (1.120)의 몰당 환산을 적용하면 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$ 가 forward 슬롯에 들어간다.

★모델 가정의 물리적 정당화 — step 대신 logistic을 택한 이유와 세 초기값의 근거. 이 게이트는

임의 곡선맞춤이 아니라 다음 물리에 근거한다.

- (i) $g_{\max} = 13 \text{ e/eV/atom}$ — **anchor**. 완전 탈리튬 CoO_2 의 metallic $g(E_F)$ 가 이 값이며 (tier A 단일점)[24], 게이트의 “켜진” 높이는 측정된 끝점이지 자유 파라미터가 아니다(초기값으로 고정, 도핑 시 소폭 조정).
- (ii) $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$ — **전이 중심**. MIT 2상역이 $x \approx 0.75\text{--}0.94$ 에서 관측되므로 [23, 18], 그 중앙 ≈ 0.85 가 게이트 중심이다 — 전이가 일어나는 조성을 직접 읽은 값이다.
- (iii) $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$ — **폭**. 발현 2상역의 조성 폭 ($\approx 0.94\text{--}0.75 = 0.19$)을 logistic 의 $\pm 2\Delta x$ 유효폭 (≈ 0.2)에 맞춘 것으로, 이 폭은 결합 농도에 의존한다 — 실제 시료는 산소 결손·양이온 무질서가 MIT 발현 조성을 분산시키므로 step(0폭)이 아니라 유한 폭이 물리적이며, *logistic* 을 택한 이유가 바로 이것이다: (1) 매끄러운 $\partial U_j/\partial T$ 를 주어 Ch2 의 겹침 가중과 일관되고, (2) 결합이 만드는 발현 조성의 분산을 폭 하나로 흡수해 데이터로 피팅 가능하게 한다 — step 함수는 $\partial g/\partial x$ 가 델타라 비물리적 스파이크를 내고 결합 분산을 담지 못한다.
- (iv) **게이트 형태의 자기일관성**. 식 (1.123) 의 logistic 은 §1.5.3 의 점유 분포(식 (1.19))와 같은 함수형이다 — 전자 띠가 열리는 전이를 “Fermi-함수형 게이트”로 적는 것은 전도 전자 점유 자체가 Fermi-Dirac (식 (1.116))인 것과 한 언어이며, 게이트는 LCO 전자구조의 점유 분포 관점이 자연히 낳는 꼴이다.

1.15.5 크기 계산과 세 양의 구분

크기 계산 — 작지만 MIT 게이트로 필수. 완전 metal 한계의 자리당 전자 엔트로피는 식 (1.117) 로 $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3}(k_B T)g(E_F) = 3.29 \times 0.0259 \text{ eV} \times 13/\text{eV} \approx 1.1 k_B/\text{atom}$ ($T=300 \text{ K}$)이며, 이 값이 게이트가 스스로 예측하는 MIT 적분 전자 방출량과 항등이다. 한편 O3 영역의 부분몰 차 $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ [26](tier B)는 config+vib+ 전자 총합의 부분몰량이라 위 전자 단독 절댓값(1.1)과 척도가 다른 양이다(아래 “세 양의 구분” 참조 — 같은 자릿수 대조를 하지 않는다). 그 O3 총합은 config 가 지배하나 ($> \frac{1}{2}$ [26], tier A), 전자항이 없으면 config 단독으로는 MIT 2상역의 엔트로피 거동을 재현하지 못해 (가장 정밀한 config 전용 스케일브리징 계산[31]도 order-disorder 소관이지 전자 자유도는 다루지 않는다) 절연체→금속의 전자 자유도가 커지는 신호를 오직 ΔS_e 게이트만 담는다 — “작지만 빠지면 MIT 를 못 그린다”.

★**세 양의 구분(서로 다른 척도)**. 위 크기 논의에 등장하는 세 수치 — 완전 metal 의 전체 자리당 전자 엔트로피 $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3}(k_B T)g(E_F) \approx 1.1 k_B/\text{atom}$ (식 (1.117), $x=0$ 끝점, 절대량), O3 영역의 부분몰 차 $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ [26] (한 조성 구간의 변화량 anchor), 게이트 미분의 골 깊이 (식 (1.124)·(1.121) 의 몰당 단편식으로 전이 중심 $\sigma(1-\sigma) = \frac{1}{4}$, $g_{\max}=13$, $\Delta x_{\text{MIT}}=0.05$, $T=300 \text{ K}$ 에서 $-\frac{\pi^2}{3}R(k_B T/e_V)(g_{\max}/\Delta x_{\text{MIT}}) \cdot \frac{1}{4} \approx -46 \text{ J}/(\text{mol K})$) — 는 서로 다른 양이므로 한자리에 섞지 않는다. 골 깊이가 부분몰 차보다 큰 것은 $1/\Delta x_{\text{MIT}} \approx 20$ 의 게이트 미분 증폭 때문이며, 어느 하나를 다른 하나의 계산으로 쓰지 않는다.

이 전자항이 합산식 (1.96) 에 $U_j(T)$ 를 통해 들어가는 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 의 분해 (§1.14)에서 셋째 성분으로 plug-in 되며(흑연은 이 자리가 0), 이 일반화는 전이 파라미터를 LCO 값으로 치환하고 이 항 하나를 추가하는 것만으로 LCO 에 적용된다 (§1.17).

1.15.6 한 점 시연 — 게이트 골이 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 에 들어가는 곳

게이트의 수치 감각을 흑연 계산 예제 (§1.10.2)와 같은 정신으로 한 점에서 단는다. 입력은 §1.17 의 LCO 3-전이 시연 세트 ($U = 3.93/3.88/4.05 \text{ V} \cdot \Delta S_{\text{rxn}} = +6/-4/-2 \text{ J}/(\text{mol K}) \cdot T1$ 게이트 $x_{\text{MIT}} = 0.85 \cdot \Delta x_{\text{MIT}} = 0.05 \cdot g_{\max} = 13 \text{ states}/(\text{eV} \cdot \text{Co})$) — *tier-C* 시연값(round-trip 피팅 전 placeholder)

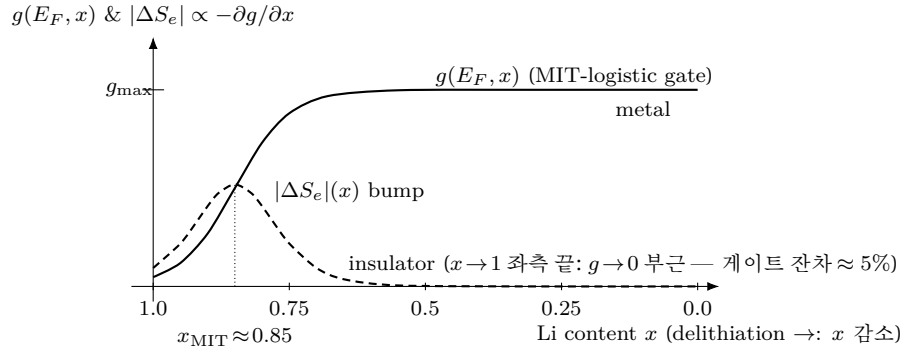


Figure 20: LCO 전자 엔트로피의 MIT-logistic 게이트. 실선 = $g(E_F, x)$ (식 (1.123)): $x \approx 1$ 절연체에서 ≈ 0 , 탈리튬화로 $x_{MIT} \approx 0.85$ 부근에서 metal 의 $g_{max} = 13 \text{ eV/atom}$ 으로 커진다. 파선 = 탈리튬화 시 방출되는 부분물 전자 엔트로피 $|\Delta S_e| = -\partial S_e / \partial x \propto -\partial g / \partial x > 0$ (식 (1.119)·단힌식 (1.124); 삽입 기준 $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x < 0$ 의 절댓값으로, x_{MIT} 에서 $\sigma(1 - \sigma)$ 가 최대): 전이 중심의 국소 봉우리다 — 작지만(게이트 골 몰당 $\approx -46 \text{ J/(mol K)}$, §1.15.5) MIT 구간에만 커지는 게이트라 config 단독으로 대체 불가. $\Delta S_{e,j} \propto T$ 라 다른 항과 달리 전자 기여의 $\partial U / \partial T$ 가 T 에 선형 (§1.15.2; U-이동은 $\propto T^2$). 흑연엔 이 봉우리가 없다($g(E_F)$ 변화 미미).

이므로 아래 수치는 물리 크기의 감각이지 실측 예측이 아니다. 전자항은 기준온도 동결 근사 (§1.15.3 — T_{ref} 상수 오프셋; 다운도 T^2 곡률은 식 (1.122) 소관)로 들어간다. $T = 298.15 \text{ K}$.

(a) 슬롯 산술 — 게이트 중심. 게이트 중심 $\bar{x} = x_{MIT} = 0.85$ 에서 식 (1.124) 의 골 깊이는 $\Delta S_e = -45.7 \text{ J/(mol K)}$ (§1.15.5 의 계산값 그대로) 이고, T1 슬롯의 유효 반응 엔트로피와 그 기울기 뚝은

$$\Delta S_{rxn,1}^{eff} = +6.0 + (-45.7) = -39.7 \text{ J/(mol K)} \implies \Delta S_{rxn,1}^{eff} / F = -0.411 \text{ mV/K}.$$

(b) 전하 보존 반전과 관측 계수. 고정 $\bar{x}$ 에서 전하 보존 음함수 (1.40) 를 풀어 U_{oc} 를 얻고, 그 근에서 완전식(겹침 가중+config; Chapter 2 의 완전식과 같은 구조)으로 $\partial U_{oc} / \partial T$ 를 평가하면:

	$U_{oc} [\text{V}]$	$\partial U_{oc} / \partial T [\text{mV/K}]$	(단순식/config 뚝)
$\bar{x} = 0.50$ (게이트 밖)	3.9243	-0.312	(-0.328 / +0.015)
$\bar{x} = 0.85$ (게이트 중심)	4.0095	-0.128	(-0.215 / +0.087)

(c) 게이트를 켜다 켜기. 같은 $\bar{x} = 0.85$ 에서 전자항만 끄면($\Delta S_e \equiv 0$) 계수는 $+0.160 \text{ mV/K}$, U_{oc} 는 4.1008 V 다. 게이트를 켜면 슬롯에 실린 -45.7 J/(mol K) 가 관측 계수를 $+0.160 \rightarrow -0.128 \text{ mV/K}$ 로 부호까지 뒤집고, U_{oc} 도 -91 mV 이동한다 — ΔS_e 가 기울기($\Delta S_{rxn}^{eff} / F$)와 중심($U_j(T)$ 의 $T \Delta S$ 항) 양쪽으로 들어가기 때문이다. 슬롯 값 -0.411 mV/K 가 관측 계수 -0.128 mV/K 로 늘리는 것은 겹침 가중(세 전이 분담)과 config 뚝(+0.087)의 완충 — 전이 하나의 슬롯이 곧 관측 기울기가 아니라는 §1.14 의 요지가 수치로 보인다.

검산. 검산 — (i) 골 깊이 $-45.7 \text{ J/(mol K)} = §1.15.5$ 검산값·구현 대응값(부록 B)과 일치. (ii) 게이트 밖($\bar{x}=0.50$)에서는 전자항 유무가 계수를 바꾸지 않는다(게이트 폭 $\Delta x_{MIT}=0.05$ 밖 — 국소성 확인). (iii) 본 소절의 전 수치는 같은 시연 세트에 구현을 실행해 재현된다(도출 사슬: 음함수 유일근 $\rightarrow$ 완전식 $\rightarrow$ 게이트 슬롯 — 전 단계가 흑연과 동일 구조, 파라미터와 전자항만 LCO).

1.16 LCO dQ/dV peak — 양극 영역의 세 peak

§1.12-§1.15 이 LCO 의 중심·분기·엔트로피 분해를 담았으므로, 흑연 §1.6 의 평형 peak 유도를 전이 집합만 바꿔 그대로 반복하면 양극 세 peak 가 닫힌다.

(a) 출발 — 전하 보존식을 LCO 전이 집합으로. 흑연 §1.6 의 출발점인 전하 보존식은 전극을 가리지 않으므로, 전이 집합만 $\mathcal{J}_{\text{LCO}}$ (식 (1.101))로 바꿔 그대로 적는다:

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_{j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}} Q_j^{\text{cat}} \xi_j \implies \frac{dQ}{dV} = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{d\xi_j}{dV}. \quad (1.125)$$

(b) 연산 — 평형 추종과 logistic 미분의 종 항등식. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV$ 에 평형 기울기가 들어가며, LCO 전이 j 의 평형 진행률은 흑연 식 (1.68) 에 분기 중심 $U_j^{d,\text{cat}}$ (식 (1.107))을 넣은(σ_d 는 §1.11.2 규약 (1.97)) $\xi_{\text{eq},j} = \{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j]\}^{-1}$ 이고, $z_j \equiv \sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j$ 로 종 항등식 (1.69)($d\xi_{\text{eq}}/dz_j = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$)과 연쇄율 $dz_j/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \implies \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right| = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}), \quad (1.126)$$

— $\xi(1 - \xi) \geq 0$ 라 peak 모양은 방향 불변·양수이며, $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ (σ_d 뒤집기)에 대칭이다.

(c) 중간식 — peak 의 세 관측량. 식 (1.126) 하나에서 전이 j peak 의 위치·순높이·면적이 전부 읽힌다:

$$V_{\text{peak},j} = U_j^{d,\text{cat}}(z_j=0), \quad \left(\frac{dQ}{dV} \right)_{j,\text{max}}^{\text{eq}} = \frac{Q_j^{\text{cat}}}{4w_j} \left(\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) \Big|_{1/2=1/4} \right), \quad (1.127)$$

$$\int \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} dV = Q_j^{\text{cat}} \left(\int_0^1 d\xi = 1 \right).$$

(d) 박스 — LCO 하프셀 3-전이 평형 dQ/dV . (b)를 (a)에 넣으면 양극 전위 영역의 평형 기준선이 닫히며

$$\left(\frac{dQ}{dV} \right)_{\text{LCO}}^{\text{eq}}(V, T) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}, \quad \xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j]}. \quad (1.128)$$

흑연이 ~ 0.085 – 0.21 V 에 네 peak 를 남기듯 이 식은 표 3 의 입력으로 세 peak — T1 의 ~ 3.90 V(MIT plateau), T2 의 ~ 4.05 V, T3 의 ~ 4.17 – 4.20 V(T2 와 한 쌍의 좁은 order-disorder peak) — 를 남긴다. 세 전위 창 의 실측 계보는 표 3 의 anchor 문헌[25, 26, 24] 그대로다(§1.11.1). order-disorder 의 큰 $\Omega_j^{\text{cat}}(> 2RT$ 로 피팅될 경우)는 (i) plateau(두-상) 성격을 강화해 평형 peak 를 델타에 가깝게 하고 (실측 폭은 w_j 가 현상학적으로 답음 — §1.7), (ii) 분기 gap(식 (1.106))도 흑연보다 키운다.

폭의 지위. 폭은 흑연과 같은 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.67)) 서식이되, pure-LCO 상도표 물리에서 세 전이 모두 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 의 두-상 측에 놓이므로 그 폭은 §1.5 이중지위의 두-상 측 — 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다(§1.7; 최종 지위 판정은 피팅된 Ω_j^{cat} — §1.13 two-phase calibration).

T1 의 온도 신호. T1 의 위치는 §1.15 의 전자항이 $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}$ 를 통해 $U_1(T)$ 의 온도 이동에 기여하므로 (식 (1.99)), 다온도 dQ/dV 에서 T1 peak 의 온도 이동을 $\partial U_1/\partial T$ 가 T 에 선형으로 커지는 것이 전자 항의 관측 신호이며($\Delta S_{e,1} \propto T$ — 위치 이동은 $\propto T^2$, 식 (1.122)·§1.15.2), 도핑은 §1.13 대로 peak 를 smear-shift 시킨다(Ω 는 gap-smear 슬롯, U_j^{cat} 이동은 별도 슬롯).

1.17 MSMR 동형과 전자항 plug-in — LCO 로의 일반화 (파라미터 교체 + 전자항 추가)

이 통합의 실용적 결론 — “같은 골격이 LCO 곡선을 낸다” — 의 근거는 *MSMR* 동형이다: MSMR 모델이 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적기 때문이다. 계보를 한 줄로 짚으면 — 삽입 전극의 개방회로 전위를 종(species)별 Nernst-형 점유 합으로 닫는 치환 격자 열역학 모델을 Verbrugge 등이 흑연·스피넬·인산철·층상 산화물에 한 틀로 세웠고[28], Baker-Verbrugge 의 다공 전극 정식화가 이를 multi-species, multi-reaction(MSMR) 모델로 명명했으며[29], 엔트로피·온도 의존 파라미터화가 뒤따랐다[30].

1.17.1 MSMR 대응 — 같은 logistic, 같은 부호 규약

(a) 출발 — MSMR 종별 점유식.

$$x_j = \frac{X_j}{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]}, \quad (1.129)$$

여기서 X_j 는 종(전이) j 의 용량 분율, U_j^0 는 종 중심 전위다. 원계열 MSMR 의 지수 인자 $f = F/RT$ (항상 양)·무차원 폭 ω_j 를 본 문건은 F/RT 를 폭에 흡수($\omega_j \mapsto \omega_j RT/F$, 전압 차원)해 방향 부호 $f = \pm 1$ 만 지수에 남기도록 재모수화하며, 이는 폭 슬롯 대응이 흑연 식 (1.67) 의 $w_j = n_j RT/F$ ($n_j \leftrightarrow$ 무차원 ω_j)와 동형임을 드러낸다(정식 대응은 아래 식 (1.132)). (b) 연산 — 정규화. 식 (1.129) 을 종 용량으로 나누면 종별 점유율(리튬화 분율)과 그 여집합(탈리튬화 진행률)이 나온다:

$$\theta_j^{\text{MSMR}} \equiv \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{+f(U-U_j^0)/\omega_j}}, \quad \xi_j^{\text{MSMR}} \equiv 1 - \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{-f(U-U_j^0)/\omega_j}}, \quad (1.130)$$

이고 총 조성은 $\sum_j X_j \theta_j^{\text{MSMR}}$ (리튬 함량), 추출 전하는 그 여집합의 가중합 $\sum_j Q_j \xi_j$ — 용량 가중 $X_j \leftrightarrow Q_j$ 로 읽으면 §1.16 의 전하 보존식 (1.125) 과 같은 구조(용량-가중 logistic 합)다. (c) 중간식 — 여집합 항등식과 방향 인자 대응. Ch1 logistic 서식은 여집합에 대해 닫혀 있다 — 같은 중심·폭에서

$$1 - \xi_{\text{eq},j}^{(\sigma_d)}(V) = \frac{1}{1 + e^{+\sigma_d(V-U_j^d)/w_j}} = \xi_{\text{eq},j}^{(-\sigma_d)}(V), \quad (1.131)$$

곧 점유와 진행률은 방향 인자 부호 하나로 오가며 종 $\xi(1-\xi)$ 는 이 교환에 불변이다(§1.16(b) 의 종 항등식 도출부). 이제 같은 물리량끼리 맞댄다 — MSMR 점유율 $\theta_j^{\text{MSMR}} = x_j/X_j$ (리튬화 분율)는 Ch1 의 점유 $\theta_{\text{eq},j} = 1 - \xi_{\text{eq},j}$ 와, 그 여집합 ξ_j^{MSMR} (탈리튬화 진행률)는 Ch1 의 진행률 $\xi_{\text{eq},j}$ (식 (1.68)) 와 같은 종류의 양이다. 진행률끼리 지수를 맞대면 ($-f \leftrightarrow -\sigma_d$), 점유끼리 맞대도 ($+f \leftrightarrow +\sigma_d$) 동일하게, 슬롯별로

$$U \leftrightarrow V, \quad U_j^0 \leftrightarrow U_j^d, \quad \omega_j \leftrightarrow w_j, \quad X_j \leftrightarrow Q_j, \quad f = +\sigma_d \quad (1.132)$$

가 1:1 로 읽힌다 — 방향 인자 대응 $f = +\sigma_d$ 는 두 지수가 모든 U 에서 일치할 것을 요구하는 항등식의, 이 pairing 하에서의 유일해다(계수비교 한 줄: 두 지수 $-f(U - U_j^0)/\omega_j$ 와 $-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 가 모든 U 에서 같으려면 U 의 1차 계수가 같아야 하므로 $f/\omega_j = \sigma_d/w_j$ 이고, 폭 슬롯 대응 $\omega_j \leftrightarrow w_j$ 아래에서 $f = +\sigma_d$ 만 남는다). 원계열의 $f = F/RT > 0$ 는 이 규약에서 탈리튬화 진행 ($\sigma_d = +1$ 슬롯)에 대응하며, MSMR 평형 등온선 자체는 방향이 없는 양이라 σ_d 는 훑는 방향의 해석만 정한다. ★같은 logistic 이라는 것은 함수형 동형이지 물리량 동일이 아니다 — x_j/X_j 는 리튬 함량 몫(점유)이고 ξ 는 탈리튬화 진행률이라, 둘을 직접 등치하면 부호가 뒤집힌 $f = -\sigma_d$ 가 나온다(식 (1.131) 의 여집합 뒤바꿈 — 종 $\xi(1-\xi)$ 는 이 교환에 불변이라 관측 peak 은 어느 쪽으로든 같으나, 방향 서술은 그렇지

않다). 이로써 탈리튬화/리튬화 진행 방향이 두 모델에서 일관되게 맞춰진다($U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$ 대응은 방향 분해 파라미터화로 읽으며, 순정 MSMR 평형 등온선은 $\gamma_j=0$ 의 U_j 대응이 기본형이다). **(d) 박스 — MSMR→평형 peak 변환 폐쇄.** 대응표 (1.132) 아래에서 MSMR 중별 미분용량과 Ch1 평형 peak 은 같은 식이다:

$$Q_j \left| \frac{d(x_j/X_j)}{dU} \right| = Q_j \frac{\theta_j^{\text{MSMR}}(1 - \theta_j^{\text{MSMR}})}{\omega_j} \equiv Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (\text{식 (1.128)의 피가수}), \quad (1.133)$$

($|f|=1$; $\theta(1-\theta) = \xi(1-\xi)$ — 여집합 불변).

1.17.2 두 변경과 전자항 plug-in 사슬

따라서 Ch1의 곡선 골격(평형 진행률 logistic·평형 중심·합산식 (1.96))은 구조 변경 없이 LCO에 적용되며, 바뀌는 것은 단 둘이다:

- (i) 전이 파라미터 교체 — 흑연 초기값(표 2) → LCO 초기값(표 3): ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$) 값을 양극 영역으로.
- (ii) 전자 엔트로피 항 **plug-in** — T1 전이의 ΔS_{rxn} 평가에 몰당 전자항을 더하는 한 줄이며, 그 forward 사슬은 조성 좌표에서 dQ/dV 까지 아래와 같이 닫힌다. **(a) 출발 — 좌표 매핑의 닫힌 꼴.** 게이트(식 (1.123))는 조성 x 의 함수인데 곡선 계산은 전위점 V 에서 직접 진행되므로, T1 창의 x 범위(표 3: $x_{\text{hi},1} \approx 0.94, x_{\text{lo},1} \approx 0.75$)를 T1 진행률로 선형 보간해 잇는다:

$$x(\xi_{\text{eq},1}(V)) = x_{\text{hi},1} - (x_{\text{hi},1} - x_{\text{lo},1}) \xi_{\text{eq},1}(V) \quad (1.134)$$

($\xi_{\text{eq},1}$ 은 탈리튬화-형 진행률(방향 규약은 §1.11.2) — $\xi=0 \leftrightarrow x_{\text{hi},1}, \xi=1 \leftrightarrow x_{\text{lo},1}, x_{\text{MIT}} \approx 0.85$ 가 창 내부; 표 두 끝점만 쓰는 단순 선형보간(tier C)이며 함수형 확정은 round-trip 피팅 몫). **(b) 연산 — 게이트 대입.** 식 (1.134)를 게이트 인자에 넣고 몰당 나눗셈 형(식 (1.124)·(1.121)·(1.120))으로 적으면 전위점 V 의 전자항이 닫힌다:

$$\Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) = -\frac{\pi^2}{3} R \frac{k_B T}{eV} \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(z_e(V)) [1 - \sigma(z_e(V))], \quad z_e(V) = \frac{x(\xi_{\text{eq},1}(V)) - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}}. \quad (1.135)$$

(c) 중간식 — 슬롯 합과 온도 적분. 이를 분해식 (1.114)의 셋째 슬롯에 넣고 (★단위 주의 — forward 슬롯 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 J/(mol K)라, 자리당 식 (1.119)가 아니라 N_A 를 곱한 몰당 식 (1.120)를 넣어야 한다; N_A 배 누락 시 전자항이 $\sim 10^{23}$ 배 과소), 온도 계수 관계 (1.99)를 기준온도에서 적분하면 T1 중심의 온도 이동이 닫힌다:

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T) &= \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T), \\ U_1(V, T) &= U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T') dT'. \end{aligned} \quad (1.136)$$

전자항이 $\propto T'$ 라 이 적분의 닫힌형이 식 (1.122)의 T^2 곡률이고, 현행 모델은 ΔS_e 를 T_{ref} 에서 동결한 상수 오프셋(단일-기준 근사 — 조성도 $x=x_{\text{center}}$ 로 동결해 V -무관 상수)으로 넣으므로 $U_1(T) \approx U_1(T_{\text{ref}}) + [\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(x_{\text{center}}, T_{\text{ref}})/F](T - T_{\text{ref}})$ 의 선형 $U(T)$ 가 된다(동결 근사의 결과 — 다운도 T^2 곡률은 round-trip 피팅 단계 과제). 평가 순서 주의 — 식 (1.134)이 $\xi_{\text{eq},1}$ 을, $\xi_{\text{eq},1}$ 이 U_1 을 참조하는 고정점 구조이나, 동결 근사는 순환이 없고, 정밀형도 전자항 제외 중심으로 $\xi_{\text{eq},1}^{(0)}$ 을 먼저 평가해 1회 갱신하는 것을 초기 근사로 채택한다(되먹임 이동 $|\Delta S_e^{\text{mol}}|/F \times |T - T_{\text{ref}}| \approx 0.47 \text{ mV/K} \times 30 \text{ K} \approx 14 \text{ mV} \lesssim w_1$ — 폭 이하 스케일이라 보정이 작다

는 상한이며, 수렴 여부 자체는 round-trip 피팅 단계에서 수치 확인한다). (d) 박스 — **plug-in forward 사슬**.

$$\boxed{\begin{aligned} x(\xi_{\text{eq},1}(V)) &\xrightarrow{(1.135)} \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V,T) \xrightarrow{(1.136)} U_1(T) \xrightarrow{(1.107)} U_1^{d,\text{cat}} \\ &\xrightarrow{(1.68)} \xi_{\text{eq},1} \xrightarrow{(1.128)} \left(\frac{dQ}{dV}\right)_1 = Q_1 \frac{\xi_{\text{eq},1}(1 - \xi_{\text{eq},1})}{w_1} \end{aligned}} \quad (1.137)$$

$g(E_F, x)$ 는 식 (1.123) 의 게이트로, 초기값 3개($g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$) 를 피팅 인자로 노출.

$\partial U_j / \partial T \leftarrow \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$ 의 경로(식 (1.99))는 흑연과 동일 — 곧 “파라미터 +1 항” 외에 구조 변경이 없다는 것이 “흑연 forward 골격이 LCO 양극까지 한 틀로 닫힌다”는 주장의 실증적 근거이자, 본 챕터가 두 전극을 한 프레임으로 통합한 까닭이다.

1.18 전체 입력 인자와 피팅 준비 — 진행 요약

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 물리량이 사용자 조정 가능한 입력이며, 내부에 고정된 상수는 없다(전부 기본값+override). 전 조정 인자와 기본값의 상세 목록은 부록 B(표 8)에 정리한다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

“고정·피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 $\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}} \cdot Q \cdot w$ 를 풀고 $\Omega \cdot \Delta H_a \cdot |dV/dq|_{q_a}$ 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 반응 열역학($\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$)·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점 이므로 소폭 자유도를 권한다.

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 2의 4 전이 파라미터 집합을 구성. (2) 실험조건 $\sigma_d, |I| = c\text{-rate} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$ 설정 $\rightarrow$ 분극 $V_n((1.1)(1.4))$; 이후 평가는 V_n 에서 점별. (3) 전이마다 $U_j(T)((1.49)) \rightarrow$ 분기 중심 $U_j^d((1.58)) \rightarrow$ 폭 $w_j((1.67)) \rightarrow$ 평형 진행률 $\xi_{\text{eq}}((1.68))$. (4) 지연 길이: $\mathcal{A}((1.78)) \rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}((1.79)(1.80)) \rightarrow L_q((1.82)) \rightarrow L_V((1.83))$, 전이당 상수. (5) *peak* 모양: 기억 적분((1.89)·(1.95))의 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V((1.90))$; $L_V \rightarrow 0$ 극한이 평형 중((1.94)(1.70)). (6) 용량 가중 합산((1.96)); 출력이 입력 전위 V_n 좌표에서 곧바로 나온다. 색인은 표 4.

1.18.1 전체 진행 요약

요약하면 — 계산은 실험조건을 받아 방향 부호와 전류 크기로 먼저 환산하고(식 (1.1)), LCO 전극은 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 자동 환산하며(식 (1.97)), $|I| \rightarrow 0$ 기준선은 식 (1.70) 만 합산한 충방전 불변·히스테리시스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 4 가 노드와 식으로 정리하고, 구현 대응표는 부록 B 에 둔다.

여기까지가 흑연 음극과 LCO 양극을 한 forward 프레임으로 통합한 Ch1 의 결과 사슬이다. 부록 A 가 부호 사슬을 전수 검산하고, 부록 B 가 구현과의 1:1 대응을 역방향으로 조회한다.

A 부호 사슬 검산표

본 문건 부호 사슬의 전건 검산을 표로 정리한다. 기준 명제는 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수)이며, 표의 각 행은 반증 가능한 조건이다 — 한 행이라도 어긋나면 부호 사슬의 결함이다. 범위는 흑연 사슬(S1–S8·R1–R5)과 LCO 중심 수치 검산(R6) 이고, 나머지 LCO 부호는 §1.11.2 이 검산한다.

Table 4: 노드 $\leftrightarrow$ 식 매핑(전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서. 구현 식별자 대응은 부록 B(표 9).

노드	물리식	본 문건 식
N0	$\sigma_d, I = \text{c-rate} \cdot Q_{\text{cell}}$	(1.1)
N1	$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$	(1.4)
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.49)
N3	$\Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$	(1.55),(1.57)
N4	$w_j = n_j RT/F$ (이중지위)	(1.67)
N5	$\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.68)
N6	$Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$	(1.70)
(N6 확장: 두-상 <i>broadening</i> ·현상학적 w_j ·역산 금지 = §1.7; 새 N-노드 아님, 모델 항 0)		
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}, L_q, L_V$	(1.78)–(1.83)
N8	$(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$, 역전	(1.90),(1.95)
N9	$C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.96)
— LCO 양극 추가(같은 골격, 파라미터 +1항) —		
N0'	LCO 전이 초기값(3 전이)	표 3
(N0' 보강: 셀 라벨 $\rightarrow$ 탈리튬화 부호 자동 환산 = 식 (1.97)·§1.18.1)		
N2'	$\partial U_j / \partial T = \Delta S^{\text{cat}} / F$	(1.99)
N3'	$\Delta U_j^{\text{hys,cat}}, U_j^{d,\text{cat}}$	(1.106),(1.107)
N5+	$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \partial g / \partial x < 0$ (삽입, 몰당)	(1.120),(1.123)
N9'	$\Delta S^{\text{cat}} = \text{config} + \text{vib} + \text{elec}$	(1.114)

표 5는 정성 부호 사슬 여덟 항이다. 전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

Table 5: 부호 사슬 정성 김산(S1–S8).

#	명제와 확인 내용	근거 식	판정
S1	$U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$, $\Delta G_j = -sFU_j$ — $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린 다(흡열 아님).	식 (1.49)·(1.47)	✓
S2	$\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ — 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$.	식 (1.68)	✓
S3	$d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$ — peak 모양 = $ d\xi/dV = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변.	식 (1.70)	✓
S4	$\Delta U_{\text{hys}} \geq 0$ (극대 > 극소), $\Omega \leq 2RT$ 에서 $0(u_j \rightarrow 0)$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$ 라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$.	식 (1.55)·(1.57)	✓
S5	χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$ (합-1 겨울 대칭); $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$.	식 (1.79)·(1.80)	✓
S6	$\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙의 동기만으로 성립 — $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 실현 미분은 0(전이당 한 스칼라)이고, 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ — 동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관(자기모순 없음).	식 (1.82)·(1.83)	✓

#	명제와 확인 내용	근거 식	판정
S7	꼬리의 충전 방향 반전(적분 상한 $+\infty$, 식 (1.95)) — 인과 방향 보존, peak 모양 = $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V > 0$ 으로 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).	식 (1.95)	✓
S8	분극 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$ — 방전 시 측정 전위 > 내부 전위.	식 (1.4)	✓

표 6 는 재현 가능한 수치·극한으로 고정한 회귀 검산이다($T = 298.15$ K). R1–R3 은 독립 수기 재산출로 동일 양을 재확인한 것, R4 는 컷 규칙 정의 검사, R5 는 극한 논증, R6 은 LCO 중심 부호의 문헌 역대입이다(본문 §1.12 verifybox 와 동일 수치 — 그 박스의 층위 구분 가드와 함께 읽는다). 여섯 행이 모두 통과한다 — 부호 사슬 회귀 검산 PASS.

Table 6: 부호 사슬 수치·극한 회귀 검산(R1–R6).

#	조건·수치	결과와 판정	근거 식	판정
R1	히스 분기 방향: $\Omega = 12000$ J/mol, $\gamma = 1$ — $u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$, $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u] =$ 86.7 mV.	분기 중심이 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}/$ 충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ 라 peak 갈림 $V_{\text{dis}} - V_{\text{chg}} = +86.7$ mV > 0 — 방전 peak 가 높은 전위(기 준 명제 일치).	식 (1.55). (1.57)	✓
R2	히스 문턱: $\Omega = 2RT = 4958$ J/mol — $u = 0$.	$\Delta U^{\text{hys}} = 0.0$ mV — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상 분리 미만 = 갈림 없음).	식 (1.55)	✓
R3	$ I \rightarrow 0$ 환원: $\gamma = 0$, $ I = 10^{-6}$ — $L_V \propto I \rightarrow 0$.	$L_V \rightarrow 0$ 극한(식 (1.94)) 에 서 꼬리식이 평형 중 $\xi_{\text{eq}}(1 -$ $\xi_{\text{eq}})/w$ 로 매끈히 수렴하고 σ_d 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow$ 0(S3 의 수치 확인).	식 (1.83). (1.94)·(1.70)	✓
R4	L_q 동결 vs 부등 식: $\mathcal{A} =$ $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ 가 전 이 당 상수.	실현 미분 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$, 부 등식 < 0 은 컷 규칙 동기로만 성립(S6 과 일관) — 자기모순 0.	식 (1.78)	✓

#	조건·수치	결과와 판정	근거 식	판정
R5	꼬리 식의 평형 극한 회귀가드: 식 (1.94)의 치환 $t = (V - u)/L_{V,j}$ 로 peak 모양 $= \int_0^\infty e^{-t} (d\xi_{eq}/dV) _{V-L_{V,j}t} dt$.	$L_V \rightarrow 0$: 적분점마다 평가 위치 $V - L_{V,j}t \rightarrow V$ 이고 피적분함수가 적분가능 지배함수 $e^{-t}/(4w_j)$ 에 둘러($ d\xi_{eq}/dV \leq 1/(4w_j)$) 지배수렴정리로 극한과 적분이 교환되어 peak 모양 $\rightarrow d\xi_{eq}/dV = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (평형 중, σ_d 불변). 부호 양·차원 양변 $1/V$ ·극한 정합 — 방전·충전(식 (1.95))이 같은 양의 중을 주어 R3 와 일관(“ L_V 작으면 중으로 환원”이 극한식으로 확인됨; 커널 규격화를 깨면 극한이 어긋나는 반증 가능 검산).	식 (1.94)· (1.90)· (1.70)	✓
R6	LCO 중심 부호: 대표 단전극 $d\phi/dT \approx +0.83$ mV/K(tier B)[27] 역대입.	$\Delta S_{rxn}^{cat} = F dU/dT \approx +80$ J/(mol K) > 0 — 평형 중심이 온도에 오르고 30 K 창에서 $\Delta U \approx +25$ mV 규모(충위·혼동 가드는 본문 §1.12).	식 (1.99)	✓

B 구현 대응표

문건과 구현의 연계는 단방향이다 — 구현 (Anode_Fit_v1.0.19.py)의 주석·docstring 이 본 문건의 식 번호를 참조한다. 본 부록은 그 역방향 조회, 곧 “본문의 물리량·노드가 구현의 어느 식별자에 대응하는가”를 표로 제공하여, 본문을 코드 언급 없이 물리량으로 읽을 수 있게 하면서 재현 가능성(이 문건과 구현 사이의 1:1 대조)을 보존한다. 진입점은 curve(실험조건 facade — 방향 문자열·c-rate 를 식 (1.1) 으로 환산)와 dqdv(물리 부호 s 직접 입력)이며, LCO 서브클래스 LCOcathodeDQDV 는 전극 인지 플래그 `_delith_is_discharge=False` 로 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 환산한다(‘charge’ $\mapsto \sigma_d = +1$, 식 (1.97)). $|I| \rightarrow 0$ 평형 기준선은 메서드 `equilibrium`(식 (1.70) 만 U_j 중심으로 합산 — 분기 미반영이라 γ_j 무관 가역 기준선, §1.6 의 구분 참조)이다. 본문 표 2 의 흑연 전이 초기값 리스트는 코드 변수 GRAPHITE_STAGING_LIT 에, 표 3 의 LCO 초기값 리스트는 LCO_MSMR_LIT 에 대응한다(파라미터 구조의 대응이며, LCO_MSMR_LIT 시연 리스트는 전이 구성·순서가 표의 물리 anchor 와 다른 tier-C 데모라 전이별 1:1 값 대응은 아니다).

Table 7: 물리 기호 $\leftrightarrow$ 구현 식별자 대응(본문 기호표의 구현 열).

기호	구현 식별자	비고
σ_d	s, sigma_d	방향 부호

기호	구현 식별자	비고
s	(유도 전용 — 직접 대응 없음)	유도 전용 고정 부호(항상 +1 대입 소 멸). 코드의 s 파라미터(dqdv 인자)는 방 향 부호 σ_d 를 받는 자리라(윗행) 이 유 도-전용 s 와 별개다
$ I $	I_abs	전류 크기
Q_{cell}	Q_cell	셀 용량
T	T	온도(스칼라/배열)
R_n	Rn	분극 저항
V_{app}	V_app	인가(측정) 전위 배열
$U_j(T)$	U, func_U_j	평형 중심
$\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$	dH_rxn, dS_rxn	반응 열역학 입력
n_j	n	폭 다중도
w_j	func_w, _width	폭(직접 입력 키 w 는 n 역산 _n_factor); MSMR 문헌의 무차원 ω_j 는 $w = \omega \cdot$ RT/F 로 환산해 넣는다(§1.17 의 재 모수화 — 문헌 ω 값을 $w[V]$ 에 직접 대 입 금지)
$\xi_{\text{eq},j}$	func_ksi_eq	평형 진행률
Q_j	Q	용량 가중
C_{bg}	Cbg	배경 미분용량
Ω_j	Omega	상호작용 에너지
γ_j	gamma	분기 축소 인자
ΔU_j^{hys}	func_dU_hys	분기 gap
$h_{\eta,j}$	h_eta	부분 cycle 인자
U_j^d	func_U_branch	방향별 분기 중심
χ	chi(생성자 인자 x)	전달 계수(분할 규칙 주입 chi_split) — 인자명 x 는 조성 $x(\text{Li 함량})$ 와 무관한 역사적 명칭
χ_d	func_chi_d	방향별 전달 계수
$\mathcal{A}$	A	컷 affinity
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	dH_a, dS_a	활성화 열역학 입력
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	func_dH_a_eff, _chi_and_dH_eff	유효 장벽(토글 use_dH_eff)
$L_{q,j}$	func_L_q, _resolve_lag_length	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$	lag_len_V	전압축 지연 길이
$ dV/dq _{q_a}$	dVdq_qa	컷점 OCV 기울기
z_{cut}	z_cut	컷 배수
A_{cap}	A_cap_RT	컷 상한 배수
$\xi_{\text{lag},j}$	ksi_lag	인과 기억 적분 진행률(식 (1.89))

Table 8: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이된다($z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use_dH_eff}$). 사용자 실무에서 도구의 탐색 변수로 노출된다.

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 (dH_rxn,dS_rxn)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.49))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.67))
n_T1,n_T_ref	전이	부재 = 0 / 298.15	폭 다중도의 T -선형 잔여 $n_j(T) = n_j + n_j(T)$
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Omega,gamma	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.55)(1.57))
h_eta	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a,dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.82))
dVdq_qa	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.83))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
z_cut,A_cap_RT	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.78))
use_dH_eff	전이/공통	True	유효 장벽 토글((1.80))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/chi,chi_split	공통	0.5, func_chi_d	전달 계수 χ_d ((1.79))
Rn	공통	0.0	분극 저항 ((1.4))
Cbg	공통	0.0	배경 C_{bg} (상수 또는 V 함수)
seed_T/I/Q_cell	공통	298.15, 0.1, 1.0	진단용 seed L_V 대표 조건
— 호출 인자(curve/dqdv) —			
V_app,T,c_rate/I_abs,Q_cell,direction	호출	—	실험조건 ((1.1))
— LCO 추가 인자(전이 <i>dict</i> 키·서브클래스, §1.17; 게이트 3키+x_center 는 electronic 켤 때 필수) —			
electronic,x_center	전이 dict	False, —	전자향 plug-in 스위치·동결 조성
g_max_eV,x_MIT,dx_MIT	전이 dict	문헌 13/0.85/0.05 (출처·tier 는 §1.15.4)	MIT 게이트 초기값 ((1.123))
_delith_is_discharge	클래스	흑연 True/LCO False	셀 라벨→탈리튬화 부호 환산 ((1.97))
— vib Einstein 양자보정(전이 <i>dict</i> , v1.0.18.2; 부재 = 동결 bit-exact) —			
theta_E,theta_E_Tref	전이 dict	— / 298.15	Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ [K]·기준온도 (Ch2 §2.1)

Table 9: 노드 ↔ 구현 식별자 대응(본문 표 4의 구현 열).

노드	구현 식별자
N0	curve,_direction_to_sigma
N1	dqdv(분극 환산부: $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma}_d * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$)
N2	func_U_j(seam_effective_dS_rxn 경우)
N3	func_dU_hys, func_U_branch
N4	func_w,_width
N5	func_ksi_eq(오버플로 방지 np.where 이분 평가)
N6	평형 극한($L_V \rightarrow 0$) 수치 가드: 인라인 $\text{peak_shape} = \text{ksi_eq} * (1 - \text{ksi_eq}) / w$
N7	_resolve_lag_length, func_L_q
N8	기억 적분 ξ_{lag} ((1.89))의 점별 수치 적분(ksi_lag); 충전 분기는 상한 반전((1.95))

노드	구현 식별자
N9	peak 모양 용량 가중 합산 $\rightarrow V_n$ 위 점별 <code>dqdv_out</code>
N0'	<code>LCOcathodeDQDV·LCO_MSMR_LIT</code>
N2'	<code>func_U_j</code> (동일)
N3'	<code>func_dU_hys</code> , <code>func_U_branch</code> (LCO 값, 동일 함수)
N5+	<code>func_dSe_molar</code>
N9'	<code>_effective_dS_rxn</code>
$\bar{x}$ 진입점	<code>solve_U_oc</code> (Chapter 2 전 하 보존 음 함수의 유일한 솔버). <code>entropy_coefficient_x·reversible_heat_x</code> — 조성 $\bar{x}$ 에서 $U_{oc} \cdot \partial U_{oc} / \partial T \cdot \dot{Q}_{rev}$ 를 직접 산출(v1.0.19 additive — 기존 V_n 경로 무섭동; 요구명세는 Chapter 2 부록 B)

구현 스니펫 두 곳(본문 N2·N7 에서 이관)을 원문 그대로 둔다.

코드 대응. N2. if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — 배열 T 대응. 없으면 $U_j = \text{float}(tr['U'])$ 직접. 실 호출의 ΔS 인자는 `seam _effective_dS_rxn(tr, T_work)`를 경유한다(흑연 *base* 는 항등으로 `tr['dS_rxn']` 그대로 — LCO 전자향 *plug-in* 자리: §1.17). 여기에 *vib* 양자 보정 `_vib_dU(tr, T_work)` 가 가산된다(θ_E 부재 시 항등 0 — 보정 도입 전과 *bit-exact*). GRAPHITE_STAGING_LIT 의 *stage 2* $\rightarrow 1$ 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)} \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

코드 대응. N7 진행. $n_{\text{safe}} = |n_j| \rightarrow \mathcal{A}(\text{식 (1.78)}) \rightarrow (\text{chi_d}, dH_{\text{a_use}}) = \text{chi_and_dH_eff}(\dots)$ (식 (1.79)·(1.80)) $\rightarrow L_q = \text{func_L_q}(\dots, x = \text{chi_d}, A = A)$ (식 (1.82)) $\rightarrow L_V = |dVdq_qa| * L_q$ (식 (1.83)). 전이 당 상수(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한 번 평가한다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes and Their Application as a Negative Electrode for a Lithium Ion (Shuttlecock) Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] S. Glasstone, K. J. Laidler, H. Eyring, *The Theory of Rate Processes: The Kinetics of Chemical Reactions, Viscosity, Diffusion and Electrochemical Phenomena*, McGraw-Hill (1941).
- [6] K. J. Laidler, M. C. King, “The development of transition-state theory,” *J. Phys. Chem.* **87**(15), 2657–2664 (1983). DOI: 10.1021/j100238a002.

- [7] T. L. Hill, *An Introduction to Statistical Thermodynamics*, Addison-Wesley (1960); Dover reprint (1986) — Ch. 7 (국소화 흡착의 대정준 유도, $q(T)$ 와 Langmuir 등온선).
- [8] R. H. Fowler and E. A. Guggenheim, *Statistical Thermodynamics*, Cambridge Univ. Press (1939) — 국소화 단분자층 흡착의 통계역학 유도.
- [9] D. A. McQuarrie, *Statistical Mechanics*, Harper & Row (1976); Univ. Science Books reprint (2000) — 독립 부분계 분배함수의 인수분해와 흡착 등온선.
- [10] N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt, Rinehart and Winston (1976) — 전자 기체의 Fermi-Dirac 통계와 Sommerfeld 전개(Ch. 2·Appendix C, 장 수준 인용).
- [11] W. R. McKinnon and R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry*, No. 15 (R. E. White, J. O’M. Bockris, B. E. Conway, eds.), Plenum Press (1983), pp. 235–304 — 격자기체 삽입 등온선의 원전.
- [12] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [13] W. Dreyer, C. Gohlke, and M. Herrmann, “Hysteresis and phase transition in many-particle storage systems,” *Contin. Mech. Thermodyn.* **23**(3), 211–231 (2011). DOI: 10.1007/s00161-010-0178-1. [many-particle 준안정성·순차 전환의 이론 상세 — dreyer2010 의 동반 논문.]
- [14] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [15] W. Weppner and R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes and Application to the System Li_3Sb ,” *J. Electrochem. Soc.* **124**(10), 1569–1578 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112. [GITT 원전 — 준평형 OCV 측정법.]
- [16] S. W. Baek, M. Saber, A. Van der Ven, and L. Pilon, “Thermodynamic Analysis and Interpretative Guide to Entropic Potential Measurements of Lithium-Ion Battery Electrodes,” *J. Phys. Chem. C* **126**(14), 6096–6110 (2022). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c10414. [전위차 엔트로피 측정↔ 상전이 유형 해석 리뷰, tier B — load-bearing 주장엔 1차 문헌 병기.]
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] J. N. Reimers and J. R. Dahn, “Electrochemical and in situ X-ray diffraction studies of lithium intercalation in Li_xCoO_2 ,” *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091–2097 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184.
- [19] A. Van der Ven, M. K. Aydinol, G. Ceder, G. Kresse, and J. Hafner, “First-principles investigation of phase stability in Li_xCoO_2 ,” *Phys. Rev. B* **58**, 2975–2987 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevB.58.2975. [제일원리 클러스터 전개 상도표 — $x=\frac{1}{2}$ 질서상·order-disorder.]
- [20] N. F. Mott, “Metal-Insulator Transition,” *Rev. Mod. Phys.* **40**, 677–683 (1968). DOI: 10.1103/RevModPhys.40.677.
- [21] M. Imada, A. Fujimori, and Y. Tokura, “Metal-insulator transitions,” *Rev. Mod. Phys.* **70**, 1039–1263 (1998). DOI: 10.1103/RevModPhys.70.1039. [MIT 분류·상관 물리 리뷰 앵커.]

- [22] C. A. Marianetti, G. Kotliar, and G. Ceder, “A first-order Mott transition in Li_xCoO_2 ,” *Nature Materials* **3**, 627–631 (2004). DOI: 10.1038/nmat1178. [Li 빈자리 속박 정공 불순물 준위의 Mott 전이 — T1 1차 MIT 기작.]
- [23] M. Ménétrier, I. Saadoune, S. Levasseur, and C. Delmas, “The insulator–metal transition upon lithium deintercalation from LiCoO_2 : electronic properties and ^7Li NMR study,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135–1140 (1999). DOI: 10.1039/a900016j.
- [24] T. Motohashi, T. Ono, Y. Sugimoto, Y. Masubuchi, S. Kikkawa, R. Kanno, M. Karppinen, and H. Yamauchi, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system Li_xCoO_2 ($0 \leq x \leq 1$),” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114; arXiv:0909.3556.
- [25] H. Xia, L. Lu, Y. S. Meng, and G. Ceder, “Phase transitions and high-voltage electrochemical behavior of LiCoO_2 thin films grown by pulsed laser deposition,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(4), A337–A342 (2007). DOI: 10.1149/1.2509021.
- [26] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, and B. Fultz, “Entropy of Li intercalation in Li_xCoO_2 ,” *Phys. Rev. B* **70**, 174304 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevB.70.174304. [동 그룹: *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004).]
- [27] A. Świdarska-Mocek, E. Rudnicka, and A. Lewandowski, “Temperature coefficients of Li-ion battery single electrode potentials and related entropy changes—revisited,” *Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 2115 (2019). DOI: 10.1039/c8cp06638h. [LiCoO_2 단전극 $\partial\phi/\partial T \approx +0.83$ mV/K, tier B.]
- [28] Mark Verbrugge, Daniel Baker, Brian Koch, Xingcheng Xiao, and Wentian Gu, “Thermodynamic Model for Substitutional Materials: Application to Lithiated Graphite, Spinel Manganese Oxide, Iron Phosphate, and Layered Nickel-Manganese-Cobalt Oxide,” *J. Electrochem. Soc.* **164**(11), E3243–E3253 (2017). DOI: 10.1149/2.0341708jes. [MSMR 열역학 원전 — 제목에 MSMR 없음·byline 이니셜 없음(출판 표기).]
- [29] D. R. Baker and M. W. Verbrugge, “Multi-Species, Multi-Reaction Model for Porous Intercalation Electrodes: Part I. Model Formulation and a Perturbation Solution for Low-Scan-Rate, Linear-Sweep Voltammetry,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(16), A3952–A3964 (2018). DOI: 10.1149/2.0771816jes. [“Multi-Species, Multi-Reaction” 명명 원전.]
- [30] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Tremblay, J. A. Staser, and T. R. Garrick, “Quantifying the Temperature Dependence of the Multi-Species, Multi-Reaction Model. Part 1: Parameterization for a Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *ECS Advances* **3**, 042501 (2024). DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c. [Part II: *J. Electrochem. Soc.* **171**(10), 103505 (2024), DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.]
- [31] M. Faghih Shojaei, J. Holber, S. Das, G. H. Teichert, T. Mueller, L. Hung, V. Gavini, and K. Garikipati, “Bridging scales with Machine Learning: From first principles statistical mechanics to continuum phase field computations to study order–disorder transitions in Li_xCoO_2 ,” *J. Mech. Phys. Solids* **190**, 105726 (2024). DOI: 10.1016/j.jmps.2024.105726; arXiv:2302.08991.
- [32] M. D. Levi and D. Aurbach, “Frumkin intercalation isotherm — a tool for the description of lithium insertion into host materials: a review,” *Electrochim. Acta* **45**, 167–185 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00202-9. [내재 평형 폭·Frumkin 등온선.]

- [33] H. Onuma, K. Kubota, S. Muratsubaki, W. Ota, M. Shishkin, H. Sato, K. Yamashita, S. Yasuno, and S. Komaba, “Phase evolution of electrochemically potassium intercalated graphite,” *J. Mater. Chem. A* **9**, 11187–11200 (2021). DOI: 10.1039/D0TA12607A. [저자·제목·권쪽은 Crossref 로 확정. 흑연 staging 전이별 1차/연속 구분 (dilute-4L–3L = solid-solution plateau 없음, 나머지 = two-phase plateau)은 이 문헌이 비교로 정리한 흑연 삽입 상전이 순서에서 읽음 — K-graphite 가 주제이나 Li-graphite staging 순서를 대조 제시 (tier B, 비교 인용).]
- [34] A. Fly and R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis (dQ/dV) as a diagnostic tool for lithium-ion batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329. [C-rate↑ 일수록 peak 고전위 이동·둔화 — 동역학 비대칭 꼬리. 저자·제목·DOI 연도는 Crossref 로 확정 (저자 2인 A. Fly, R. Chen — 권 **29**, 아티클 101329).]
- [35] J. R. Dahn, T. Zheng, Y. Liu, and J. S. Xue, “Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials,” *Science* **270**(5236), 590–593 (1995). DOI: 10.1126/science.270.5236.590. [탄소 음극의 구조 무질서·흑연화도와 리튬 삽입의 *intra-particle* 용량 한계 통계 ($x_{\max} = 1 - P$ site-blocking 무질서 모델). 용량-한계 예시로 인용 — 비-크기 구조 무질서가 실재함은 보이나, inter-particle 의 apparent- $U(\eta)$ 분포 형상을 직접 정량하는 1차 근거는 아님 (tier C 근거미발견).]
- [36] J. H. Park, H. Yoon, Y. Cho, and C.-Y. Yoo, “Investigation of Lithium Ion Diffusion of Graphite Anode by the Galvanostatic Intermittent Titration Technique,” *Materials* **14**(16), 4683 (2021). DOI: 10.3390/ma14164683. [흑연 하프셀 GITT — 준평형 OCP 가 입자 크기·전극 형상 무관 staging 전위 상수임을 보고; $D_{\text{Li}} \approx 10^{-11} - 4 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$. 서지는 Crossref 재확인.]
- [37] Y. Reynier, R. Yazami, and B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4. [흑연 삽입 엔트로피·엔탈피 실측 — 부호·스케일 anchor (tier B), 전이별 정밀값 아님.]
- [38] K. Persson, V. A. Sethuraman, L. J. Hardwick, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. van der Ven, V. Srinivasan, R. Kostecki, and G. Ceder, “Lithium Diffusion in Graphitic Carbon,” *J. Phys. Chem. Lett.* **1**, 1176–1180 (2010). DOI: 10.1021/jz100188d. [제일원리+ 실측 Li-흑연 확산 — 이동 장벽 스케일 (tier C).]
- [39] K. Persson, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. Van der Ven, and G. Ceder, “Thermodynamic and kinetic properties of the Li-graphite system from first-principles calculations,” *Phys. Rev. B* **82**, 125416 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevB.82.125416. [Li-흑연 열역학·동역학 제일원리 — 조성 의존 경향의 근거 (tier C).]
- [40] D. A. Cogswell and M. Z. Bazant, “Coherency Strain and the Kinetics of Phase Separation in LiFePO_4 Nanoparticles,” *ACS Nano* **6**, 2215–2225 (2012). DOI: 10.1021/nn204177u. [상분리 입자 전극의 계면 에너지 논의 참조 — 본 문건 γ 수치의 출처 아님 (스케일 상정은 tier C).]